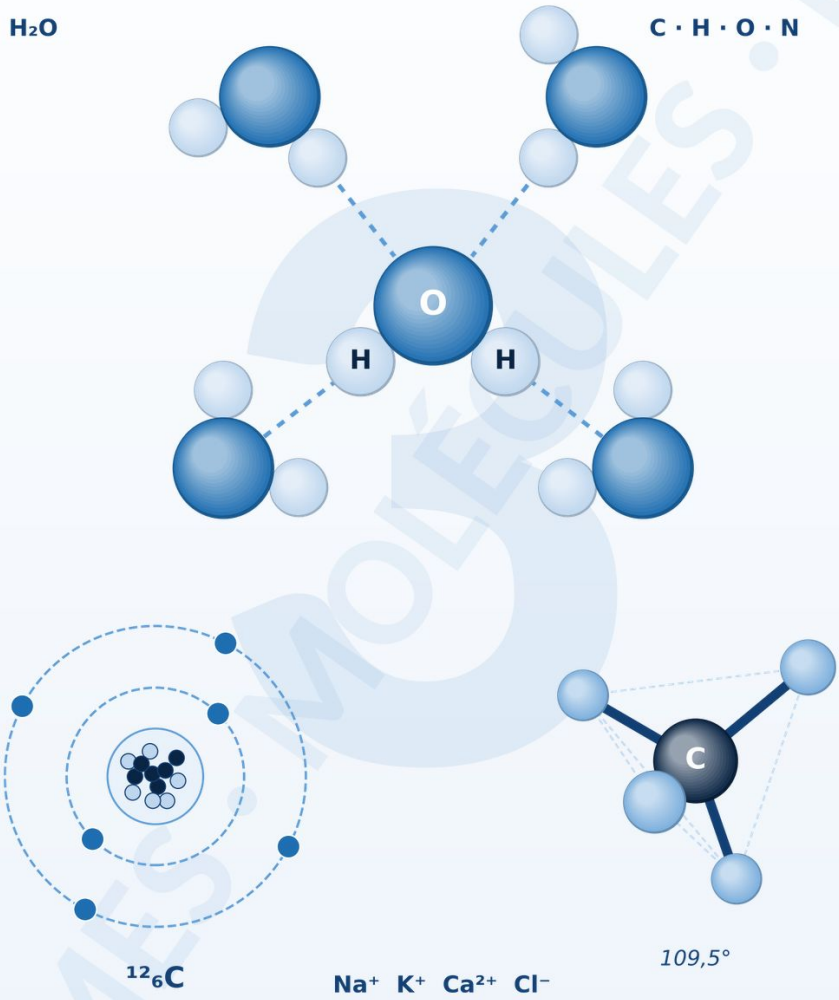
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

03



CHAPITRE 3

Biochimie structurale : matière organique et matière inorganique

Outils de calcul, composition de la matière vivante, atomes, molécules, ions et liaisons, chimie organique (écritures, nomenclature, isomérie, fonctions, réactions), l'eau, sels minéraux et oligoéléments, techniques de laboratoire

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 3 – Biochimie structurale : matière organique et matière inorganique....3
3.1 Compétences mobilisées....3
3.2 Croisement référentiel × précisions × indications....3
3.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....4
3.3 Cours....6
3.3.1 Les outils de calcul du chapitre....6
3.3.2 La biochimie : une science et ses applications....9
3.3.3 Composition de la matière vivante....11
3.3.4 Atomes, molécules, ions et liaisons....17
3.3.5 La matière organique : carbone, écritures, nomenclature et isomérie....23
3.3.6 Les fonctions chimiques des biomolécules....30
3.3.7 Les réactions fondamentales de la biochimie....35
3.3.8 L'eau : structure, propriétés et rôles....41
3.3.9 La matière minérale : sels minéraux et oligoéléments....60
3.3.10 Les techniques de laboratoire en biochimie....77
3.4 Approfondissements....82
3.4.1 Les éléments chimiques du vivant....82
3.4.2 Les liaisons chimiques : du concept aux applications nutritionnelles....83
3.4.3 L'eau : approfondissement physiologique....84
3.4.4 Les minéraux : approfondissements par élément....84
3.4.5 Électrolytes et charge acide de l'alimentation....85
3.4.6 Matière minérale et alimentation durable : eau du robinet, sel iodé, sels de régime....86
3.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....87
3.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....89
3.7 L'essentiel du chapitre....90
3.8 Fiches de synthèse....90
Fiche 1 – Distinguer les notions de base....90
Fiche 2 – Les fonctions chimiques en un coup d'œil....91
Fiche 3 – Les rôles de l'eau reliés à sa structure....91
Fiche 4 – Les principaux minéraux....91
3.9 Les relations, réactions et schémas à savoir reproduire....92
3.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....92
3.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....94
3.11.1 Schémas à légender et exercices d'application....94
3.11.2 QCM....98
3.11.3 Questions de réflexion corrigées....100
3.11.4 Étude de cas – Madame L., 82 ans, en EHPAD, confuse depuis 48 h....100
3.11.5 Sujet de synthèse 1 – Adolescente végétarienne fatiguée....101
3.11.6 Sujet de synthèse 2 – Conseiller le choix d'une eau de boisson....103
3.11.7 Sujet de synthèse 3 – Hypertension artérielle : sel, potassium et lecture d'étiquettes....105
3.12 Glossaire du chapitre....107
3.13 Bibliographie du chapitre....108
Renvois bibliographiques par notion....109
Références récentes ajoutées....109

Chapitre 3 – Biochimie structurale : matière organique et matière inorganique

3.1 Compétences mobilisées

Ce chapitre ouvre la **biochimie structurale**, premier savoir associé de la BPADN (« Des molécules aux appareils et systèmes de l'organisme »). Il pose le vocabulaire chimique que tous les chapitres suivants utilisent (glucides, lipides, protides, enzymes, vitamines, métabolisme) et les connaissances sur l'eau et les minéraux qui fondent la diététique de l'hydratation, du sel, du fer ou du calcium.

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir atome, molécule, ion, liaison ; décrire l'eau ; nommer une fonction chimique ; citer le rôle d'un minéral
E2 – Analyser et interpréter des données	Lire une étiquette d'eau minérale, un ionogramme, un protéinogramme ; convertir mg/L ↔ mmol/L ; calculer un apport et une couverture
E2 – Argumenter, esprit critique	Choisir une eau ou une source de fer en fonction d'un profil ; critiquer une allégation (« eau détox », « sel rose plus sain »)
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Utiliser à bon escient hydrophile, amphiphile, hydrolyse, isomère, électrolyte, oligoélément
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Repérer une déshydratation, une carence martiale, un excès de sodium à partir de données biologiques
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Adapter les apports hydriques, le sodium, le potassium, le phosphore, le fer, l'iode
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer le rôle de l'eau et du sel à un patient hypertendu ou insuffisant cardiaque
C2.1 / C2.2 / C2.3 – Alimentation adaptée et sécurité	Couvrir les besoins en eau et minéraux d'un individu ou d'une collectivité ; activité de l'eau et conservation des aliments
C3.1 / C3.2 – Prévention, ateliers	Atelier « bien boire », « moins de sel », « fer et végétarisme »
C3.3 / C3.4 – Recherche et veille	Lire une méthode d'analyse (chromatographie, électrophorèse, isotopes) ; suivre les références nutritionnelles de l'ANSES

3.2 Croisement référentiel × précisions × indications

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Différencier matière organique et inorganique
- Distinguer atomes, molécules, ions
- Distinguer liaisons covalentes / liaisons faibles
- Repérer les fonctions chimiques des biomolécules
- Relier les propriétés de l'eau à sa structure
- Préciser les rôles de l'eau
- Citer les rôles des sels minéraux et des oligoéléments

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Biochimie structurale – Matière organique et matière inorganique	Composition élémentaire qualitative et quantitative de la matière vivante	Différencier matière organique et inorganique	3.3.3 (composition, calcination), 3.3.9 (matière minérale)
		Distinguer atomes, molécules, ions	3.3.4
		Distinguer liaisons covalentes / liaisons faibles	3.3.4 (liaisons), 3.4.2 (liaisons faibles)
	Eau	Relier les propriétés de l'eau à sa structure	3.3.8 (dipôle, liaisons hydrogène, états, solvatation, polarité, pH)
		Préciser les rôles de l'eau	3.3.8 (secteurs, rôles, besoins, bilan)
	Sels minéraux – Oligoéléments	Repérer les fonctions chimiques des biomolécules	3.3.5 à 3.3.7 (écritures, isomérie, fonctions, réactions)
		Citer les rôles des sels minéraux et des oligoéléments	3.3.9 et 3.4.4

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : définir et distinguer les notions (organique/minéral, atome/molécule/ion, covalente/faible, hydrophile/hydrophobe/amphiphile) ; relier une propriété de l'eau à sa structure (dipôle, liaisons hydrogène) ; citer les rôles de l'eau et des principaux minéraux ; repérer et nommer une fonction dans une formule donnée ; réaliser les calculs d'apport, de conversion et de couverture.

Ce qui n'est pas attendu : la mémorisation des références nutritionnelles chiffrées (elles sont fournies dans les documents), la nomenclature IUPAC complète, la chimie de coordination des métaux, la nomenclature R/S, l'équation d'Henderson-Hasselbalch appliquée aux gaz du sang : ces notions sont placées en approfondissement ou dans l'ouverture de niveau Licence 3 (3.5).

3.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Chaque notion des cours du CNED correspondant à ce chapitre a été vérifiée ligne par ligne, y compris les données chiffrées, les exemples et les activités corrigées. Les données inexactes ou ambiguës des fascicules sont signalées dans le cours (encadrés « Attention ») et corrigées. Les notions qui relèvent d'un autre chapitre du plan y sont renvoyées.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4423 M3S1 §1 – Domaines d'application de la biochimie	histoire (Pasteur, ATP 1929, mitochondries 1940) ; branches (structurale, fonctionnelle, bioénergétique, métabolique, enzymologie, génétique) ; applications (médecine et insuline, agriculture, laboratoire, IAA, diététique et intolérance au lactose, nutrition, connaissance des aliments, techniques culinaires)	3.3.2
4423 M3S1 §2.1 – L'atome	noyau (protons, neutrons), électrons en couches (2, 8, 18) ; Z et A ; tableau de Mendeleïev ; isotopes du carbone (^{12}C, ^{13}C, ^{14}C), de l'hydrogène (H, D, T), applications médicales	3.3.4 (figures du modèle en couches, du tableau périodique, des isotopes)

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4423 M3S1 §2.2 et 2.3 – Molécule et ions	liaisons covalentes simples, doubles, triples ; règle de l'octet ; valences ; doublets ; Lewis de H_2O ; ions simples et complexes (NO_3^-, CH_3COO^-, NH_4^+) ; activité H_2O, CH_4, CO_2	3.3.4 (formules de Lewis, ions, activité corrigée)
4423 M3S1 §2.4 – Composants du vivant	quatre familles de biomolécules ; vitamines ; hormones lipidiques ou protidiques	3.3.3
4423 M3S1 §3 – Techniques de laboratoire	congélation (– 20 °C, azote liquide), lyophilisation ; sédimentation, centrifugation (sang), filtration et ultrafiltration (passoire, chinois), chromatographie (types de supports), électrophorèse (anode, cathode)	3.3.10 (donnée de l'azote liquide corrigée : – 196 °C)
4423 M3S2 §1.1 – Matière organique	C, H, O, N, P, S ; carbone tétravalent ; radical R ; carbone asymétrique C∗ ; formules brute, semi-développée, développée, topologique (acide butyrique)	3.3.5
4423 M3S2 §1.2 – Isomères	constitution (position, fonction, chaîne, insaturation) ; stéréo-isomères : énantiomères (chiralité, déviation de la lumière), diastéréo-isomères (cis/trans Z/E), conformères, épimères, anomères α/β	3.3.5 (confusion D/L et dextrogyre/lévogyre corrigée)
4423 M3S2 §1.3 – Grands groupements chimiques	alcools primaire, secondaire, tertiaire ; amines (forme – NH_3^+ à pH physiologique) ; amide ; carbonyles (aldéhyde, cétone) ; carboxyle (COO^-) ; thiol (cystéine) ; acide phosphorique (HPO_4^{2-}, Pi) ; ester	3.3.6
4423 M3S2 §1.4 – Réactions principales	condensation et hydrolyse ; phosphorylation ; estérification et thioestérification ; amidification ; hémiacétalisation ; activité « écrire la réaction de condensation »	3.3.7 (nature de l'hémiacétalisation précisée)
4423 M3S2 §2 – Matière minérale	électrolytes et cristaux ; tableau des macroéléments (Ca 1 000 g, P 700 g, K, S, Na, Cl, Mg 25 g) ; micro-éléments < 10 g ; oligoéléments < 0,1 g à risque ou non de carence ; fonctions (Na et SGLT, Ca et calmoduline, Fe^{2+}, Cu, Zn, Cr, Mg) ; caractérisation (ionogramme, microscopie, recherche bactérienne, électrophorèse, chromatographie)	3.3.9 (valeurs de K et S, « SO_2 », « SGlut » et calmoduline commentés) ; caractérisation : 3.3.10
4423 M3S3 §1 et 2 – L'eau	60 à 70 % de la masse ; os 20-25 %, muscle 75 % ; électronégativité, dipôle, liaisons hydrogène ; fusion 0 °C, ébullition 100 °C, pression ; lyophilisation ; solvant (NaCl, solvatation), réactif (hydrolyse, liquide ionisant HCl) ; trois secteurs ; rôles (calorifique, protection, architecte, 2 à 3 L/j, force ionique, osmose)	3.3.8 (formulation « combustion » corrigée)
4423 M3S3 §3 – Polarité moléculaire	hydrophiles (oses, acides aminés, urée, protéines, ions) ; liste des groupes polaires ; hydrophobes ; acides gras de 3 à 22 C, chaînes courtes < 5 C ; micelles et lipoprotéines ; amphiphiles (phospholipides)	3.3.8
4423 M3S3 §4 – pH et pKa	ionisation de l'eau ; couples H_2O/OH^- et H_3O^+/H_2O ; pH acide, neutre, basique ; pH physiologique, estomac ; H^+ et HCO_3^-, anhydrase carbonique ; pKa et force d'un acide ; $COOH/COO^-$ (pKa 4,5) ; activité NH_4^+/NH_3 (pKa 9,25)	3.3.8 (pH sanguin 7,38-7,42 et corrigé à pH 11 rectifiés)

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4423 – Rappels de chimie (partie 2)	mole, Avogadro, masse molaire ; corps simple et composé ; liaisons ionique, covalente, hydrogène ; propriétés de l'eau (2 250 kJ/kg) ; concentrations massique et molaire, molalité ; pH = – log [H^+] ; Ka, pKa, acides forts et faibles ; tampon bicarbonate ; nomenclature (préfixes, alcanes, alcènes, alcynes, fonctions, priorité, α β ω) ; groupements semi-organiques	3.3.1 (outils de calcul) ; 3.3.4 ; 3.3.5 (nomenclature ; acide succinique corrigé) ; 3.3.6 ; oxydoréduction : chapitre 1
4423 – Glossaire des formules chimiques	formules des ions et molécules usuels	3.12 (glossaire) et fiches 3.8
Référentiel 2024 et guide 2025	différencier matière organique et inorganique ; atomes, molécules, ions ; liaisons covalentes et faibles ; propriétés et rôles de l'eau ; fonctions chimiques des biomolécules ; rôles des sels minéraux et oligoéléments	3.2 (croisement) et ensemble du cours ; tableau 3.2

3.3 Cours

3.3.1 Les outils de calcul du chapitre

Module · *Référentiel : « analyser et interpréter des données » · CNED : 4423 – Rappels de chimie et de mathématiques (mole, concentrations, pH)*

Avant d'aborder la matière vivante, ce paragraphe rassemble **tous les calculs** que le chapitre utilise. Ils reviennent dans les sujets d'examen sous une forme très stable : lire une teneur dans une table ou sur une étiquette, la rapporter à la portion consommée, convertir une masse en quantité de matière, comparer à une référence nutritionnelle. Chaque outil est accompagné d'un exemple chiffré corrigé. Les rappels plus généraux (puissances de dix, unités du système international, logarithmes) sont traités au chapitre 1.

Outil 1 – Pourcentages, teneurs et portions

LES TROIS RELATIONS À MAÎTRISER

Une **teneur** exprime une quantité de nutriment pour 100 g (ou 100 mL) d'aliment. Pour une portion de masse m : **apport = teneur × m / 100**.

Un **pourcentage d'une masse totale** : masse partielle = pourcentage / 100 × masse totale. Inversement, pourcentage = masse partielle / masse totale × 100.

La **couverture d'une référence** : couverture (%) = apport / référence × 100.

EXEMPLE

Une portion de 150 g de lentilles cuites contient 3,3 mg de fer pour 100 g. Apport = 3,3 × 150 / 100 = **4,95 mg ≈ 5,0 mg**. Pour une femme dont la référence est 16 mg/j : couverture = 4,95 / 16 × 100 ≈ **31 %**.

Une femme de 60 kg dont l'eau représente 52 % du poids contient 0,52 × 60 = **31,2 kg d'eau**, soit environ 31,2 L (masse volumique ≈ 1 kg/L).

Outil 2 – Matière sèche et teneur en eau d'un aliment

La **matière sèche** (MS) est ce qui reste après évaporation complète de l'eau à l'étuve (103 °C jusqu'à masse constante). Elle contient la matière organique (glucides, lipides, protéines, fibres, vitamines) et la matière minérale. On calcule : **MS = masse totale – masse d'eau** et **% MS = 100 – % d'eau**. La composition « sur matière sèche » permet de comparer des aliments dont la teneur en eau est très différente (lait liquide et lait en poudre, raisin et raisin sec).

EXEMPLE

Le raisin frais contient 81 % d'eau et 16 g de glucides pour 100 g ; le raisin sec 15 % d'eau. **Étape 1** – MS du raisin frais : 100 – 81 = 19 g pour 100 g. **Étape 2** – part des glucides dans la MS : 16 / 19 ≈ 84,2 %. **Étape 3** – si cette proportion se conserve au séchage, le raisin sec (85 g de MS pour 100 g) contient 0,842 × 85 ≈ **72 g de glucides pour 100 g**, soit 4,5 fois plus que le raisin frais : le séchage concentre les nutriments en retirant l'eau.

Outil 3 – De la masse à la quantité de matière : la mole

DÉFINITIONS (CNED 4423 – RAPPELS DE CHIMIE)

La **mole** (symbole mol) est l'unité de quantité de matière du système international : une mole contient **6,022 × 10^{23} entités** (nombre d'Avogadro, N_A).

La **masse molaire** M (g/mol) est la masse d'une mole d'entités ; celle d'une molécule est la somme des masses molaires atomiques (C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; N = 14 ; Na = 23 ; Cl = 35,5 ; K = 39 ; Ca = 40 ; P = 31 ; Mg = 24,3 ; Fe = 55,8).

n = m / M (n en mol, m en g, M en g/mol).

EXEMPLE

Masse molaire du glucose $C_6H_{12}O_6$: 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16 = 72 + 12 + 96 = **180 g/mol**. Un morceau de sucre de 5 g de saccharose ($C_{12}H_{22}O_{11}$; M = 12 × 12 + 22 + 11 × 16 = 342 g/mol) contient 5 / 342 = **0,0146 mol**, soit 0,0146 × 6,022 × 10^{23} ≈ **8,8 × 10^{21} molécules**.

Masse molaire du chlorure de sodium NaCl : 23 + 35,5 = **58,5 g/mol** ; la part du sodium dans le sel vaut 23 / 58,5 = **0,393**, d'où la relation « 1 g de sel = 0,39 g de sodium ».

Outil 4 – Concentrations massique et molaire, milliéquivalents

Grandeur	Définition	Unité usuelle en biologie	Relation
Concentration massique (Cm)	masse de soluté par litre de solution	g/L ; mg/L ; mg/dL	Cm = m / V
Concentration molaire (C)	quantité de soluté par litre de solution (molarité)	mol/L ; mmol/L ; µmol/L	C = n / V = Cm / M
Molalité	quantité de soluté par kilogramme de solvant	mol/kg ; mmol/kg	utilisée pour l'osmolalité
Concentration en équivalents	quantité de charges électriques par litre	mEq/L	mEq/L = mmol/L × valence de l'ion

EXEMPLE

Calcémie 96 mg/L en mmol/L : C = Cm / M = 96 / 40 = **2,40 mmol/L** (zone de référence 2,20 à 2,60 mmol/L). En équivalents : 2,40 × 2 = **4,8 mEq/L** (Ca^{2+} porte deux charges).

Natrémie 140 mmol/L en g/L : Cm = C × M = 0,140 mol/L × 23 g/mol = **3,22 g/L**.

Glycémie 1,26 g/L en mmol/L : 1,26 / 180 = 0,0070 mol/L = **7,0 mmol/L** (seuil de diabète à jeun).

ATTENTION

Toujours vérifier les **unités** avant de diviser : la masse molaire est en g/mol, donc une concentration en mg/L divisée par M donne des **mmol/L** (et non des mol/L). Une erreur d'un facteur 1 000 est la faute la plus fréquente des copies.

Outil 5 – Sel et sodium

Conversion	Calcul	Exemple
sel → sodium	Na (g) = sel (g) × 0,393	5 g de sel = 1,97 g ≈ 2 g de Na
sodium → sel	sel (g) = Na (g) × 2,54	800 mg de Na = 2,03 g de sel
sel → mmol de Na	1 g de sel = 1 / 58,5 mol = 17,1 mmol de Na	6 g de sel ≈ 103 mmol de Na
natriurèse → sel ingéré	sel (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17	170 mmol/24 h ≈ 10 g de sel/j

Outil 6 – Microgrammes, milligrammes et étiquetage

Les oligoéléments se mesurent en **milligrammes** (fer, zinc, cuivre) ou en **microgrammes** (iode, sélénium, chrome, molybdène). 1 g = 1 000 mg = 1 000 000 µg. Sur une étiquette, la teneur est exprimée pour 100 g et en **pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence** (VNR) du règlement européen 1169/2011, par exemple 14 mg pour le fer, 10 mg pour le zinc, 150 µg pour l'iode, 55 µg pour le sélénium, 800 mg pour le calcium, 375 mg pour le magnésium. Ces VNR d'étiquetage ne sont pas les références de l'ANSES : ce sont des valeurs uniques, communes à toute la population adulte, qui servent seulement à comparer les produits entre eux.

EXEMPLE

Une céréale enrichie affiche 4,2 mg de fer pour 100 g ; une portion de 40 g apporte 4,2 × 40 / 100 = **1,68 mg**, soit 1,68 / 14 × 100 = **12 % des VNR**. Pour une adolescente dont la référence ANSES est 13 mg/j, la portion couvre 1,68 / 13 ≈ 13 % de ses besoins.

Outil 7 – Biodisponibilité : du contenu à l'absorbé

La quantité réellement disponible pour l'organisme dépend du coefficient d'absorption : **quantité absorbée = quantité ingérée × coefficient d'absorption**. Ce coefficient varie selon la forme chimique (fer héminique ou non héminique), la matrice (oxalates, phytates) et le repas (vitamine C, thé). Les références nutritionnelles intègrent déjà un coefficient moyen : il ne faut donc comparer à la référence que la quantité **ingérée**, et utiliser la quantité **absorbée** pour comparer deux aliments ou deux repas entre eux.

Outil 8 – Le pH, un logarithme

DÉFINITION ET PROPRIÉTÉ

$pH = -\log [H_3O^+]$ ($[H_3O^+]$ en mol/L) ; inversement **$[H_3O^+] = 10^{-pH}$**. Quand le pH diminue d'une unité, la concentration en ions H_3O^+ est multipliée par 10.

Dans l'eau pure à 25 °C, $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L, d'où pH = 7. Le produit ionique de l'eau vaut $K_e = [H_3O^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$.

EXEMPLE

Sang : pH 7,40 → $[H_3O^+] = 10^{-7,4} \approx$ **$4,0 \times 10^{-8}$ mol/L = 40 nmol/L**. Suc gastrique : pH 2,0 → $[H_3O^+] = 10^{-2}$ mol/L, soit **250 000 fois** plus que dans le sang (10^{-2} / $4,0 \times 10^{-8} = 2,5 \times 10^5$).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

a) Une eau minérale contient 468 mg/L de calcium : exprimez-la en mmol/L et en mEq/L. b) Une compote de 100 g contient 0,12 g de sel : combien de mg de sodium ? c) Un yaourt de 125 g contient 82 % d'eau : quelle est sa matière sèche ? d) La kaliémie d'un patient est de 5,8 mmol/L : quelle est sa concentration massique en potassium ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

a) C = 468 / 40 = **11,7 mmol/L** ; en équivalents : 11,7 × 2 = **23,4 mEq/L**.

b) Na = 0,12 × 0,393 = 0,047 g = **47 mg**.

c) eau = 0,82 × 125 = 102,5 g ; MS = 125 – 102,5 = **22,5 g** (18 % de la masse).

d) Cm = 5,8 mmol/L × 39 mg/mmol = **226 mg/L ≈ 0,23 g/L** ; la valeur est au-dessus de la zone de référence (3,5 à 5,0 mmol/L) : hyperkaliémie.

3.3.2 La biochimie : une science et ses applications

Module • *CNED : 4423 M3S1 §1 – Domaines d'application de la biochimie*

La **biochimie** est la chimie du vivant : elle décrit la composition de la matière vivante (biochimie **structurale**, objet des chapitres 3 à 9) et ses transformations (biochimie **métabolique**, chapitres 20 et suivants). Le cours du CNED (4423 M3S1) en retrace l'histoire et les applications, qui éclairent directement le métier de diététicien.

Repères historiques

Date	Découverte	Ce que cela a changé
fin du XIXe siècle	la matière vivante obéit aux lois de la chimie ; description des grandes classes de biomolécules	naissance de la biochimie comme discipline
1857-1885	Louis Pasteur : fermentations dues à des levures vivantes ; réfutation de la génération spontanée ; pasteurisation ; vaccins contre le charbon et la rage	pasteurisation du lait, stérilisation des instruments, hygiène alimentaire
1897	Eduard Buchner : un extrait de levure sans cellules fait fermenter le sucre	découverte des enzymes, catalyseurs biologiques
1929	description de l'ATP (adénosine triphosphate), molécule de transfert d'énergie	base de la bioénergétique (chapitre 20)
vers 1940	la synthèse d'ATP a lieu dans les mitochondries	compréhension de la respiration cellulaire
1953	structure en double hélice de l'ADN (Watson, Crick, Franklin, Wilkins)	biologie moléculaire (chapitre 7)
années 1980	production d'insuline humaine par des bactéries génétiquement modifiées	traitement du diabète de type 1 (chapitre 21)

UN SCIENTIFIQUE À CONNAÎTRE (CNED 4423 M3S1)

Louis Pasteur (1822-1895), chimiste et physicien de formation, développe la microbiologie. Il montre que les fermentations (bière, vin, vinaigre) sont dues à des micro-organismes, réfute la génération spontanée en prouvant qu'une solution suffisamment chauffée ne contient plus de bactéries (principe de la **pasteurisation**, encore utilisé pour le lait), applique ce principe à la **stérilisation** des outils chirurgicaux et met au point des **vaccins** (charbon du mouton, rage).

Les branches de la biochimie

Branche	Objet	Chapitres de ce cours
Biochimie structurale	structure des biomolécules	3 à 9
Biochimie fonctionnelle	fonctionnement des molécules dans le vivant (enzymes, récepteurs, transporteurs)	8, 10
Bioénergétique	réactions énergétiques des cellules (ATP, oxydoréductions)	1, 20
Biochimie métabolique	catabolisme (dégradation des nutriments) et anabolisme (synthèses)	20, 21
Enzymologie	fonctionnement et régulation des enzymes	8
Biochimie génétique	ADN, réplication, expression des gènes	7

Les applications de la biochimie

Domaine	Exemples d'applications (CNED 4423 M3S1 §1.3)
Médecine	analyses de biologie médicale (sang, urines), diagnostic, compréhension des maladies, fabrication de médicaments (insuline recombinante), techniques d'exploration
Agriculture	étude des sols et des conditions de croissance, engrais, traitements contre les parasites
Laboratoire et recherche	électrophorèse, centrifugation, chromatographie, anticorps, dosages enzymatiques
Industrie agroalimentaire	transformation et conservation des aliments, maîtrise des agents pathogènes, dates limites de consommation
Diététique	compréhension de la digestion, de l'absorption et du métabolisme ; élaboration des apports nutritionnels conseillés (ANC, aujourd'hui références nutritionnelles de l'ANSES) ; carences, intolérances, allergies ; régimes
Nutrition et restauration	analyses microbiologiques, produits de nettoyage bactéricides et fongicides, règles de maintien en température
Connaissance des aliments	procédés de conservation ; DLC (date limite de consommation) et DDM (date de durabilité minimale, ancienne DLUO)
Techniques culinaires	maîtrise des cuissons (caraméliser, griller, pocher, fumer), émulsions, gélifications

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Intolérance au lactose (exemple du CNED) : la paroi intestinale ne digère plus le lactose faute d'une enzyme, la **lactase**. Le lactose non digéré attire l'eau par osmose et fermente dans le côlon : diarrhées, ballonnements. La biochimie a permis de comprendre la pathologie (médecin), d'élaborer des régimes pauvres en lactose (diététicien) et de produire du lait délactosé (industrie, par ajout de lactase).

Insuline (exemple du CNED) : hormone indispensable chez le diabétique de type 1, elle est produite en grande quantité par des levures ou des bactéries dans lesquelles on a introduit le gène humain de l'insuline.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Pour le diététicien, la biochimie explique la digestion, le devenir des nutriments, les carences, les intolérances (déficit en lactase), les maladies métaboliques (diabète, dyslipidémies, phénylcétonurie) et les transformations des aliments (brunissement, oxydation des graisses).

3.3.3 Composition de la matière vivante

Module · *Référentiel : « Matière organique et matière inorganique » · Guide : composition élémentaire qualitative et quantitative ; différencier matière organique et inorganique · CNED : 4423 M3S1 §2.4, M3S2 §1.1*

La matière vivante est constituée d'un petit nombre d'éléments chimiques. Quatre éléments majeurs – **carbone (C), hydrogène (H), oxygène (O) et azote (N)** – représentent environ 96 % de la masse corporelle. Viennent ensuite les éléments minéraux majeurs (calcium, phosphore, potassium, soufre, sodium, chlore, magnésium) puis les oligoéléments présents à l'état de traces (fer, zinc, cuivre, iode, sélénium, fluor, manganèse, chrome, molybdène, cobalt).

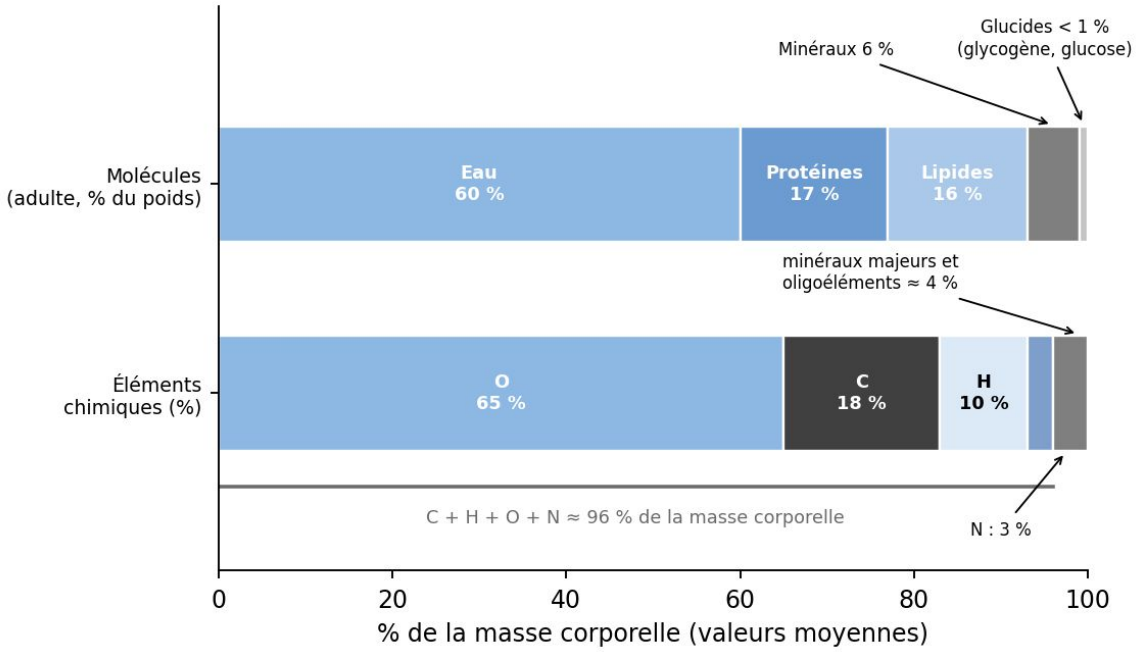


Figure 3.1 – *Composition de la matière vivante : molécules et éléments chimiques du corps humain*

> COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.1
>
> 1. La barre du haut décompose le poids du corps en molécules : eau (60 %), protéines, lipides, minéraux et glucides (moins de 1 %).
>
> 2. La barre du bas le décompose en éléments chimiques : oxygène, carbone, hydrogène et azote dominent.
>
> 3. L'oxygène est majoritaire car il entre dans l'eau, présente en grande quantité.
>
> 4. Les minéraux majeurs et les oligoéléments ne représentent qu'environ 4 % de la masse.

Constituant	Part approximative de la masse corporelle (adulte)
Eau	60 % (variable : 75 % chez le nourrisson, 50-55 % chez le sujet âgé ou la femme)
Protéines	15-18 %
Lipides	≈ 15-25 % chez l'homme, 25-32 % chez la femme (très variable selon la corpulence et l'âge)
Minéraux	5-6 % (dont 99 % du calcium dans l'os)
Glucides	< 1 % (glycogène, glucose circulant)

La **matière organique** est construite autour d'un squelette carboné (liaisons C–C et C–H) : glucides, lipides, protides, acides nucléiques, vitamines. Elle est synthétisée par les êtres vivants et peut être oxydée pour

libérer de l'énergie. La **matière inorganique (minérale)** regroupe l'eau et les sels minéraux ; elle ne fournit pas d'énergie.

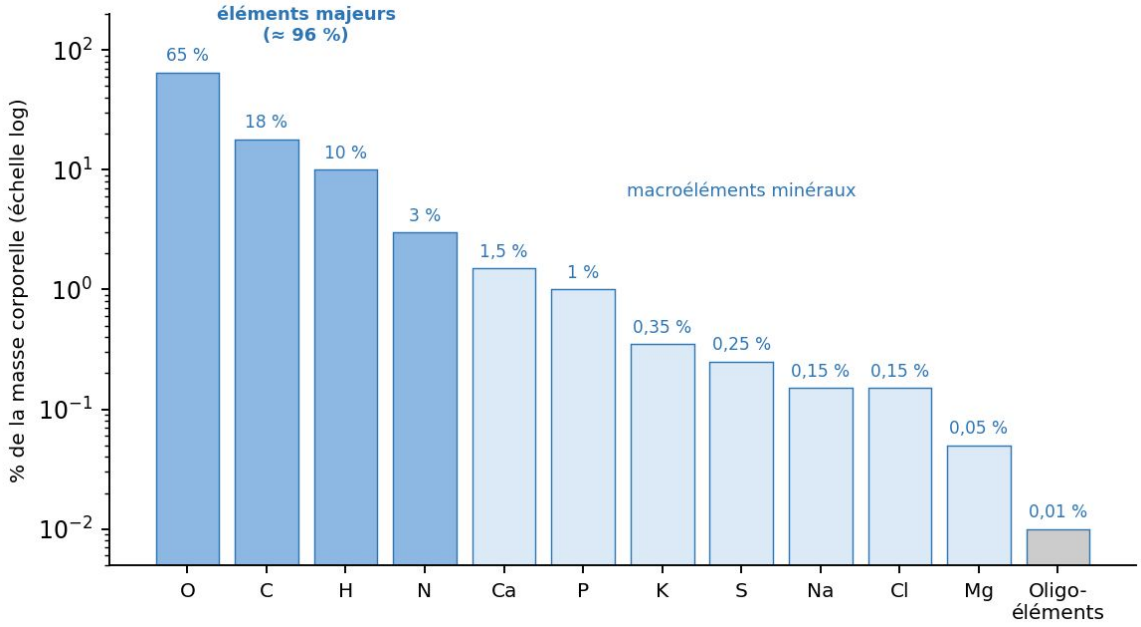


Figure 3.2 – *Les éléments chimiques du corps humain (en % de la masse corporelle)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.2

1. Chaque barre donne la part d'un élément dans la masse du corps ; l'axe vertical est logarithmique (chaque graduation multiplie par 10).

2. Les quatre barres foncées (O, C, H, N) représentent à elles seules environ 96 % de la masse : ce sont les éléments de l'eau et des biomolécules.

3. Les barres claires sont les macroéléments minéraux (calcium, phosphore, potassium, soufre, sodium, chlore, magnésium).

4. La dernière barre regroupe les oligoéléments (fer, zinc, iode…) : présents en traces, mais indispensables.

Reconnaître la matière organique

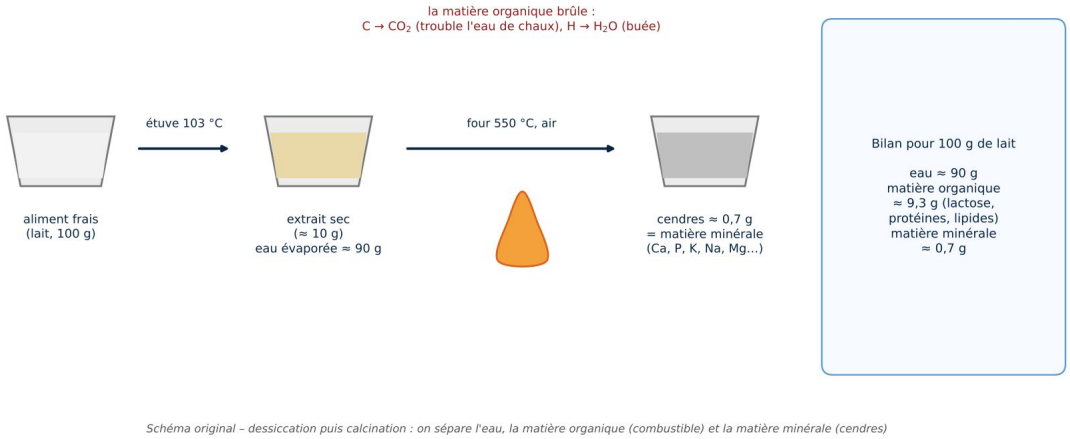


Schéma original – dessiccation puis calcination : on sépare l'eau, la matière organique (combustible) et la matière minérale (cendres)

Figure 3.3 – *Dessiccation puis calcination d'un aliment : séparer l'eau, la matière organique et la matière minérale*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.3

1. L'étuve à 103 °C évapore l'eau : la perte de masse donne la teneur en eau, le résidu est l'**extrait sec** (matière sèche).

2. Le four à 550 °C en présence d'air brûle la matière organique : son carbone part en CO_2 et son hydrogène en eau.

3. Les minéraux ne brûlent pas : ils restent sous forme de **cendres**, dont la masse mesure la matière minérale totale.

La matière organique se reconnaît expérimentalement : chauffée fortement, elle **noircit** (carbonisation : il reste du carbone) ; brûlée en présence d'oxygène, elle libère du **dioxyde de carbone** (qui trouble l'eau de chaux) et de l'**eau** (buée sur une paroi froide). Les minéraux, eux, restent sous forme de **cendres** après calcination : c'est ainsi que l'on dose la teneur en minéraux d'un aliment.

EXEMPLE

Principe de la calcination : on chauffe l'aliment à très haute température (≈ 550 °C) en présence d'air.

Étape 1 : l'eau s'évapore. **Étape 2 :** la matière organique (lactose, protéines, lipides) brûle : ses carbones et ses hydrogènes partent sous forme de CO_2 et de H_2O. **Étape 3 :** seuls les minéraux, qui ne brûlent pas, restent sous forme de **cendres**.

Bilan pour 100 g de lait : ≈ 90 g d'eau évaporée ; ≈ 9 à 10 g de matière organique brûlée ; ≈ **0,7 g de cendres** (calcium, phosphore, potassium, sodium…). Peser les cendres permet donc de doser les minéraux totaux.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.1

On chauffe dans trois tubes : du sucre, du sel de cuisine et de la farine. a) Que prévoyez-vous pour chacun ? b) Comment prouver que le sucre contient du carbone et de l'hydrogène ?

CORRIGÉ

a) Prévoir en fonction de la nature de chaque substance :

Sucre (organique) : il fond, brunit (caramel) puis **noircit** (carbone) → matière organique.

Farine (amidon + protéines, organiques) : elle **noircit** et sent le brûlé → matière organique.

Sel (minéral) : il **ne change pas** (il peut crépiter, l'eau piégée s'échappe) → matière minérale.

b) Prouver C et H dans le sucre : 1) le brûler sous un récipient froid : de la **buée** apparaît → de l'eau s'est formée → le sucre contient de l'**hydrogène** ; 2) faire barboter le gaz dans l'eau de chaux : elle se **trouble** → du CO_2 s'est formé → le sucre contient du **carbone** (un résidu noir de carbone peut aussi rester).

Les quatre familles de biomolécules

Famille	Unités de base (monomères)	Liaison d'assemblage	Grandes molécules (polymères)	Rôle dominant	Énergie (kcal/g)
Glucides	Oses (glucose, fructose, galactose)	Osidique	Amidon, glycogène, cellulose	Énergie rapide, réserve, fibres	4

Famille	Unités de base (monomères)	Liaison d'assemblage	Grandes molécules (polymères)	Rôle dominant	Énergie (kcal/g)
Lipides	Acides gras + glycérol (ou autre alcool)	Ester	Triglycérides, phospholipides (pas de vrais polymères)	Réserve, membranes, hormones stéroïdes	9
Protides	Acides aminés (20)	Peptidique	Protéines	Structure, enzymes, transport, défense	4
Acides nucléiques	Nucléotides	Phosphodiester	ADN, ARN	Information génétique	—

À RETENIR

Les grandes molécules (polymères) sont fabriquées par **condensation** (avec départ d'eau) et digérées par **hydrolyse** (avec fixation d'eau) : la digestion consiste essentiellement à hydrolyser les polymères alimentaires en monomères absorbables.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.2

Classez la molécule principale de chaque aliment dans une famille de biomolécules et indiquez le monomère obtenu par digestion : a) amidon de la pomme de terre ; b) blanc d'œuf (ovalbumine) ; c) huile d'olive ; d) lactose du lait ; e) cellulose de la salade ; f) ADN d'une cellule de viande.

CORRIGÉ

Méthode : 1) identifier la famille de la molécule ; 2) se rappeler son unité de base, libérée par hydrolyse.

a) Amidon : glucide (polyoside) → **glucose**.

b) Ovalbumine : protéine → **acides aminés**.

c) Huile d'olive : lipides (triglycérides) → **acides gras + monoglycérides** (et un peu de glycérol).

d) Lactose : glucide (diholoside) → **glucose + galactose**.

e) Cellulose : glucide (polyoside) de glucose, mais **non digérée** par l'homme (fibre) ; une partie est fermentée par le microbiote.

f) ADN : acide nucléique → **nucléotides**, puis bases azotées, désoxyribose et phosphate.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.3

Une collation contient 30 g de pain (15 g de glucides, 2,5 g de protéines, 0,5 g de lipides) et 20 g de chocolat noir (6 g de glucides, 2 g de protéines, 8 g de lipides). Calculez l'énergie totale et la part apportée par les lipides.

CORRIGÉ

Étape 1 – Additionner les nutriments des deux aliments : glucides 15 + 6 = 21 g ; protéines 2,5 + 2 = 4,5 g ; lipides 0,5 + 8 = 8,5 g.

Étape 2 – Convertir en énergie : glucides 21 × 4 = 84 kcal ; protéines 4,5 × 4 = 18 kcal ; lipides 8,5 × 9 = 76,5 kcal.

Étape 3 – Total : 84 + 18 + 76,5 = **178,5 kcal**.

Étape 4 – Part des lipides : 76,5 / 178,5 × 100 ≈ **43 %**, alors qu'ils ne pèsent que 8,5 g : c'est l'effet du coefficient 9 kcal/g.

Teneur en eau et matière sèche des aliments

EXEMPLE

Lire une teneur en eau : « concombre ≈ 96 % » signifie 96 g d'eau pour 100 g.

Calcul de la matière sèche : MS = masse totale – masse d'eau ; pour 100 g de concombre : 100 – 96 = **4 g** de MS ; pour 100 g de biscuits : 100 – 3 = **97 g**.

Conséquence : l'énergie est portée par la matière sèche (glucides, lipides, protéines) ; un aliment très riche en eau a une **faible densité énergétique** (concombre ≈ 15 kcal/100 g), un aliment sec une densité élevée (biscuits ≈ 450 kcal/100 g).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.4

Un yaourt nature de 125 g contient 87 % d'eau et apporte 5 g de protéines, 5 g de glucides et 1,5 g de lipides. a) Calculez sa matière sèche. b) Quelle part de la matière sèche représentent les protéines ? c) Calculez sa valeur énergétique.

CORRIGÉ

a) Matière sèche. Étape 1 – masse d'eau : 87 % de 125 g = 0,87 × 125 = **108,75 g**. Étape 2 – matière sèche : 125 – 108,75 = **16,25 g**.

b) Part des protéines dans la MS : 5 / 16,25 = 0,31 → **≈ 31 %**. Le reste de la MS : glucides (lactose), lipides, minéraux, acide lactique.

c) Valeur énergétique : protéines 5 × 4 = 20 kcal ; glucides 5 × 4 = 20 kcal ; lipides 1,5 × 9 = 13,5 kcal ; total = **53,5 kcal** pour le pot.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.5

Pour un homme de 75 kg, calculez la masse approximative d'eau, de protéines (17 %), de lipides (18 %), de minéraux (5,5 %) et de glucides (0,5 %), puis vérifiez que le total fait 100 %.

CORRIGÉ

Étape 1 – Part de l'eau (par différence) : 100 − (17 + 18 + 5,5 + 0,5) = 100 − 41 = **59 %**.

Étape 2 – Masses (pourcentage × 75 kg) : eau 0,59 × 75 = **44,25 kg** ; protéines 0,17 × 75 = **12,75 kg** ; lipides 0,18 × 75 = **13,5 kg** ; minéraux 0,055 × 75 = **4,1 kg** ; glucides 0,005 × 75 = **0,4 kg**.

Étape 3 – Vérification : 44,25 + 12,75 + 13,5 + 4,1 + 0,4 = 75 kg et 59 + 17 + 18 + 5,5 + 0,5 = 100 %.

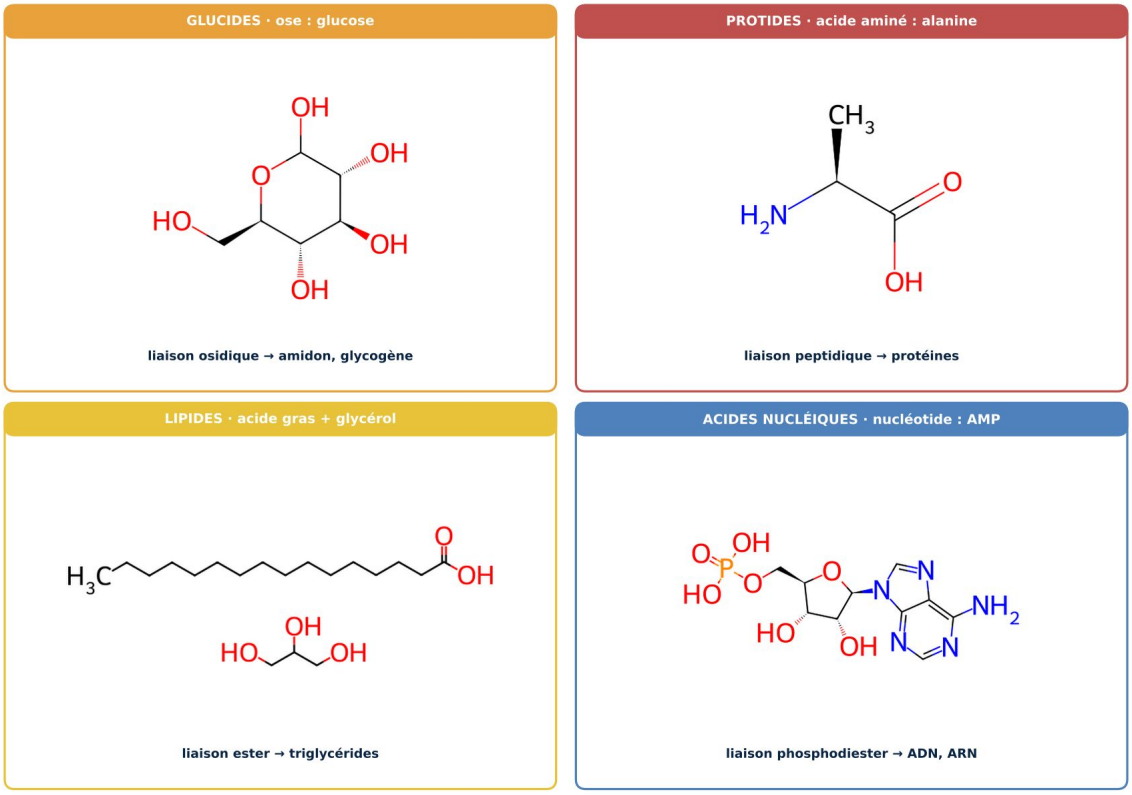


Schéma original – les unités de base (monomères) des quatre familles de biomolécules et la liaison qui les assemble

Figure 3.4 – *Les monomères des quatre familles de biomolécules et la liaison qui les assemble en polymères*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.4

1. Chaque cadre présente l'unité de base d'une famille : un ose (glucose), un acide aminé (alanine), un acide gras et le glycérol, un nucléotide (AMP).

2. Les oses, les acides aminés et les nucléotides s'enchaînent en longs polymères (amidon, protéines, ADN) ; les lipides ne forment pas de vrais polymères : trois acides gras s'estérifient sur un glycérol (triglycéride).

3. Toutes ces liaisons se forment par **condensation** (départ d'eau) et se rompent par **hydrolyse** (digestion).

ATTENTION

D'autres familles existent : **vitamines** (chapitre 9), **hormones**. Le CNED rappelle que les hormones ne forment pas une famille chimique : ce sont soit des **lipides** (hormones stéroïdes : cortisol, œstrogènes, testostérone ; calcitriol), soit des **protides** (insuline, glucagon, ADH ; hormones thyroïdiennes, dérivées d'un acide aminé).

3.3.4 Atomes, molécules, ions et liaisons

Module · *Guide : distinguer atomes, molécules, ions ; distinguer liaisons covalentes et liaisons faibles · CNED : 4423 M3S1 §2.1 à 2.3 ; rappels de chimie §1.1 et 1.2*

La chimie étudie les constituants de la matière et leurs transformations. Ses « briques » sont les **atomes** et les **molécules** ; pour le biologiste, ce sont aussi la cellule et ses **biomolécules**. Ce paragraphe reprend les notions exigées par le CNED (4423 M3S1 §2) ; leur traitement mathématique détaillé (cases quantiques, énergies d'ionisation) se trouve au chapitre 1.

L'atome : noyau et électrons

DÉFINITIONS (CNED 4423 M3S1 §2.1 ET RAPPELS DE CHIMIE)

L'**atome** est une entité d'environ 10^{-10} m formée d'un **noyau** (protons chargés positivement et neutrons sans charge) et d'**électrons** chargés négativement, répartis en **couches** autour du noyau.

Le **numéro atomique Z** est le nombre de protons : il définit l'élément chimique (Z = 1 hydrogène, Z = 6 carbone, Z = 8 oxygène). L'atome est électriquement neutre : il possède autant d'électrons que de protons.

Le **nombre de masse A** est le nombre de nucléons : A = protons + neutrons. On note l'élément X sous la forme $^{A}_ZX$, par exemple $^{16}{}_{8}O$ (8 protons, 8 neutrons).

Les électrons se répartissent en couches de capacité croissante : **K (2 électrons au maximum), L (8), M (18)**. La dernière couche occupée est la **couche de valence** : ses électrons participent aux liaisons.

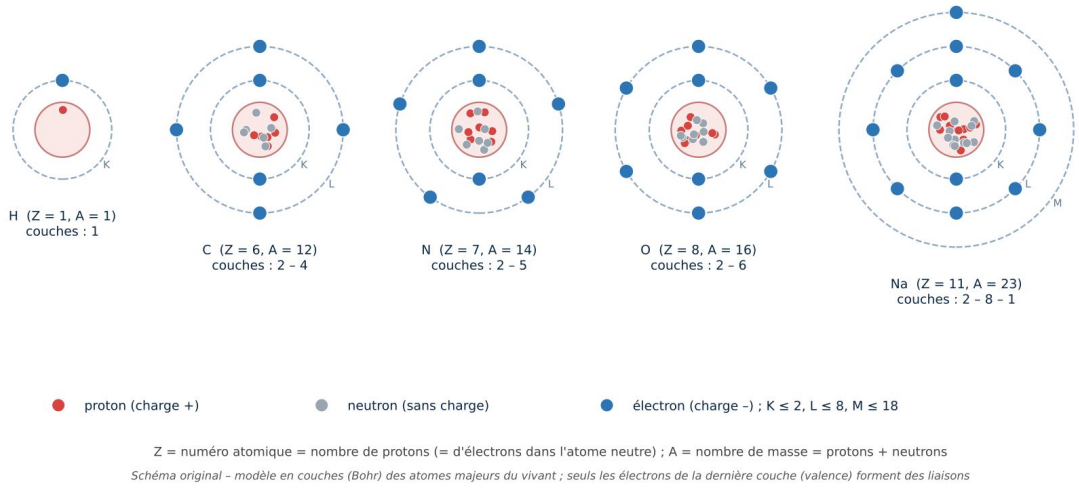


Figure 3.5 – *Modèle en couches des atomes H, C, N, O et Na : noyau (protons et neutrons) et électrons répartis sur les couches K, L et M*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.5

1. Le noyau, minuscule et central, contient les protons (rouges) et les neutrons (gris) ; sa taille est exagérée sur le dessin (il est 100 000 fois plus petit que l'atome).

2. Les électrons (bleus) occupent des couches successives ; la couche K est remplie à 2, la couche L à 8.

3. Le carbone possède 4 électrons de valence, l'azote 5, l'oxygène 6 : ils formeront respectivement 4, 3 et 2 liaisons covalentes pour compléter leur couche à 8 (règle de l'octet).

4. Le sodium possède un seul électron sur sa couche M : il le perd facilement pour devenir l'ion Na^{+}.

La classification périodique des éléments

Le **tableau périodique** (Mendeleïev, 1869) range les éléments par numéro atomique croissant, en **lignes** (périodes : même nombre de couches occupées) et en **colonnes** (familles : même nombre d'électrons de valence, donc réactivité voisine). Il donne pour chaque élément son nom, son symbole, son numéro atomique et sa masse molaire. Le chimiste russe **Dimitri Mendeleïev (1834-1907)** y laissait des cases vides pour des éléments encore inconnus, dont il prédit les propriétés ; il s'est aussi intéressé à l'alimentation et à l'origine du pétrole.

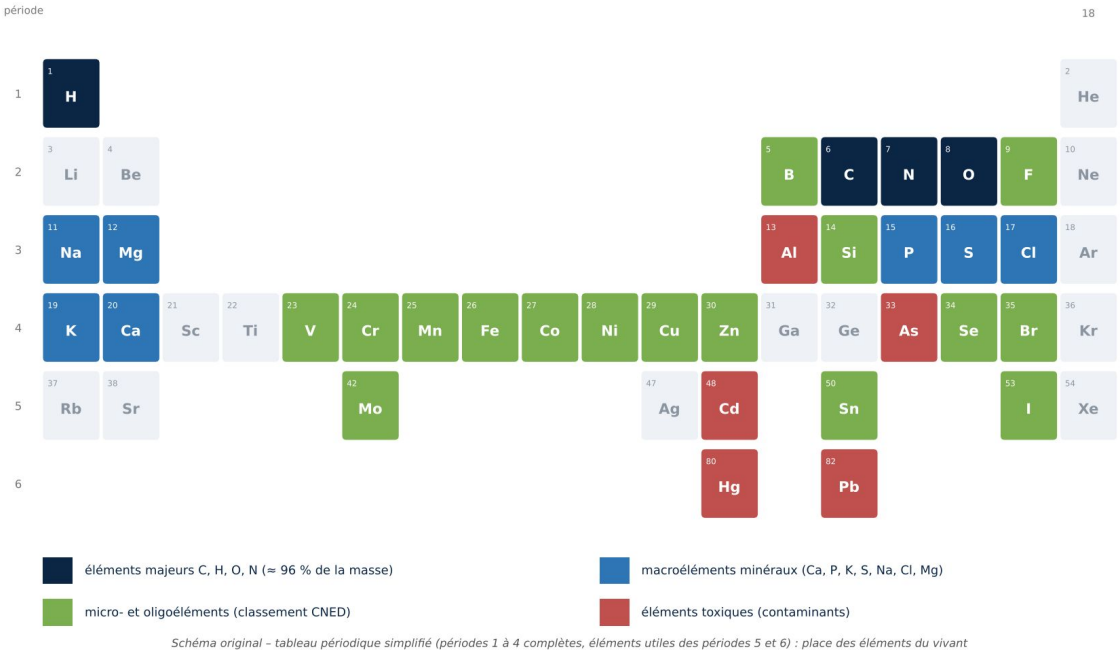


Figure 3.6 – *Tableau périodique simplifié : place des éléments majeurs, des macroéléments, des oligoéléments et des éléments toxiques*

> **COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.6**
>
> 1. Les quatre éléments majeurs du vivant (H, C, N, O, en bleu marine) sont des éléments légers des deux premières périodes.
>
> 2. Les macroéléments minéraux (Na, Mg, P, S, Cl, K, Ca, en bleu) appartiennent aux périodes 3 et 4 ; Na et K sont dans la colonne 1 (un électron de valence, cations +1), Mg et Ca dans la colonne 2 (cations +2), Cl dans la colonne 17 (halogènes, anion –1).
>
> 3. La plupart des oligoéléments (en vert) sont des **métaux de transition** de la période 4 (Mn, Fe, Co, Cu, Zn…) : ils changent facilement de charge et servent de cofacteurs aux enzymes. L'iode (période 5) est un halogène comme le chlore.
>
> 4. Les éléments toxiques (en rouge : Pb, Hg, Cd, As) n'ont aucun rôle connu ; ce sont des contaminants de l'alimentation.

Les isotopes

Deux atomes sont **isotopes** s'ils ont le même nombre de protons (même Z, donc même élément et mêmes propriétés chimiques) mais un nombre différent de neutrons (donc une masse différente). Le carbone possède trois isotopes naturels : ^{12}C (6 neutrons, 98,9 %), ^{13}C (7 neutrons, 1,1 %) et ^{14}C (8 neutrons, traces, **radioactif** : il se désintègre avec le temps). Seul l'hydrogène donne un nom à ses isotopes : hydrogène ^{1}H, **deutérium** D (^{2}H) et **tritium** T (^{3}H, radioactif). L'oxygène a aussi un isotope lourd stable, ^{18}O.

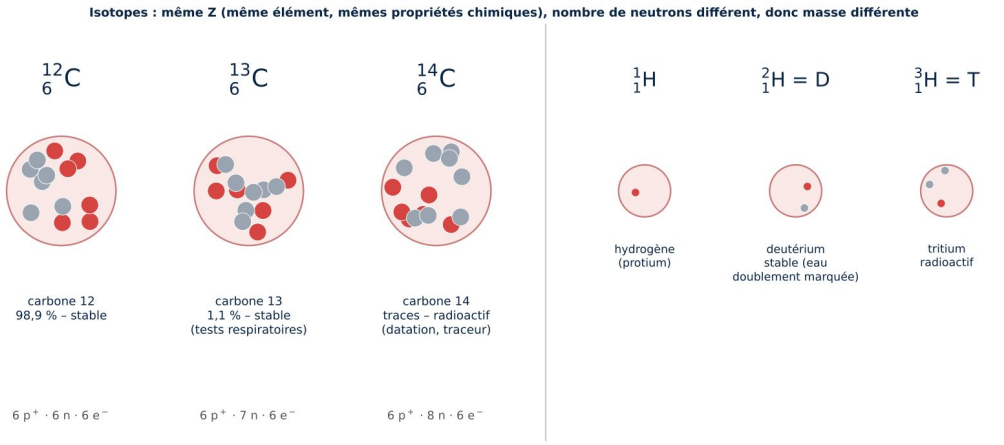


Schéma original – isotopes du carbone et de l'hydrogène ; protons en rouge, neutrons en gris

Figure 3.7 – *Isotopes du carbone et de l'hydrogène : même nombre de protons, nombre de neutrons différent*

Isotope	Stable ou radioactif	Application en santé et en nutrition
^{13}C	stable	tests respiratoires : urée marquée au ^{13}C pour dépister *Helicobacter pylori* ; mesure de l'oxydation des nutriments
^{2}H (deutérium) et ^{18}O	stables	eau doublement marquée : mesure de la dépense énergétique totale sur 1 à 2 semaines ; dilution isotopique : eau totale du corps (chapitre 1)
^{14}C	radioactif	datation ; traceur de recherche (suivre « à la trace » un sucre ou un acide aminé marqué)
^{131}I	radioactif	traitement de l'hyperthyroïdie et de certains cancers thyroïdiens (irradiation de la tumeur)
^{99m}Tc, ^{18}F	radioactifs	scintigraphie et TEP (chapitre 2)

La molécule et la règle de l'octet

DÉFINITIONS (CNED 4423 M3S1 §2.2)

Une **molécule** est un assemblage électriquement neutre d'atomes unis par des **liaisons covalentes** simples, doubles ou triples. Chaque liaison covalente correspond à la **mise en commun de deux électrons**, chaque atome en apportant un.

Règle de l'octet : pour se stabiliser, chaque atome tend à compléter sa couche de valence à **8 électrons** (2 pour l'hydrogène, règle du duet). La **valence** est le nombre de liaisons qu'il forme : H = 1, O = 2, N = 3, C = 4.

Les électrons de valence qui ne participent pas à une liaison s'associent par deux en **doublets non liants**, représentés par un trait dans la **formule de Lewis**.

Un **corps simple** est formé d'un seul élément (graphite C, dioxygène O_2) ; un **corps composé** de plusieurs (eau H_2O). Les **composés moléculaires** sont faits de molécules ; les **composés ioniques** (NaCl) d'ions de charges opposées liés par attraction électrostatique.

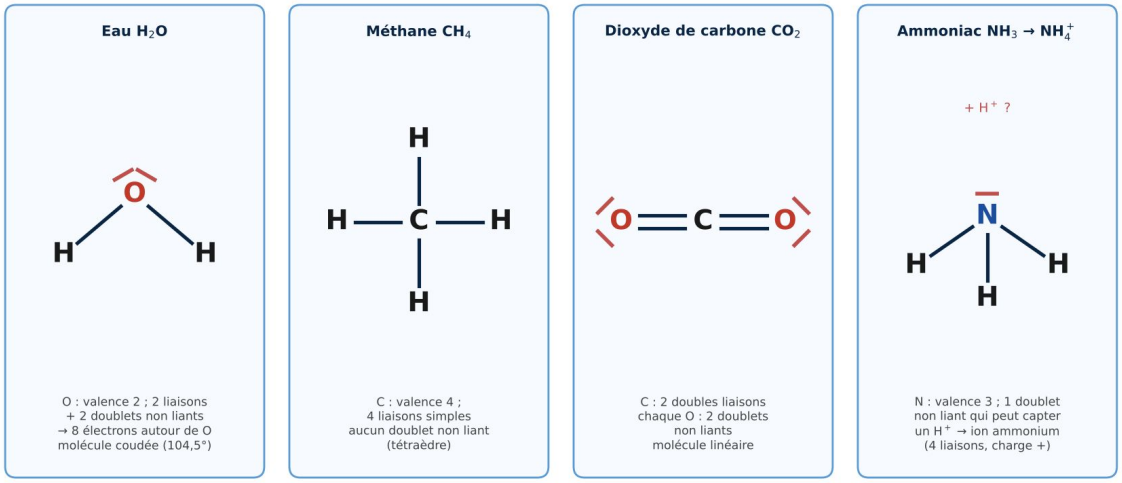


Schéma original – formules de Lewis : traits bleus = liaisons covalentes (2 électrons partagés), traits rouges = doublets non liants ; règle de l'octet (CNED 4423 M3S1 §2.2)

Figure 3.8 – *Formules de Lewis de l'eau, du méthane, du dioxyde de carbone et de l'ammoniac*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.8

1. Dans l'eau, l'oxygène (6 électrons de valence) partage un électron avec chaque hydrogène : 2 liaisons covalentes + 2 doublets non liants = 8 électrons autour de O ; chaque H est entouré de 2 électrons.

2. Le carbone forme 4 liaisons (méthane) ou 2 doubles liaisons (CO_2) : il n'a jamais de doublet non liant dans les biomolécules.

3. L'azote forme 3 liaisons et garde un doublet non liant ; ce doublet peut capter un ion H^+ : l'ammoniac NH_3 devient l'ion ammonium NH_4^+. C'est ce qui rend les **amines basiques** (paragraphe 3.3.6).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

(Activité du CNED) À partir des valences de l'hydrogène, du carbone et de l'oxygène, écrivez les molécules H_2O, CH_4 et CO_2 en faisant apparaître les électrons mis en jeu dans les liaisons covalentes et les doublets non liants. Faites de même pour l'éthanol C_2H_6O et le méthanal CH_2O.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Méthode : 1) compter les électrons de valence (H = 1, C = 4, O = 6) ; 2) relier les atomes en respectant la valence (H = 1 liaison, O = 2, C = 4) ; 3) compléter chaque atome autre que H à 8 électrons avec des doublets non liants.

H_2O : H–O–H, 2 doublets sur O. CH_4 : C au centre, 4 liaisons C–H, aucun doublet. CO_2 : O=C=O, 2 doublets sur chaque O.

Éthanol : $CH_3–CH_2–O–H$; l'oxygène porte 2 doublets non liants (2 liaisons + 2 doublets = 8). Méthanal : $H_2C=O$; double liaison C=O, l'oxygène porte 2 doublets.

Les ions

DÉFINITIONS (CNED 4423 M3S1 §2.3)

Un **ion** est une entité chargée électriquement : **cation** s'il est positif, **anion** s'il est négatif.

Les **ions simples** proviennent d'un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons : Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Fe^{2+}, Fe^{3+} (cations) ; Cl^-, I^-, F^- (anions).

Les **ions complexes** (ou polyatomiques) proviennent d'une molécule qui a cédé ou capté un ion, le plus souvent H^+ : nitrate NO_3^- (acide nitrique HNO_3 qui a perdu H^+), acétate CH_3COO^- (acide acétique CH_3COOH qui a perdu H^+), ammonium NH_4^+ (ammoniac NH_3 qui a capté H^+), bicarbonate HCO_3^-, phosphates HPO_4^{2-} et $H_2PO_4^-$, sulfate SO_4^{2-}.

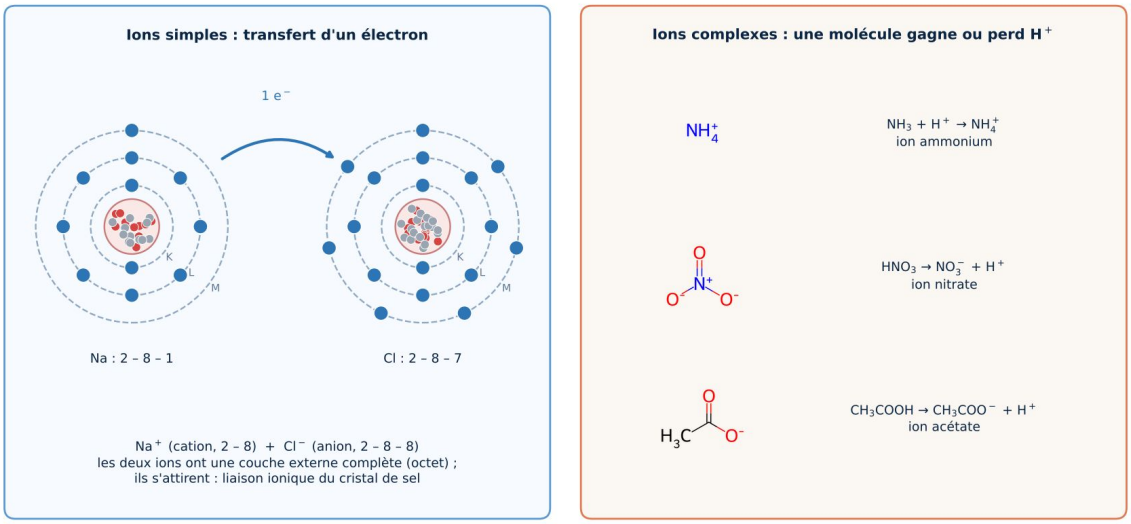


Schéma original – formation des ions simples (Na^+, Cl^-) et exemples d'ions complexes cités par le CNED (4423 M3S1 §2.3)

Figure 3.9 – *Formation des ions simples Na^+ et Cl^- par transfert d'un électron, et exemples d'ions complexes*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.9

1. Le sodium (2-8-1) cède son unique électron de valence au chlore (2-8-7) : chacun obtient une couche externe complète.

2. Le sodium devient un cation Na^+ et le chlore un anion Cl^- ; leur attraction électrostatique forme la **liaison ionique** du cristal de sel de table.

3. À droite, les ions complexes : la charge appartient à l'ensemble de la molécule (NH_4^+ porte une charge + partagée par ses quatre liaisons N–H).

Ion	Type	Rôle ou intérêt en nutrition
Na^+	cation simple	principal cation extracellulaire ; volume extracellulaire, pression artérielle
K^+	cation simple	principal cation intracellulaire ; excitabilité du cœur et des muscles
Ca^{2+}, Mg^{2+}	cations divalents	os, contraction musculaire, cofacteurs enzymatiques
Cl^-	anion simple	principal anion extracellulaire ; acide chlorhydrique gastrique
HCO_3^-	anion complexe	principal tampon du sang ; suc pancréatique
HPO_4^{2-} / $H_2PO_4^-$	anions complexes	os, ATP, tampon intracellulaire et urinaire
NH_4^+	cation complexe	élimination urinaire des acides ; issu du catabolisme des acides aminés
Fe^{2+} / Fe^{3+}	cations simples	hémoglobine, transport de l'oxygène ; absorption du fer

Liaisons fortes et liaisons faibles

- Un **atome** est la plus petite unité d'un élément (noyau + électrons). Sa capacité à former des liaisons dépend de ses électrons périphériques (valence : C = 4, N = 3, O = 2, H = 1).
- Une **molécule** est un assemblage d'atomes unis par des liaisons covalentes (ex. glucose $C_6H_{12}O_6$).
- Un **ion** est un atome ou une molécule ayant perdu (cation : Na^+, K^+, Ca^{2+}) ou gagné (anion : Cl^-, HCO_3^-, HPO_4^{2-}) un ou plusieurs électrons.

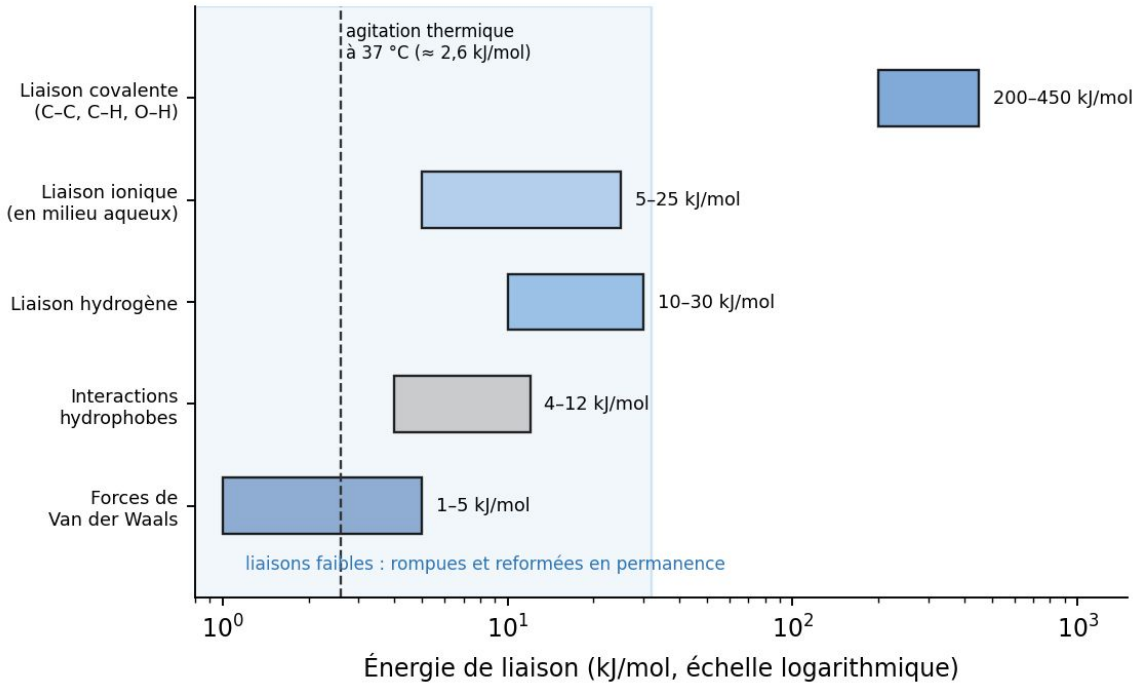


Figure 3.10 – *Liaisons fortes et liaisons faibles : comparaison des énergies*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.10

1. Chaque rectangle indique la fourchette d'énergie d'un type de liaison, sur une échelle logarithmique.

2. La ligne pointillée représente l'énergie de l'agitation thermique à 37 °C (≈ 2,6 kJ/mol).

3. Les liaisons faibles (zone grisée) ont une énergie proche de l'agitation thermique : elles se rompent et se reforment sans cesse.

4. Les liaisons covalentes, de dix à plusieurs centaines de fois plus fortes, assurent la stabilité des molécules.

Les **liaisons covalentes** (mise en commun d'électrons, énergie élevée ≈ 200-450 kJ/mol) assurent la stabilité des biomolécules ; elles ne sont rompues que par des réactions catalysées par des enzymes. Les **liaisons faibles** (liaisons hydrogène, interactions ioniques, interactions hydrophobes, forces de Van der Waals ; 1-30 kJ/mol) sont nombreuses et réversibles : elles déterminent la conformation des protéines, l'appariement des bases de l'ADN, la structure des membranes et la solubilité des molécules.

À RETENIR

La structure de l'atome (couches K, L, M, sous-couches, cases quantiques), la formation des ions et l'ensemble des liaisons chimiques sont développés au chapitre 1. On retiendra ici leurs conséquences en biologie : les liaisons **covalentes** construisent les biomolécules ; les liaisons **faibles** organisent leur forme et leurs interactions.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.6

Pour chacune des propriétés suivantes, indiquez le type de liaison principalement en cause : a) l'amidon cuit refroidi devient plus résistant à la digestion ; b) le sel se dissout dans l'eau ; c) une protéine perd sa forme à 70 °C ; d) l'ADN se « décroche » en deux brins à 95 °C ; e) le glucose ne se décompose pas spontanément dans un bocal.

CORRIGÉ

Méthode : se demander si la propriété concerne la forme ou l'association des molécules (liaisons faibles, réversibles) ou l'intégrité même de la molécule (liaisons covalentes).

a) Amidon refroidi : les chaînes d'amidon se rapprochent et se lient entre elles → **liaisons hydrogène** reformées (rétrogradation).

b) Sel dans l'eau : le cristal se défait → rupture des **liaisons ioniques**, remplacées par des **interactions ion-dipôle** avec l'eau.

c) Protéine à 70 °C : elle se déplie sans être coupée → rupture des **liaisons faibles** (hydrogène, hydrophobes, ioniques) : dénaturation.

d) ADN à 95 °C : les deux brins se séparent → rupture des **liaisons hydrogène** entre bases complémentaires.

e) Glucose stable dans un bocal : ses atomes sont unis par des **liaisons covalentes**, très solides, qui ne se rompent pas spontanément à température ambiante (il faut des enzymes ou une forte chaleur).

3.3.5 La matière organique : carbone, écritures, nomenclature et isomérie

Module · *CNED : 4423 M3S2 §1.1 et 1.2 ; rappels de chimie organique (nomenclature) · approfondi aux chapitres 4 (oses) et 5 (acides gras)*

La **matière organique** compose la matière vivante (animaux, végétaux, micro-organismes). Chimiquement, c'est une matière **carbonée** : les atomes les plus abondants sont le carbone (C), l'hydrogène (H), l'oxygène (O) et l'azote (N), avec un peu de phosphore (P) et de soufre (S). La **chimie organique** est par définition la chimie des molécules carbonées (CNED 4423 M3S2 §1.1).

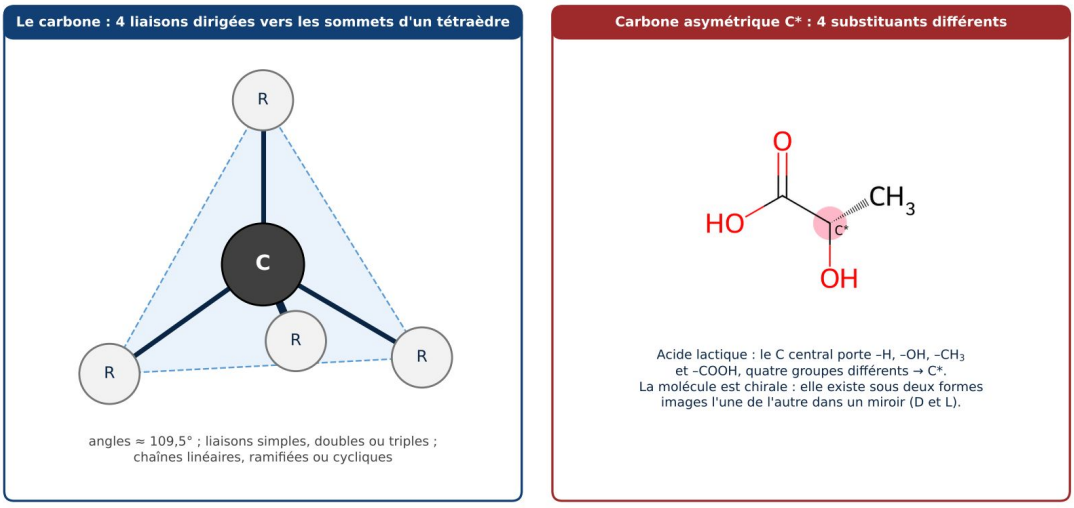


Schéma original – géométrie du carbone tétravalent et repérage d'un carbone asymétrique (C)*

Figure 3.11 – *Le carbone tétravalent et le carbone asymétrique C ∗*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.11

1. Le carbone met en jeu ses 4 électrons de valence dans 4 liaisons covalentes orientées vers les sommets d'un tétraèdre (angles de 109,5°) ; il peut aussi former des doubles liaisons (deux doublets partagés) et, plus rarement, des triples liaisons.

2. Quand on ne précise pas l'atome ou le groupe fixé sur un carbone, on le note **R** (radical) : R peut être un seul atome ou toute une chaîne.

3. Un carbone portant **quatre substituants différents** est dit **asymétrique** et noté **C∗** : c'est le cas du carbone central de l'acide lactique. Une molécule qui possède un C∗ existe sous deux formes images l'une de l'autre dans un miroir : elle est **chirale**.

MÉTHODE – REPÉRER UN CARBONE ASYMÉTRIQUE

Pour repérer un C∗ : 1) ne considérer que les carbones liés à 4 atomes par des liaisons simples (un C engagé dans C=O ou C=C n'est jamais asymétrique) ; 2) écrire les 4 substituants **en entier** (–H, –OH, –CH_3, –COOH…) ; 3) vérifier qu'ils sont tous différents. Un carbone qui porte deux H, ou deux CH_3, n'est pas asymétrique.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Repérez les carbones asymétriques : a) glycérol $CH_2OH–CHOH–CH_2OH$; b) alanine $CH_3–CH(NH_2)–COOH$; c) glycine $H_2N–CH_2–COOH$; d) glycéraldéhyde $CH_2OH–CHOH–CHO$; e) glucose (forme linéaire) $CH_2OH–(CHOH)_4–CHO$.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

a) Glycérol : le carbone central porte –H, –OH et deux groupes $–CH_2OH$ **identiques** → **aucun C∗** (la molécule n'est pas chirale).

b) Alanine : le carbone α porte –H, $–NH_2$, $–CH_3$, –COOH → **1 C∗**. **c)** Glycine : le carbone α porte deux H → **aucun C∗** ; c'est le seul acide aminé des protéines qui n'est pas chiral.

d) Glycéraldéhyde : le carbone 2 porte –H, –OH, –CHO, $–CH_2OH$ → **1 C∗** ; c'est l'ose de référence des séries D et L.

e) Glucose linéaire : les carbones 2, 3, 4 et 5 portent chacun –H, –OH et deux chaînes différentes → **4 C∗**, d'où $2^4 = 16$ stéréo-isomères possibles pour un aldohexose (chapitre 4).

Écrire une molécule organique

Une même molécule peut s'écrire de quatre façons, plus ou moins simplifiées (CNED 4423 M3S2 §1.1). Il faut savoir passer de l'une à l'autre, car les sujets d'examen donnent souvent une formule semi-développée ou topologique et demandent d'y repérer les fonctions.

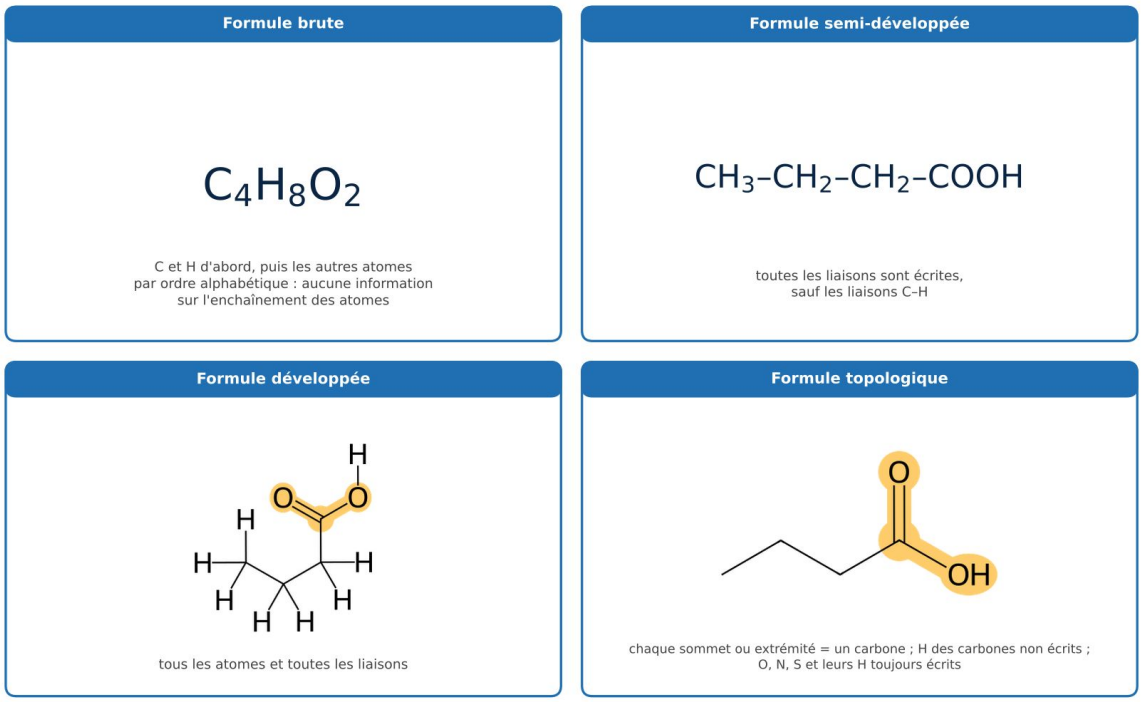


Schéma original – une même molécule, l'acide butyrique (acide butanoïque, beurre), écrite de quatre façons ; la fonction acide carboxylique est surlignée

Figure 3.12 – *Les quatre écritures d'une molécule organique : l'exemple de l'acide butyrique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.12

1. **Formule brute** : chaque atome n'est écrit qu'une fois, avec son nombre d'atomes en indice ; C et H d'abord, puis les autres atomes par ordre alphabétique ($C_4H_8O_2$). Elle ne dit rien de l'enchaînement des atomes.

2. **Formule semi-développée** : toutes les liaisons sont écrites sauf les liaisons C–H ($CH_3–CH_2–CH_2–COOH$).

3. **Formule développée** : tous les atomes et toutes les liaisons apparaissent.

4. **Formule topologique** : la chaîne carbonée est une ligne brisée ; chaque sommet et chaque extrémité est un carbone ; les H portés par les carbones ne sont pas écrits mais déduits (chaque C complète à 4 liaisons) ; les hétéroatomes (O, N, S) et leurs H sont toujours écrits.

ATTENTION

Le cours du CNED indique que, dans la formule topologique, « une barre simple représente une fonction –OH ». Cette convention n'est pas utilisée : une barre isolée au bout d'une chaîne représente un **groupe méthyle –CH_3**. Les fonctions –OH doivent toujours être écrites (OH). Dans les exemples de formules brutes du CNED, « H20 » et « C6H1206 » doivent se lire **H_2O** et **$C_6H_{12}O_6$** (lettre O et non chiffre 0).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

(Activité du CNED, adaptée) Donnez les trois autres écritures de : a) l'éthanol (formule semi-développée $CH_3–CH_2–OH$) ; b) l'acide lactique (formule brute $C_3H_6O_3$, un –OH sur le carbone 2) ; c) l'acétone, dont la formule topologique est un « V » portant =O au sommet.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

a) Éthanol : brute **C_2H_6O** ; développée : deux C, cinq H liés aux carbones, un O lié au second carbone et à un H ; topologique : un trait (2 carbones) terminé par OH.

b) Acide lactique : semi-développée **$CH_3–CHOH–COOH$** ; développée : C1 (–COOH), C2 portant H et OH, C3 portant 3 H ; topologique : deux traits, OH sur le sommet central, la fonction COOH à une extrémité (C=O et OH écrits).

c) Acétone : brute **C_3H_6O** ; semi-développée **$CH_3–CO–CH_3$** ; développée : le carbone central lié à O par une double liaison et à deux carbones portant chacun 3 H.

Nommer une molécule organique

Les noms des molécules organiques obéissent à des règles (nomenclature de l'IUPAC) que le CNED rappelle dans son fascicule de rappels de chimie. En biochimie, les **noms d'usage** sont très fréquents (glycérol, acide citrique, acétone, cholestérol) ; il faut néanmoins savoir lire un nom systématique, car il décrit la molécule.

Le préfixe : le nombre de carbones de la chaîne principale

Nombre de C	Préfixe	Exemple	Nombre de C	Préfixe	Exemple
1	méth-	méthane CH_4	6	hex-	hexose (glucose)
2	éth-	éthanol	7	hept-	heptose
3	prop-	acide propanoïque	8	oct-	octane
4	but-	acide butanoïque (butyrate)	10	déc-	acide décanoïque
5	pent-	pentose (ribose)	20	eicos-	eicosanoïdes (dérivés des acides gras en C20)

Le suffixe : la nature de la chaîne et de la fonction

Famille	Formule générale	Terminaison	Exemple
Alcane (hydrocarbure saturé)	C_nH_{2n+2}	-ane	méthane CH_4, butane C_4H_{10}
Alcène (une double liaison C=C)	C_nH_{2n}	-ène	éthylène $CH_2=CH_2$; pent-2-ène (position de la double liaison en indice)
Alcyne (triple liaison)	C_nH_{2n-2}	-yne	éthyne (acétylène) – rare en biochimie
Alcool	R–OH	-ol (préfixe hydroxy-)	éthanol ; propane-1,2,3-triol (glycérol)
Aldéhyde	R–CHO	-al (préfixe formyl-)	éthanal (acétaldéhyde)
Cétone	R–CO–R'	-one (préfixe oxo-)	propanone (acétone)
Acide carboxylique	R–COOH	acide …-oïque	acide éthanoïque (acétique) ; acide butanedioïque (succinique)
Ester	R–CO–O–R'	…-oate de …-yle	éthanoate d'éthyle (acétate d'éthyle)
Amine	$R–NH_2$	-amine (préfixe amino-)	éthylamine ; diéthylamine
Amide	$R–CO–NH_2$	-amide	éthanamide (acétamide) ; N-éthylacétamide
Éther-oxyde	R–O–R'	alkoxy…-ane	méthoxyéthane

Famille	Formule générale	Terminaison	Exemple
Thiol	R–SH	-thiol (préfixe mercapto-)	éthanethiol

ATTENTION

Correction d'une donnée du fascicule de rappels du CNED : l'acide butanedioïque HOOC–CH_2–CH_2–COOH est l'**acide succinique** (intermédiaire du cycle de Krebs) ; l'acide fumarique est l'acide but-2-ènedioïque HOOC–CH=CH–COOH (il possède une double liaison).

Priorité des fonctions et nomenclature grecque

Lorsqu'une molécule porte plusieurs fonctions, la **fonction prioritaire** (celle dont le carbone est le plus oxydé) donne le suffixe ; les autres sont nommées par un préfixe. Ordre de priorité décroissante : acide carboxylique > (ester, amide) > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > amine. Exemples : CH_3–CHOH–CH_2–COOH est l'**acide 3-hydroxybutanoïque** ; CH_3–CH_2–CH(NH_2)–CO–CH_3 est la **3-aminopentan-2-one**.

La biochimie utilise aussi une **nomenclature grecque** : le carbone qui porte la fonction prioritaire sert d'origine, ses voisins sont nommés **α, β, γ, δ…**, et le **dernier carbone de la chaîne est toujours ω** (oméga). On parle ainsi d'**acide α-aminé** (fonction amine sur le carbone voisin du –COOH), d'**acide β-hydroxybutyrique** (corps cétonique, chapitre 20), d'acides gras **oméga-3** (première double liaison sur le 3e carbone en partant de l'extrémité ω, chapitre 5).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Nommez ou écrivez : a) CH_3–CH_2–CH_2–OH ; b) CH_3–CO–CH_2–CH_3 ; c) acide 2-hydroxypropanoïque ; d) CH_3–COO–CH_3 ; e) acide 2-aminopropanoïque. Indiquez le nom d'usage quand il existe.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

a) 3 C, alcool en bout de chaîne → **propan-1-ol**. **b)** 4 C, cétone sur le C2 → **butan-2-one** (méthyléthylcétone). **c)** CH_3–CHOH–COOH = **acide lactique**. **d)** ester de l'acide éthanoïque et du méthanol → **éthanoate de méthyle** (acétate de méthyle). **e)** CH_3–CH(NH_2)–COOH = **alanine**, un acide α-aminé.

L'isomérie

DÉFINITION

Les **isomères** sont des molécules qui ont la **même formule brute** mais des **formules développées différentes** ; l'organisation des atomes étant différente, leurs propriétés diffèrent (CNED 4423 M3S2 §1.2).

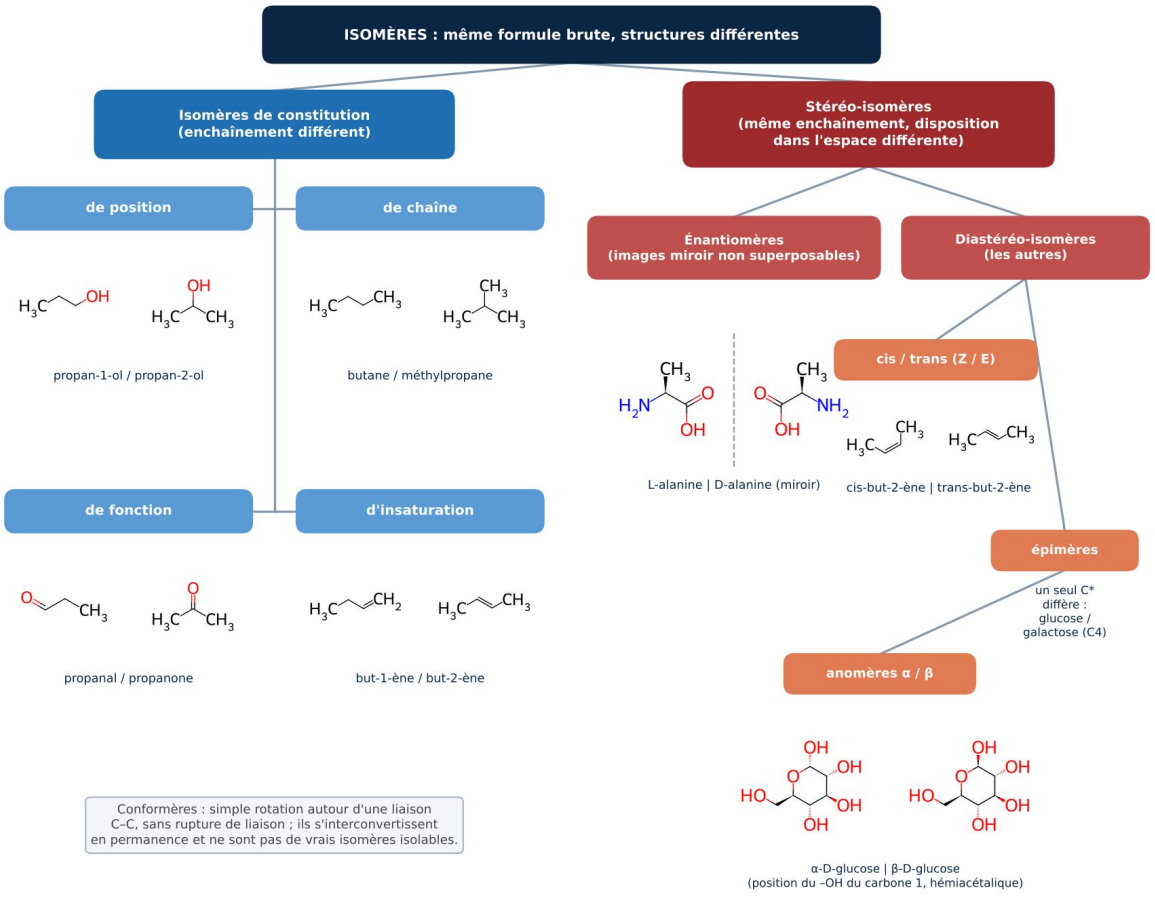


Schéma original – classification des isomères (CNED 4423 M3S2 §1.2) avec un exemple dessiné pour chaque type

Figure 3.13 – *Classification des isomères, avec un exemple dessiné pour chaque type*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.13

1. Première question : l'**enchaînement** des atomes est-il le même ? S'il diffère, ce sont des **isomères de constitution** : de **position** (propan-1-ol et propan-2-ol), de **fonction** (propanal, aldéhyde, et propanone, cétone), de **chaîne** ou de squelette (butane linéaire et méthylpropane ramifié), d'**insaturation** (but-1-ène et but-2-ène).

2. Si l'enchaînement est le même mais que la disposition dans l'espace diffère, ce sont des **stéréo-isomères** : **énantiomères** (images miroir non superposables, comme nos deux mains : L- et D-alanine) ou **diastéréo-isomères** (tous les autres : cis/trans, épimères, anomères).

3. Les **épimères** ne diffèrent que par la configuration d'un seul carbone asymétrique (glucose et galactose en C4) ; les **anomères** α et β sont un cas particulier d'épimères qui ne diffèrent que par le carbone hémiacétalique (C1) d'un ose cyclisé.

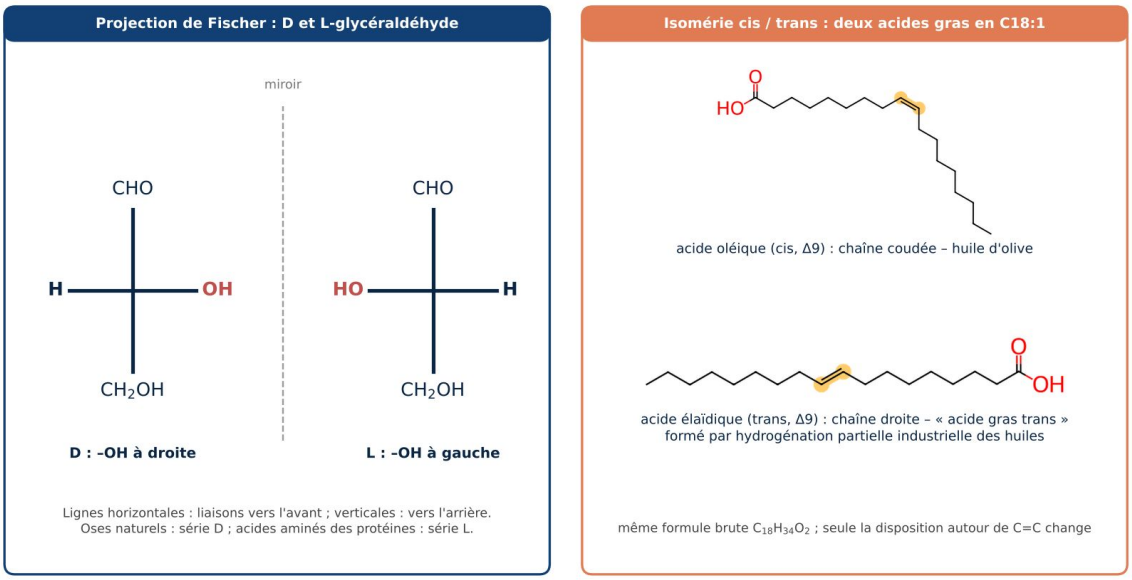


Schéma original – stéréo-isomérie : énantiomères D/L (projection de Fischer) et diastéréo-isomères cis/trans

Figure 3.14 – *Énantiomères D et L en projection de Fischer ; isomères cis et trans d'un acide gras en C18:1*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.14

1. En **projection de Fischer**, la chaîne carbonée est verticale, la fonction la plus oxydée en haut ; les traits horizontaux pointent vers l'observateur. Le D-glycéraldéhyde porte son –OH à droite, le L-glycéraldéhyde à gauche.

2. Les oses naturels appartiennent presque tous à la **série D**, les acides aminés des protéines à la **série L** : les enzymes, elles-mêmes chirales, reconnaissent une seule des deux formes.

3. À droite, deux acides gras de même formule brute : l'acide **oléique** (cis : les deux parties de la chaîne du même côté de C=C, chaîne coudée) et l'acide **élaïdique** (trans : de part et d'autre, chaîne droite).

ATTENTION

Ne pas confondre D/L et dextrogyre/lévogyre. Les énantiomères dévient la lumière polarisée de façon opposée : vers la droite (**dextrogyre**, noté (+)) ou vers la gauche (**lévogyre**, noté (–)). Mais les lettres **D et L** désignent la **configuration** par comparaison au glycéraldéhyde, pas le sens de déviation : le D-fructose est lévogyre, d'où son ancien nom de « lévulose ». Le cours du CNED assimile les deux notions ; c'est la configuration qu'il faut retenir.

Conformères : ils résultent d'une simple rotation autour d'une liaison simple, sans rupture de liaison ; ils s'interconvertissent en permanence à température ambiante et ne sont pas de vrais isomères isolables. Les isomères de configuration (énantiomères, cis/trans), eux, ne s'interconvertissent qu'en rompant une liaison ou grâce à une enzyme (isomérases, épimérases).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Acides gras trans : l'hydrogénation partielle industrielle des huiles (margarines anciennes, viennoiseries industrielles) forme des acides gras trans, qui augmentent le LDL-cholestérol et le risque cardiovasculaire ; les ruminants en produisent aussi naturellement de petites quantités (acide vaccénique du lait). **Énantiomères et goût** : la (R)-carvone sent la menthe verte et son énantiomère, la (S)-carvone, le carvi ; l'aspartame n'est sucré que sous sa forme L.

Type d'isomérie	Définition	Exemple biologique
Isomérie de chaîne (de squelette)	Chaîne carbonée linéaire ou ramifiée	Leucine et isoleucine (chaînes ramifiées différentes)
Isomérie de position	Même fonction portée par un carbone différent	Glucose-1-phosphate et glucose-6-phosphate
Isomérie de fonction	Fonctions différentes	Glucose (aldéhyde) et fructose (cétone) : $C_6H_{12}O_6$
Isomérie d'insaturation	Position différente d'une double liaison	Acide oléique (Δ9) et acide pétrosélinique (Δ6)
Énantiomérie	Images dans un miroir non superposables (molécules chirales, au moins un carbone asymétrique)	D-glycéraldéhyde et L-glycéraldéhyde ; L-alanine et D-alanine
Diastéréo-isomérie cis/trans (Z/E)	Substituants du même côté (cis, Z) ou de part et d'autre (trans, E) d'une double liaison	Acide oléique (cis) et acide élaïdique (trans)
Épimérie, anomérie	Configuration différente d'un seul carbone asymétrique ; cas particulier du carbone anomérique des oses	Glucose et galactose (C4) ; α- et β-glucose
Conformères	Formes interconvertibles par simple rotation autour de liaisons simples, sans rupture de liaison	Forme chaise et forme bateau du glucopyranose

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.7

Pour chaque paire de molécules de même formule brute, indiquez le type d'isomérie : a) glucose et galactose ; b) glucose et fructose ; c) acide oléique (cis) et acide élaïdique (trans) ; d) leucine et isoleucine ; e) D-glucose et L-glucose.

CORRIGÉ

Méthode : 1) l'enchaînement des atomes est-il le même ? Si non → isomères de constitution (préciser lequel). Si oui → stéréo-isomères.

a) Glucose / galactose : même enchaînement, seule la configuration du C4 change → **stéréo-isomères** (diastéréo-isomères, épimères en C4).

b) Glucose / fructose : aldéhyde contre cétone → **isomères de fonction**.

c) Oléique / élaïdique : même enchaînement, disposition autour de la double liaison → **stéréo-isomères cis/trans**.

d) Leucine / isoleucine : ramification placée différemment → **isomères de chaîne**.

e) D- et L-glucose : images dans un miroir non superposables → **énantiomères**.

3.3.6 Les fonctions chimiques des biomolécules

Module · *Guide : repérer les fonctions chimiques des biomolécules · CNED : 4423 M3S2 §1.3 ; rappels de chimie §2.2*

On appelle **groupement fonctionnel** (ou fonction) un groupe d'atomes qui confère à la molécule un comportement particulier en solution. Les fonctions proviennent des atomes électronégatifs (O, N, S) fixés sur les carbones. Leur connaissance permet de prévoir la solubilité d'une molécule, sa charge au pH du sang et les réactions qu'elle peut subir (CNED 4423 M3S2 §1.3).

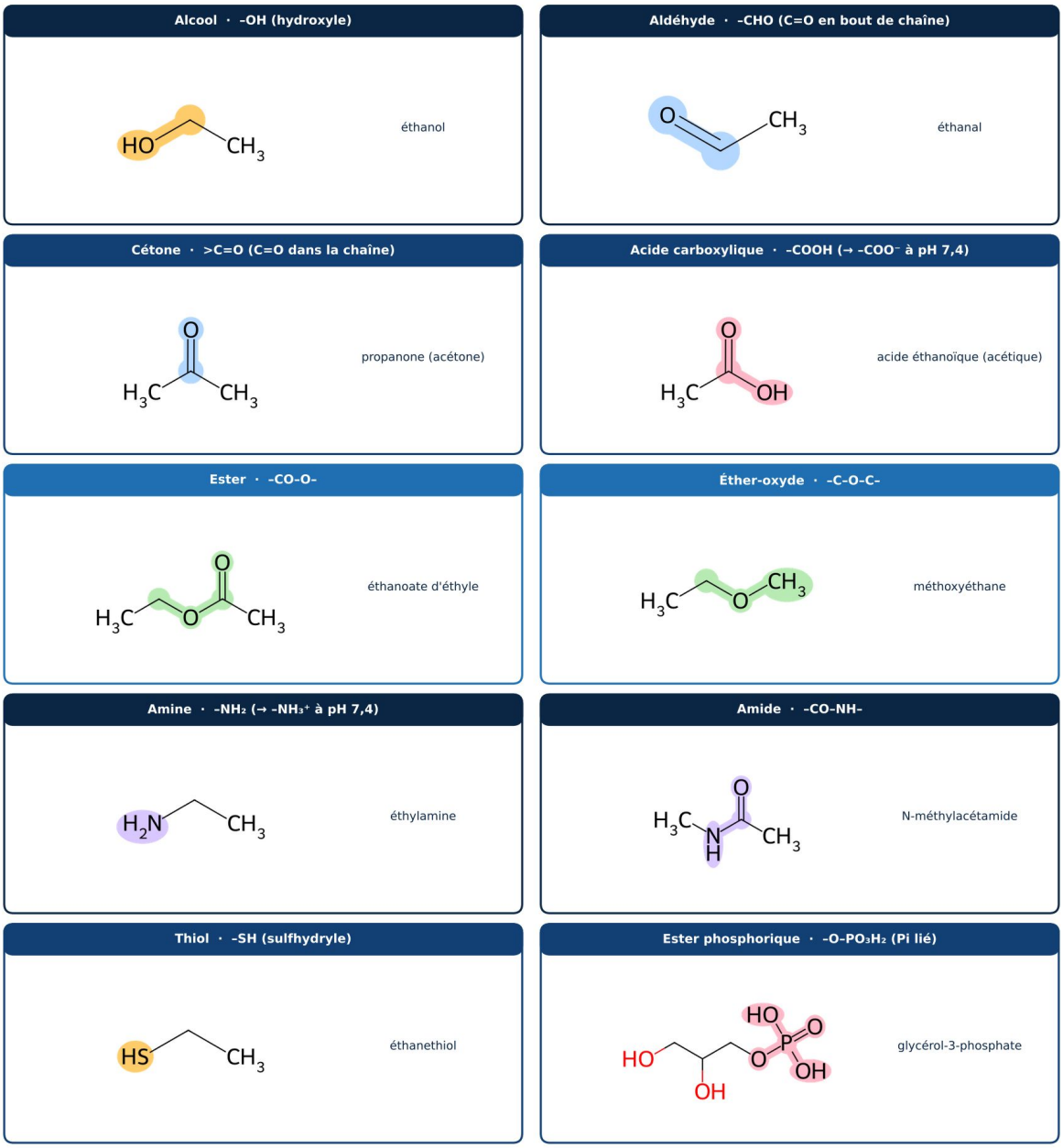


Schéma original – les dix fonctions chimiques à repérer dans les biomolécules ; le groupement fonctionnel est surligné

Figure 3.15 – *Les dix fonctions chimiques à repérer dans les biomolécules*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.15

1. Chaque cadre donne le nom de la fonction, son groupement (surligné en couleur) et une petite molécule qui la porte.

2. Les fonctions **oxygénées** : alcool, aldéhyde et cétone (fonctions carbonyle), acide carboxylique, ester, éther-oxyde, ester phosphorique.

3. Les fonctions **azotées** : amine (basique) et amide (neutre) ; la fonction **soufrée** : thiol.

4. Retenez la différence entre aldéhyde (C=O **en bout** de chaîne, carbone lié à un H) et cétone (C=O **dans** la chaîne, carbone lié à deux carbones).

Alcools et amines : trois classes

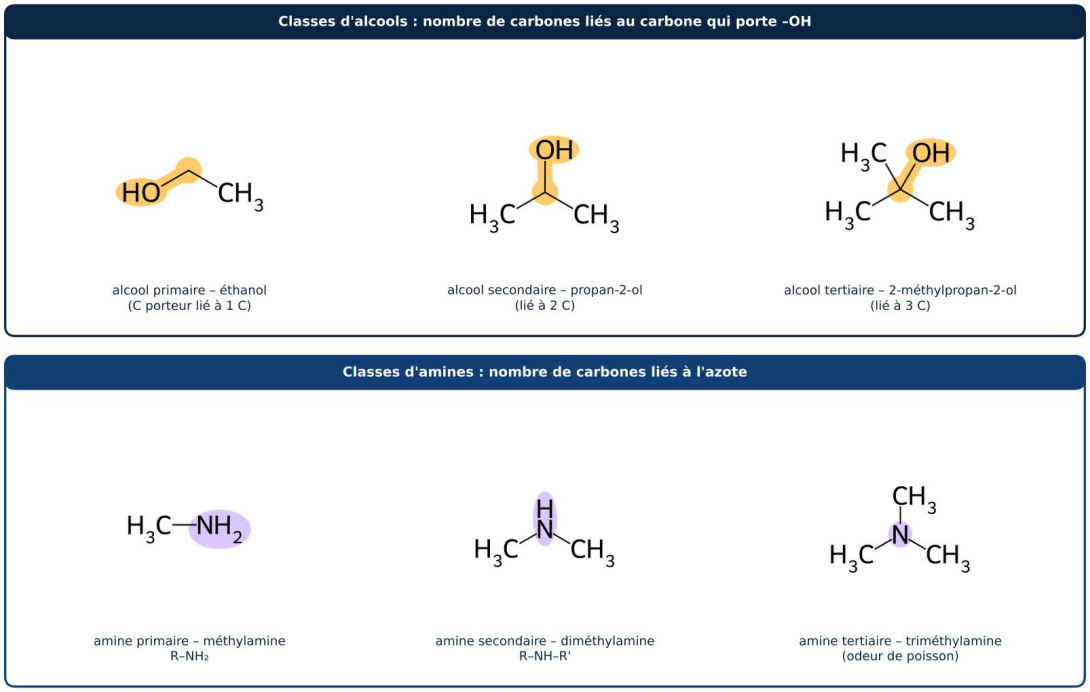


Schéma original – classes d'alcools et d'amines (CNED 4423 M3S2 §1.3.1 et 1.3.2)

Figure 3.16 – *Classes d'alcools et d'amines*

DÉFINITIONS (CNED 4423 M3S2 §1.3.1 ET 1.3.2)

Alcool primaire : le carbone qui porte –OH porte un seul radical et deux H (R–CH_2–OH) ; l'alcool est en bout de chaîne. **Secondaire** : deux radicaux et un H (R–CHOH–R'). **Tertiaire** : trois radicaux et aucun H.

Amine primaire : l'azote porte un radical et deux H (R–NH_2). **Secondaire** : deux radicaux et un H (R–NH–R'). **Tertiaire** : trois radicaux. (Les amines **quaternaires**, R_4N^+, sont chargées en permanence : choline des phospholipides.)

ATTENTION

La classe d'un **alcool** se lit sur le **carbone** porteur ; celle d'une **amine** se lit sur l'**azote**. La classe a des conséquences métaboliques : un alcool primaire s'oxyde en aldéhyde puis en acide, un alcool secondaire en cétone, un alcool tertiaire ne s'oxyde pas (l'éthanol, alcool primaire, est oxydé par le foie en éthanal toxique puis en acétate).

Fonctions ionisables : la forme dépend du pH

Trois fonctions changent de forme selon le pH du milieu, ce qui détermine leur charge dans l'organisme (pH du sang ≈ 7,4) :

Fonction	Forme en milieu acide	Forme au pH du sang (7,4)	pKa approximatif	Exemples
Acide carboxylique	–COOH (neutre)	$–COO^-$ (anion carboxylate)	2 à 5	acides gras (palmitate), acides aminés, lactate, citrate
Amine primaire	$–NH_3^+$ (cation)	$–NH_3^+$ (cation)	9 à 10,5	acides aminés, amines biogènes (histamine)

Fonction	Forme en milieu acide	Forme au pH du sang (7,4)	pKa approximatif	Exemples
Acide phosphorique (Pi)	H_3PO_4 / $H_2PO_4^-$	HPO_4^{2-} majoritaire, avec $H_2PO_4^-$	2,1 ; 6,8 ; 12,4	phosphate inorganique, ATP, phospholipides

À pH physiologique, un acide aminé porte donc à la fois une charge négative ($-COO^-$) et une charge positive ($-NH_3^+$) : c'est un **ion mixte** (zwitterion), très soluble dans l'eau (chapitre 6). Le phosphate inorganique, noté **Pi**, est très réactif ; il se lie facilement à une fonction alcool (phosphorylation) et on le retrouve dans de nombreuses molécules du métabolisme énergétique.

Les autres fonctions à connaître

Fonction	Formule	Origine ou propriété	Exemples en biochimie
Amide	R–CO–NH–R'	condensation d'un acide carboxylique et d'une amine ; neutre, non ionisable	liaison peptidique des protéines ; urée $H_2N–CO–NH_2$; glutamine
Ester	R–CO–O–R'	condensation d'un acide carboxylique et d'un alcool	triglycérides, phospholipides, cholestérol estérifié, arômes fruités
Thioester	R–CO–S–R'	condensation d'un acide et d'un thiol ; liaison « riche en énergie »	acétyl-CoA, acyl-CoA (chapitre 20)
Thiol	R–SH	deux thiols s'oxydent en pont disulfure –S–S–	cystéine, coenzyme A, glutathion
Éther-oxyde	R–O–R'	peu réactif	liaison osidique (cas particulier d'acétal), éthers de glycérol des membranes
Anhydride d'acide	R–CO–O–CO–R'	liaison riche en énergie	liaisons phosphoanhydride de l'ATP
Groupements semi-organiques	–Cl, –I ; $–NO_2$; $–SO_3H$; $–PO_3H_2$	dérivés d'acides minéraux	hormones thyroïdiennes iodées, nitrosamines, glucides sulfatés (héparine), taurine, dérivés phosphorylés

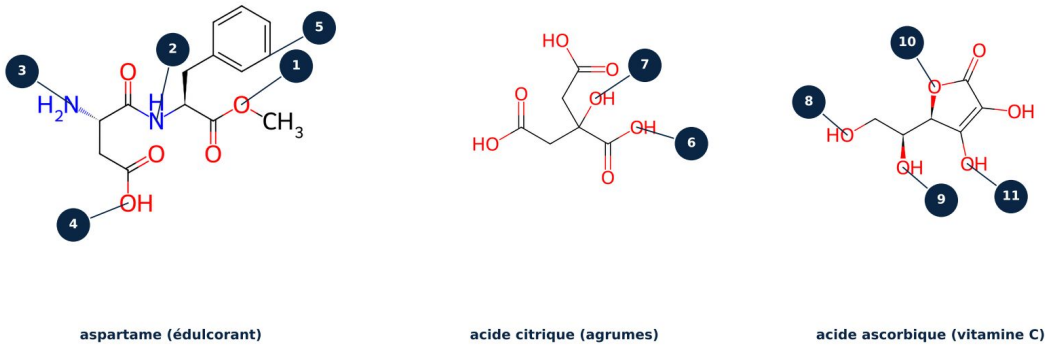


Figure 3.17 – *Exercice : repérer les fonctions dans trois molécules de l'alimentation*

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Nommez la fonction repérée par chaque pastille de la figure 3.17 (aspartame, acide citrique, acide ascorbique). Précisez la classe des alcools et indiquez quelles fonctions sont ionisées au pH du sang.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Aspartame : 1 **ester** (ester méthylique ; son hydrolyse dans l'intestin libère du méthanol) ; 2 **amide** (liaison peptidique entre l'acide aspartique et la phénylalanine) ; 3 **amine primaire** ($-NH_3^+$ à pH 7,4) ; 4 **acide carboxylique** ($-COO^-$ à pH 7,4) ; 5 **cycle aromatique** (noyau benzénique de la phénylalanine, apolaire). L'aspartame est un dipeptide estérifié : il libère de la phénylalanine, d'où la mention obligatoire « contient une source de phénylalanine » pour les patients phénylcétonuriques.

Acide citrique : 6 **acide carboxylique** (il y en a trois, ionisés en citrate à pH 7,4) ; 7 **alcool tertiaire** (le carbone porteur du –OH est lié à trois carbones).

Acide ascorbique : 8 **alcool primaire** ; 9 **alcool secondaire** ; 10 **ester cyclique** (lactone : l'oxygène du cycle est lié à un C=O) ; 11 **énol** (–OH porté par un carbone engagé dans une double liaison C=C) : cette fonction ènediol, très facilement oxydée, fait de la vitamine C un **réducteur** (antioxydant, réduction du fer Fe^{3+} en Fe^{2+}).

S'entraîner à reconnaître les fonctions

Fonction	Formule	Exemples
Alcool (hydroxyle)	–OH	Oses, glycérol, cholestérol
Aldéhyde	–CHO	Glucose, galactose (aldoses)
Cétone	>C=O	Fructose (cétose), corps cétoniques
Acide carboxylique	–COOH	Acides gras, acides aminés
Amine	$-NH_2$	Acides aminés, amines biogènes
Ester	–CO–O–	Triglycérides, phospholipides
Amide (liaison peptidique)	–CO–NH–	Peptides, protéines
Phosphate	$-O-PO_3H_2$	ATP, phospholipides, nucléotides
Thiol	–SH	Cystéine, coenzyme A

EXEMPLE

Méthode : parcourir la molécule et repérer chaque groupement caractéristique.

Acide citrique : trois groupements –COOH (**acides carboxyliques**) et un –OH porté par un carbone lié à trois autres carbones (**alcool tertiaire**).

Acide ascorbique : plusieurs –OH (**alcools**) et un groupement –CO–O– refermé en cycle (**ester cyclique ou lactone**).

Caféine : cycles contenant des –CO–N– (**amides**) et des atomes d'azote liés à des carbones (**amines**).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.8

Repérez et nommez les fonctions : a) acide lactique $CH_3–CHOH–COOH$; b) éthanol $CH_3–CH_2OH$; c) acétate d'éthyle $CH_3–CO–O–CH_2–CH_3$ (arôme fruité) ; d) acétone $CH_3–CO–CH_3$; e) glycérol $CH_2OH–CHOH–CH_2OH$; f) cystéine $HS–CH_2–CH(NH_2)–COOH$.

CORRIGÉ

Méthode : chercher –OH (alcool), –COOH (acide), –CO–O–C (ester), C=O entre deux C (cétone), $–NH_2$ (amine), –SH (thiol) ; pour un alcool, compter les carbones liés au carbone porteur du –OH (1 → primaire, 2 → secondaire).

a) Acide lactique : –OH sur un carbone lié à 2 autres carbones → **alcool secondaire** ; + **acide carboxylique**.

b) Éthanol : –OH sur un CH_2 lié à un seul carbone → **alcool primaire**.

c) Acétate d'éthyle : –CO–O– entre deux chaînes carbonées → **ester**.

d) Acétone : C=O entre deux carbones → **cétone**.

e) Glycérol : 3 –OH → deux **alcools primaires** (aux extrémités) et un **alcool secondaire** (au milieu).

f) Cystéine : –SH (**thiol**), $–NH_2$ (**amine**), –COOH (**acide carboxylique**).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.9

Écrivez la réaction de formation de l'acétate d'éthyle à partir de l'acide acétique et de l'éthanol. Nommez la réaction et la réaction inverse. Quel exemple de la nutrition fait intervenir ce type de réaction ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Repérer les fonctions qui réagissent : le –COOH de l'acide acétique et le –OH de l'éthanol.

Étape 2 – Écrire la réaction : l'OH de l'acide et l'H de l'alcool partent sous forme d'eau ; l'O de l'alcool se lie au carbone de l'acide : $CH_3–COOH + HO–CH_2–CH_3$ → **$CH_3–CO–O–CH_2–CH_3 + H_2O$**.

Étape 3 – Nommer : formation d'un ester avec départ d'eau = **estérification** (une condensation). Réaction inverse (fixation d'eau) = **hydrolyse**.

Application nutritionnelle : synthèse des triglycérides (glycérol + 3 acides gras → 3 liaisons ester) et leur hydrolyse par les lipases digestives.

3.3.7 Les réactions fondamentales de la biochimie

Module · *CNED : 4423 M3S2 §1.4 – condensation, hydrolyse, phosphorylation, estérification, amidification, hémiacétalisation*

Certaines réactions chimiques reviennent sans cesse dans le métabolisme ; il faut les comprendre et savoir les écrire (CNED 4423 M3S2 §1.4). Presque toutes sont des **condensations** (formation d'une liaison covalente avec **départ d'une molécule d'eau**) ou des **hydrolyses** (rupture d'une liaison covalente par **ajout d'une molécule d'eau**).

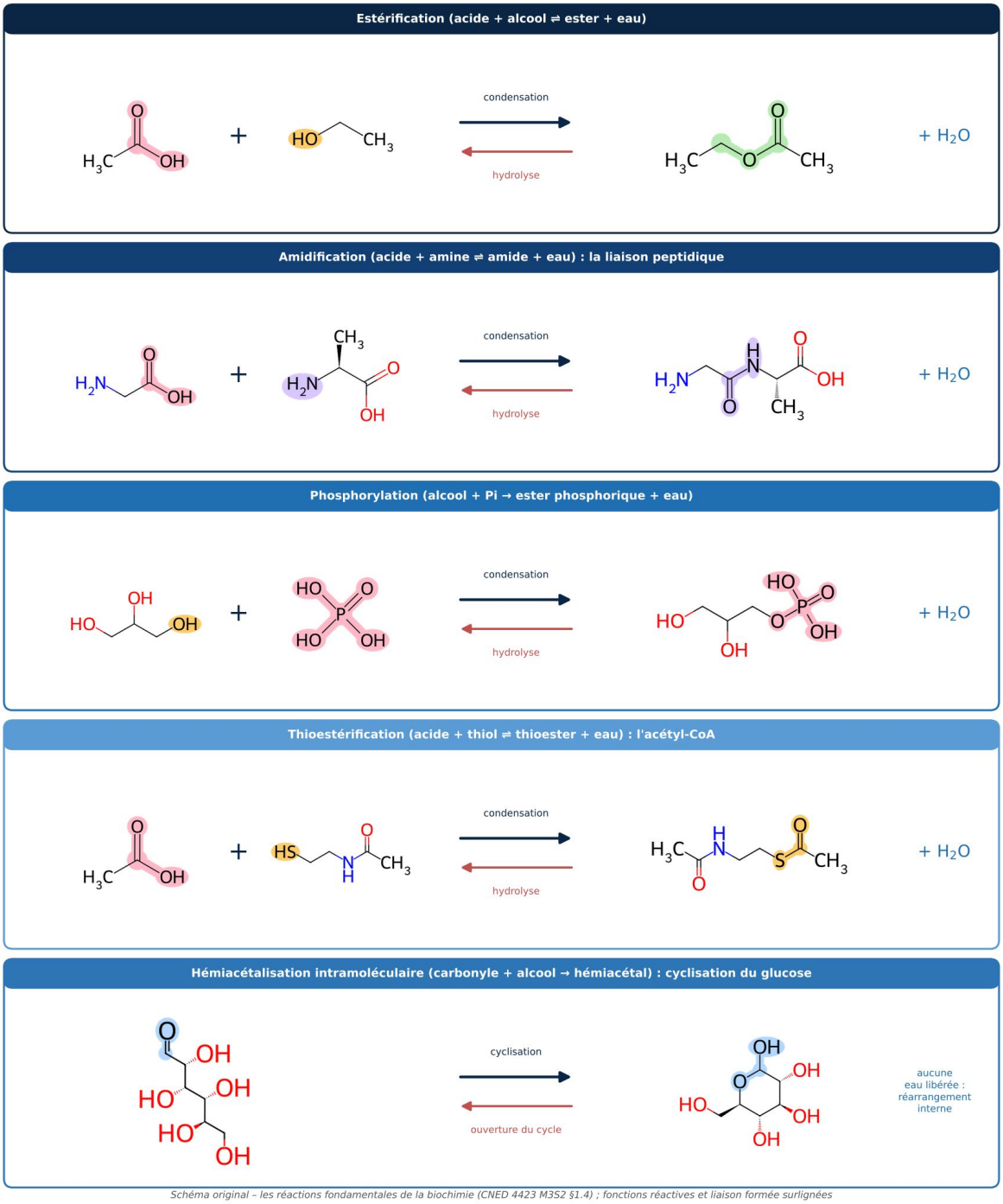


Schéma original – les réactions fondamentales de la biochimie (CNED 4423 M3S2 §1.4) ; fonctions réactives et liaison formée surlignées

Figure 3.18 – *Les réactions fondamentales de la biochimie : estérification, amidification, phosphorylation, thioestérification et hémiacétalisation*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.18

1. Dans chaque ligne, les fonctions qui réagissent sont surlignées à gauche et la liaison formée est surlignée à droite.

2. **Estérification** : acide carboxylique + alcool ⇌ ester + eau ; l'–OH de l'acide et l'H de l'alcool partent sous forme d'eau.

3. **Amidification** : acide carboxylique + amine ⇌ amide + eau ; entre deux acides aminés, la liaison amide s'appelle **liaison peptidique**.

4. **Phosphorylation** : alcool + phosphate inorganique → ester phosphorique + eau ; c'est un cas particulier de condensation (glucose → glucose-6-phosphate).

5. **Thioestérification** : acide + thiol ⇌ thioester + eau (acétyl-CoA).

6. **Hémiacétalisation** : un carbonyle (aldéhyde ou cétone) réagit avec un alcool de la même molécule ; le carbone devient **hémiacétalique** et la molécule se referme en cycle **sans perdre d'eau** (réarrangement intramoléculaire) : c'est la cyclisation des oses (chapitre 4).

ATTENTION

Le CNED range l'hémiacétalisation parmi les « condensations » : il s'agit en réalité d'une **addition** de la fonction alcool sur la double liaison C=O, sans libération d'eau. La réaction qui libère de l'eau est l'étape suivante, la formation d'un **acétal** (ou liaison osidique) entre le carbone hémiacétalique d'un ose et l'alcool d'un autre ose.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

(Activité du CNED, adaptée) Écrivez la réaction de condensation : a) de l'acide acétique sur le glycérol (une seule fonction alcool primaire) ; b) de deux molécules de glycine ; c) du phosphate sur le carbone 6 du glucose. Nommez chaque réaction, la liaison formée et la réaction inverse.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

a) $CH_3–COOH + HO–CH_2–CHOH–CH_2OH \rightarrow CH_3–CO–O–CH_2–CHOH–CH_2OH + H_2O$: **estérification**, liaison **ester** ; inverse : hydrolyse (lipases).

b) $H_2N–CH_2–COOH + H_2N–CH_2–COOH \rightarrow H_2N–CH_2–CO–NH–CH_2–COOH + H_2O$: **amidification**, liaison **peptidique** (amide) ; inverse : hydrolyse (protéases, peptidases). Le dipeptide formé (glycylglycine) garde une amine libre à une extrémité et un acide libre à l'autre.

c) glucose–C6–OH + $HO–PO_3H_2 \rightarrow$ glucose–C6–O–$PO_3H_2 + H_2O$: **phosphorylation**, liaison **ester phosphorique** ; dans la cellule, le phosphate est fourni par l'ATP (hexokinase, chapitre 20) ; inverse : hydrolyse par une phosphatase.

Réaction	Bilan	Exemple
Condensation (déshydratation)	A–OH + H–B → A–B + H_2O	Formation des liaisons osidique, peptidique, ester
Hydrolyse	A–B + H_2O → A–OH + H–B	Digestion de l'amidon, des protéines, des triglycérides
Estérification	Acide + alcool ⇌ ester + eau	Triglycérides, cholestérol estérifié
Thioestérification	Acide + thiol ⇌ thioester + eau	Acyl-CoA, acétyl-CoA
Amidification	Acide + amine ⇌ amide + eau	Liaison peptidique, céramides
Phosphorylation	Alcool + phosphate → ester phosphorique	Glucose → glucose-6-phosphate ; activation des enzymes par les kinases

Réaction	Bilan	Exemple
Hémiacétalisation	Carbonyle + alcool → hémiacétal	Cyclisation des oses
Oxydoréduction	Transfert d'électrons (souvent avec des H)	Déshydrogénases à NAD^+ et FAD

Le phosphate inorganique (noté Pi) existe sous plusieurs formes ionisées ; au pH du sang, HPO_4^{2-} et $H_2PO_4^-$ coexistent (pKa ≈ 6,8), ce qui en fait aussi un tampon, surtout intracellulaire et urinaire.

Exercice de synthèse – fonctions, réactions et isomérie

EXERCICE TYPE EXAMEN 3.1

Lire la composition d'un soda « light » et d'une pâte à tartiner – 20 points · durée conseillée : 45 min

Lors d'un atelier de lecture d'étiquettes dans un collège, des élèves apportent une canette de soda « sans sucres » et une pâte à tartiner premier prix. Ils demandent si « l'aspartame se transforme en poison » et ce que signifie la mention « contient une source de phénylalanine ».

DOCUMENT 1

Soda « light » (1 L) – ingrédients : eau gazéifiée, acidifiant : acide citrique, arômes, édulcorants : aspartame (500 mg/L) et acésulfame K, correcteur d'acidité : citrate de sodium. Mention : « contient une source de phénylalanine ».

Aspartame : ester méthylique du dipeptide L-aspartyl-L-phénylalanine, $C_{14}H_{18}N_2O_5$, M = 294,3 g/mol. Dans l'intestin, il est hydrolysé en **acide aspartique**, **phénylalanine** (M = 165,2 g/mol) et **méthanol** (M = 32,0 g/mol), à raison d'une mole de chacun par mole d'aspartame. Dose journalière admissible (DJA, EFSA) : 40 mg/kg de poids corporel.

DOCUMENT 2

Pâte à tartiner (100 g) : lipides 30 g dont acides gras saturés 9 g et acides gras trans 0,5 g ; ingrédients : sucre, huiles végétales dont huile partiellement hydrogénée, noisettes, cacao, lécithine de soja (émulsifiant).

Règlement (UE) 2019/649 : la teneur en acides gras trans, autres que ceux naturellement présents dans les graisses d'origine animale, ne doit pas dépasser **2 g pour 100 g de matières grasses** dans les denrées destinées au consommateur.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les quatre fonctions chimiques de l'aspartame qui interviennent dans son comportement digestif ou sa charge au pH du sang (ester, amide, amine, acide carboxylique) et indiquez pour chacune sa forme à pH 7,4. *(3 pts)*

2. Écrivez les deux types de réactions qui libèrent l'acide aspartique, la phénylalanine et le méthanol, et nommez les liaisons rompues. *(3 pts)*

3. Calculez les quantités de phénylalanine et de méthanol (en mg) libérées par 1 L de soda. *(3 pts)*

4. Calculez le volume de soda qu'un élève de 45 kg devrait boire chaque jour pour atteindre la DJA. Concluez. *(2 pts)*

5. Expliquez la mention « contient une source de phénylalanine » : à qui s'adresse-t-elle ? *(2 pts)*

6. L'acide oléique et l'acide élaïdique ont la même formule brute : quel type d'isomérie les relie ? Expliquez pourquoi l'hydrogénation partielle d'une huile forme des acides gras trans. *(3 pts)*

7. Vérifiez que la pâte à tartiner respecte le règlement 2019/649. *(2 pts)*

8. Expliquez le rôle de la lécithine à partir de sa structure. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 3.1

Question 1

Ester (–CO–O–CH_3, méthylé sur le carboxyle de la phénylalanine) : neutre. **Amide** (liaison peptidique Asp–Phe) : neutre, non ionisable. **Amine primaire** (extrémité aspartyle) : **–NH_3^+** majoritaire à pH 7,4 (pKa ≈ 7,9 dans l'aspartame). **Acide carboxylique** (chaîne latérale de l'aspartate) : **–COO^-** à pH 7,4 (pKa ≈ 3). La molécule est donc un ion mixte à pH physiologique.

Barème : 0,75 pt par fonction correctement nommée et ionisée.

Question 2

Hydrolyse de l'ester (estérase) : R–CO–O–CH_3 + H_2O → R–COOH + **CH_3OH** (méthanol). **Hydrolyse de la liaison peptidique** (peptidase) : Asp–CO–NH–Phe + H_2O → Asp–COOH + H_2N–Phe. Ce sont les réactions inverses de l'estérification et de l'amidification (condensations).

Barème : 1,5 pt par réaction (équation 1 pt, nom de la liaison 0,5 pt).

Question 3

Étape 1 – quantité d'aspartame : n = m / M = 0,500 / 294,3 = **$1{,}70 \times 10^{-3}$ mol** (1,70 mmol).

Étape 2 – phénylalanine : 1 mol par mole d'aspartame → m = $1{,}70 \times 10^{-3} \times 165{,}2$ = 0,281 g = **281 mg**.

Étape 3 – méthanol : m = $1{,}70 \times 10^{-3} \times 32{,}0$ = 0,054 g = **54 mg**. (Pour comparaison, un verre de 200 mL de jus de tomate ou de fruits apporte de l'ordre de 20 à 60 mg de méthanol, issu des pectines.)

Barème : 1 pt par étape, unités comprises.

Question 4

DJA = 40 × 45 = **1 800 mg/j** d'aspartame. Volume = 1 800 / 500 = **3,6 L de soda par jour**. Une consommation habituelle (une canette de 33 cL apporte 165 mg) reste très loin de la DJA : l'aspartame ne « se transforme pas en poison » aux doses consommées ; le message éducatif porte plutôt sur le maintien du goût sucré et la place de l'eau comme boisson.

Barème : calcul 1 pt, conclusion nuancée 1 pt.

Question 5

La phénylalanine libérée doit être limitée chez les personnes atteintes de **phénylcétonurie**, maladie génétique où l'enzyme qui transforme la phénylalanine en tyrosine est déficiente : la phénylalanine s'accumule et devient toxique pour le cerveau (chapitre 38). La mention est obligatoire sur tout produit contenant de l'aspartame.

Barème : maladie 1 pt, mécanisme 1 pt.

Question 6

Diastéréo-isomérie cis/trans (Z/E) autour de la double liaison C9=C10 : même enchaînement, disposition différente dans l'espace. L'hydrogénation ajoute de l'hydrogène sur les doubles liaisons pour solidifier l'huile ; lorsqu'elle est **partielle**, une partie des doubles liaisons restantes se réarrangent de la forme cis (naturelle) à la forme trans, plus stable. Les acides gras trans augmentent le LDL-cholestérol et diminuent le HDL : risque cardiovasculaire.

Barème : type d'isomérie 1 pt, mécanisme 1 pt, conséquence 1 pt.

Question 7

Trans pour 100 g de matières grasses = 0,5 / 30 × 100 = **1,67 g**, inférieur à 2 g : la limite est **respectée**, mais de peu ; la présence d'huile partiellement hydrogénée reste à signaler aux élèves.

Barème : calcul 1,5 pt, conclusion 0,5 pt.

Question 8

La lécithine (phosphatidylcholine) est **amphiphile** : tête phosphocholine chargée (hydrophile) et deux queues d'acides gras (hydrophobes). Elle se place à l'interface huile/eau, la queue dans l'huile et la tête dans l'eau, et stabilise ainsi l'**émulsion** (le cacao et le sucre, hydrophiles, restent dispersés dans la phase grasse).

> *Barème : structure 1 pt, rôle 1 pt.*

3.3.8 L'eau : structure, propriétés et rôles

Module · *Guide : relier les propriétés de l'eau à sa structure ; préciser les rôles de l'eau · CNED : 4423 M3S3 (structure, propriétés, secteurs, polarité, pH et pKa)*

L'eau est le composé le plus important du vivant : elle représente **60 à 70 % de la masse** de l'organisme selon l'âge, et se répartit différemment selon les tissus (os 20 à 25 %, muscle 75 %). C'est dans ce milieu que baignent les organites et les cellules : c'est le lieu de tous les échanges et de toutes les réactions chimiques (CNED 4423 M3S3).

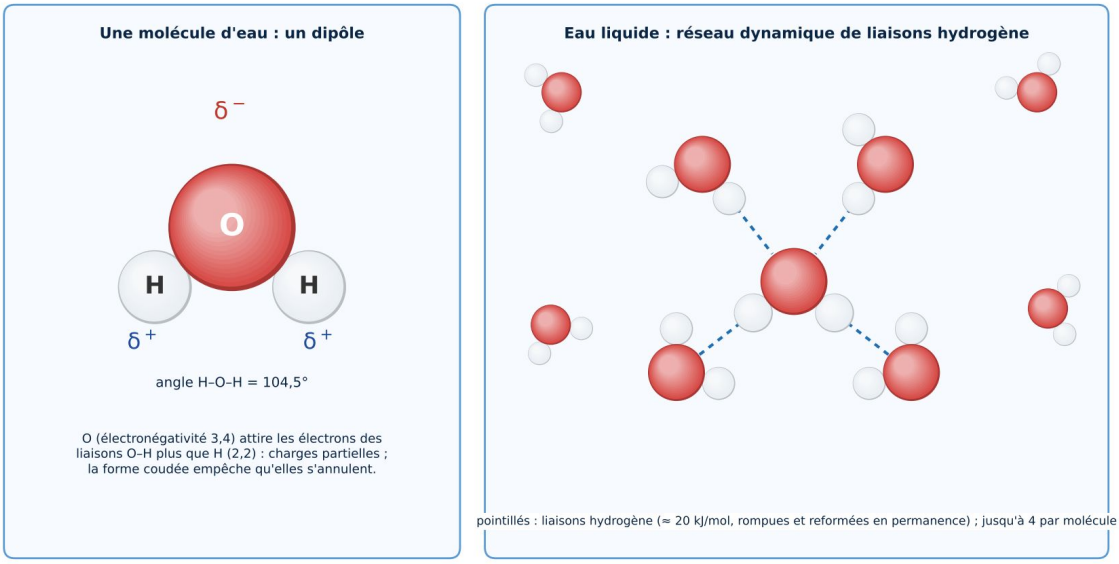


Planche réaliste – molécule d'eau (O rouge, H blancs) et liaisons hydrogène entre molécules (CNED 4423 M3S3 §1)

Figure 3.19 – *La molécule d'eau, un dipôle, et le réseau de liaisons hydrogène de l'eau liquide*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.19

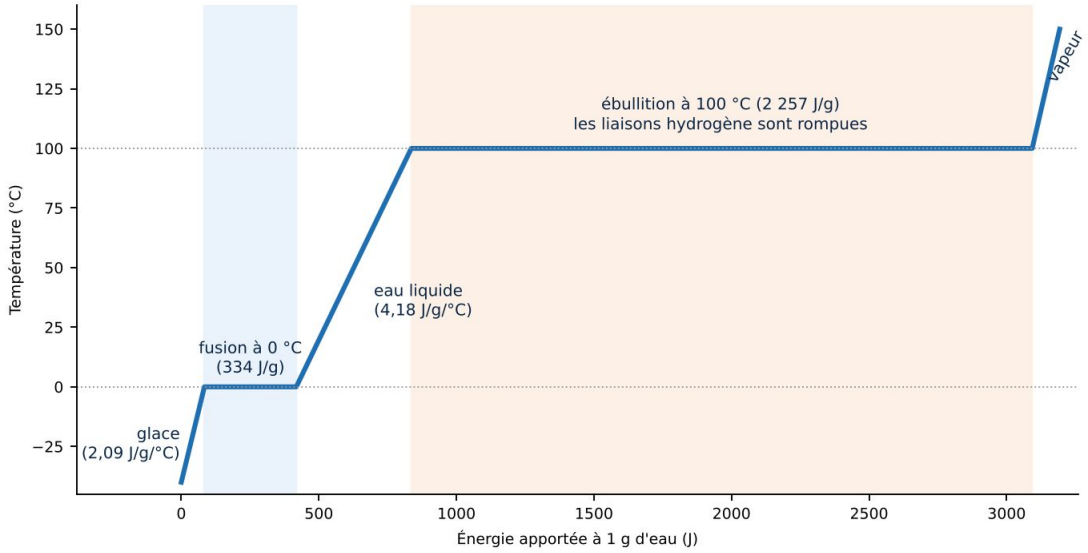
1. À gauche : un atome d'oxygène (rouge) lié à deux atomes d'hydrogène (blancs) par deux liaisons covalentes. L'oxygène, plus **électronégatif**, attire vers lui les électrons des liaisons : il porte une charge partielle **δ^-**, les hydrogènes une charge partielle **δ^+**.

2. La molécule est **coudée** (104,5°) : les charges partielles ne se compensent pas, la molécule est un **dipôle**, bien que globalement neutre.

3. À droite : chaque hydrogène δ^+ est attiré par l'oxygène δ^- d'une molécule voisine ; ces attractions sont des **liaisons hydrogène**, de faible énergie, qui se rompent et se reforment sans cesse et donnent à l'eau liquide sa cohésion.

Les changements d'état

Comme tout corps pur, l'eau change d'état à température fixe sous une pression donnée. En dessous de **0 °C**, elle est figée sous forme cristalline (glace). À 0 °C, elle passe de l'état solide à l'état liquide : c'est la **température de fusion**. À **100 °C**, elle passe de l'état liquide à l'état gazeux : c'est la **température d'ébullition** ; l'agitation thermique rompt alors toutes les liaisons hydrogène. Ces valeurs varient avec la pression : l'eau bout à plus basse température en altitude.



Graphique original – changements d'état de l'eau sous 1 atm : la température reste constante pendant la fusion et l'ébullition

Figure 3.20 – *Courbe de chauffage de 1 g d'eau de – 40 °C à 150 °C sous la pression atmosphérique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.20

1. Les parties inclinées correspondent au réchauffement d'une seule phase (glace, liquide, vapeur) ; les plateaux, aux changements d'état.

2. Pendant un plateau, l'énergie apportée ne fait pas monter la température : elle sert à rompre des liaisons hydrogène (334 J/g pour la fusion, 2 257 J/g pour l'ébullition à 100 °C).

3. Le plateau d'ébullition est près de 7 fois plus long que celui de fusion : il faut rompre **toutes** les liaisons hydrogène pour obtenir de la vapeur. C'est pourquoi l'évaporation de la sueur refroidit autant la peau.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Applications culinaires et industrielles : en altitude, l'eau bout vers 90 °C et les cuissons à l'eau sont plus longues ; l'autocuiseur, en augmentant la pression, porte l'eau à environ 120 °C et raccourcit la cuisson. La **lyophilisation** utilise la sublimation de la glace sous vide pour déshydrater soupes, sauces, café ou lait : produits légers, faciles à utiliser, avec des dates de durabilité très longues.

La molécule d'eau est **polaire** : l'oxygène, plus électronégatif, porte une charge partielle négative et les hydrogènes une charge partielle positive ; l'angle de 104,5° crée un dipôle. Chaque molécule peut établir jusqu'à quatre liaisons hydrogène avec ses voisines.

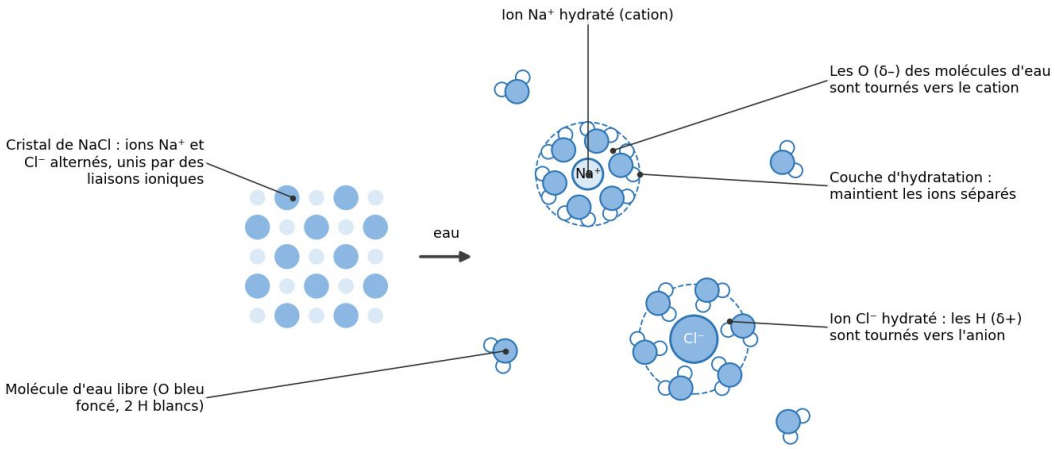


Figure 3.21 – *Dissolution du chlorure de sodium : les ions s'entourent de molécules d'eau (solvatation)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.21

1. À gauche, le cristal de NaCl où les ions de charges opposées alternent.

2. Au contact de l'eau, les ions se détachent et s'entourent d'une couche de molécules d'eau (couche d'hydratation).

3. Autour de Na^+, les molécules d'eau orientent leur oxygène ($\delta-$) vers l'ion ; autour de Cl^-, elles orientent leurs hydrogènes ($\delta+$).

4. Cette couche d'hydratation empêche les ions de se réassocier : le sel reste dissous.

L'eau, solvant naturel : la solvatation

Dans l'organisme, la plupart des molécules doivent être **en solution** pour être transportées et pour réagir. Un composé est **soluble** dans un solvant lorsqu'il s'y disperse pour donner une **solution vraie** (dispersion moléculaire). L'eau est un excellent solvant grâce à sa polarité et à sa structure : dans l'eau, le sel NaCl se dissocie en ions Na^+ et Cl^-, chacun entouré d'une couche de molécules d'eau orientées selon sa charge (**solvatation**, ou hydratation). La forte constante diélectrique de l'eau affaiblit l'attraction entre les ions, qui ne se recombinent pas. L'eau disperse ainsi toutes les molécules capables d'établir des liaisons électrostatiques avec ses atomes : ions, glucose, acides aminés, urée.

L'eau, réactif : hydrolyse et ionisation

L'eau participe elle-même à des réactions : dans une **hydrolyse**, elle se scinde en –OH et –H qui se fixent de part et d'autre de la liaison rompue (digestion de l'amidon en glucose, des protéines en acides aminés) ; la réaction inverse, la **condensation**, libère de l'eau. L'eau est aussi un liquide **ionisant** : sa présence favorise la dissociation de certaines molécules, par exemple $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$.

La polarité moléculaire

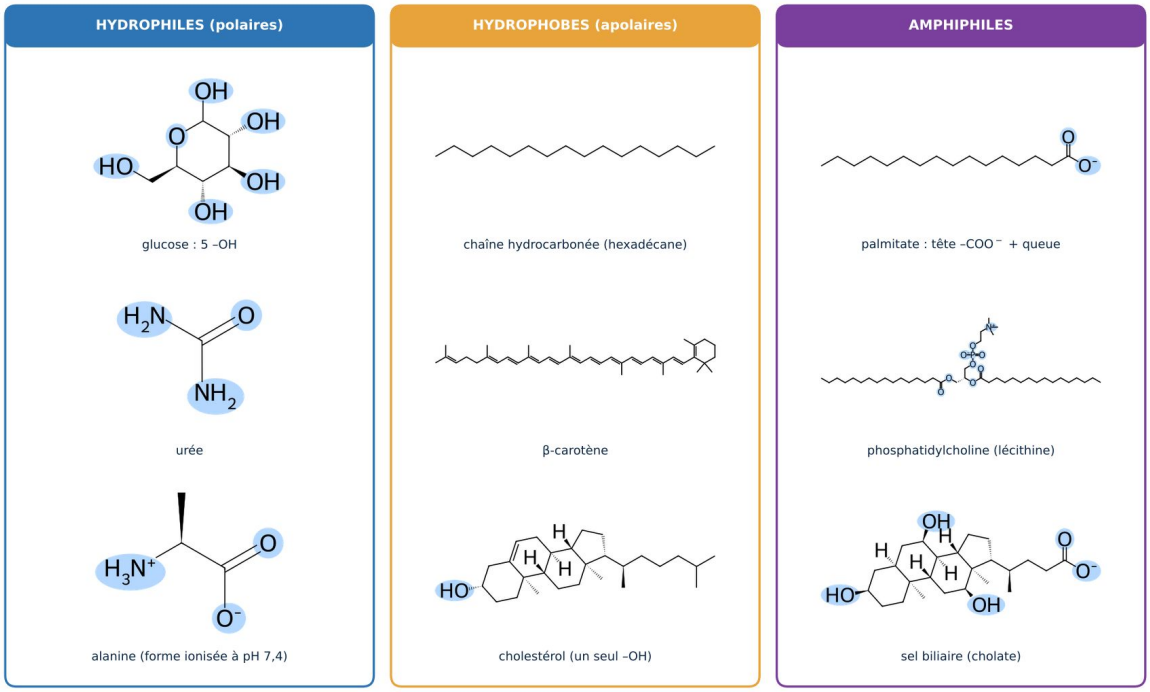


Schéma original – polarité moléculaire : les atomes O, N, P, S (surlignés en bleu) créent des zones polaires ; les chaînes C–H sont apolaires (CNED 4423 M3S3 §3)

Figure 3.22 – *Molécules hydrophiles, hydrophobes et amphiphiles : les atomes O, N, P et S créent les zones polaires*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.22

1. Colonne de gauche : les molécules **hydrophiles** (polaires) portent de nombreux atomes O ou N, ou des charges : glucose, urée, acides aminés. Elles forment des liaisons hydrogène avec l'eau et s'y dissolvent.

2. Colonne centrale : les molécules **hydrophobes** (lipophiles, apolaires) sont faites presque uniquement de liaisons C–C et C–H : chaînes hydrocarbonées, β-carotène, cholestérol (un seul –OH pour 27 carbones).

3. Colonne de droite : les molécules **amphiphiles** (amphipolaires) associent une tête polaire et une ou deux queues apolaires : savons et acides gras ionisés, phospholipides, sels biliaires.

Groupes polaires (CNED 4423 M3S3 §3)	Formule
Alcool	–OH
Aldéhyde	–CO–H
Carboxyle	–CO–OH
Ester	–CO–OR
Cétone	>C=O
Amine	$–NH_2$
Amide	–CO–NH–

Les **lipides** sont hydrophobes : bien qu'ils portent une fonction carboxyle hydrophile, leur chaîne hydrocarbonée est longue (3 à 22 carbones, souvent 16 à 18). Les **acides gras à chaîne courte** (moins de 5 carbones, comme l'acide butyrique du beurre) ont une polarité intermédiaire et sont un peu solubles dans l'eau. Les lipides, insolubles, sont transportés par des structures particulières : **micelles** dans l'intestin, **lipoprotéines** dans le sang et la lymphe (chapitre 5). Les grosses molécules polaires comme l'amidon perdent leur solubilité vraie : elles forment des solutions colloïdales ou des empois à chaud.

Les propriétés qui découlent de la structure

Propriétés qui en découlent :

- **Pouvoir solvant** élevé pour les composés ioniques et polaires (hydratation des ions, des oses, des acides aminés) : les molécules sont dites hydrophiles ; les molécules apolaires (triglycérides, cholestérol) sont hydrophobes.
- **Chaleur spécifique élevée** et forte chaleur de vaporisation : rôle de tampon thermique et de thermorégulation (sudation).
- **Cohésion** et tension superficielle.
- **Participation aux réactions** : hydrolyse (digestion) et condensation.

Rôles de l'eau dans l'organisme : solvant et milieu des réactions, transport (sang, lymphe), thermorégulation, lubrification (salive, liquide synovial), élimination des déchets (urine), maintien du volume cellulaire et de la pression artérielle.

Les propriétés physiques de l'eau en chiffres

Propriété	Valeur	Conséquence biologique
Masse volumique	1,00 g/mL (liquide à 4 °C) ; 0,92 g/mL (glace)	La glace flotte ; les aliments congelés augmentent de volume (cristaux qui abîment les tissus)
Chaleur spécifique	4,18 $J{\cdot}g^{-1}{\cdot}°C^{-1}$ (1 cal/g/°C)	Le corps se réchauffe et se refroidit lentement : stabilité de la température
Chaleur de vaporisation (37 °C)	≈ 2,4 kJ/g (≈ 0,58 kcal/g)	L'évaporation de la sueur évacue beaucoup de chaleur
Constante diélectrique	≈ 80 (très élevée)	Affaiblit l'attraction entre ions : excellent solvant des sels
Tension superficielle	Élevée	Formation de gouttes ; rôle du surfactant pulmonaire qui la diminue dans les alvéoles

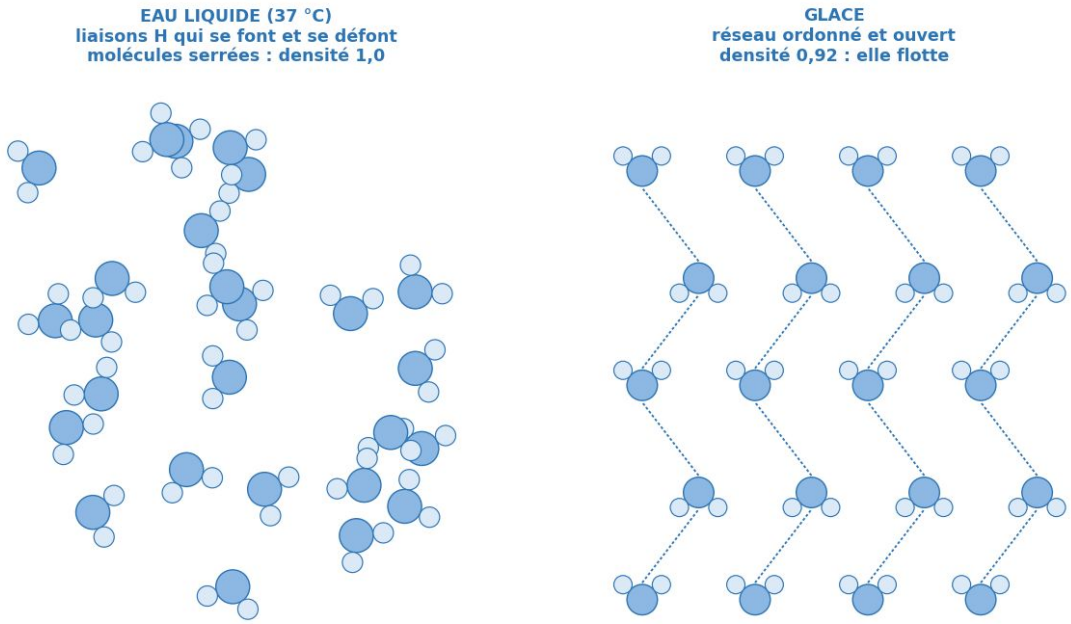


Figure 3.23 – *L'eau liquide et la glace : les liaisons hydrogène changent d'organisation*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.23

1. À gauche, l'eau liquide : les molécules (O foncé, H clairs) sont serrées et désordonnées ; leurs liaisons hydrogène se forment et se rompent en permanence.

2. À droite, la glace : chaque molécule est liée à quatre voisines par des liaisons hydrogène (pointillés) dans un réseau régulier et ouvert.

3. Ce réseau occupe plus de place : la glace est moins dense que l'eau liquide et flotte.

4. Application : la congélation forme des cristaux qui déchirent les cellules des aliments (fruits ramollis à la décongélation) ; la surgélation rapide forme de plus petits cristaux.

EXEMPLE

Raisonnement : 1) pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, l'eau doit rompre ses liaisons hydrogène, ce qui demande beaucoup d'énergie (≈ 580 kcal par litre à 37 °C) ; 2) cette énergie est prise à la peau sous forme de chaleur : la peau se refroidit.

Condition : la sueur doit **s'évaporer**. En atmosphère très humide, l'air est déjà chargé en vapeur d'eau : la sueur ruisselle sans s'évaporer et n'emporte pas de chaleur, d'où le danger de la chaleur humide.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.10

a) Quelle quantité de chaleur faut-il pour élever de 1 °C la température de 42 L d'eau corporelle ? b) Un coureur produit 600 kcal de chaleur par heure ; combien de litres de sueur doit-il évaporer pour l'évacuer entièrement ? c) Que se passe-t-il s'il ne boit pas ?

CORRIGÉ

a) Chaleur nécessaire. Données : 42 L d'eau = 42 000 g ; chaleur spécifique de l'eau = 1 cal par gramme et par degré. Calcul : 42 000 g × 1 cal × 1 °C = 42 000 cal = **42 kcal**.

b) Sueur à évaporer. Chaque litre de sueur évaporée évacue ≈ 580 kcal ; il faut évacuer 600 kcal : 600 / 580 ≈ **1,03 L de sueur par heure**.

c) S'il ne boit pas : 1) il perd environ 1 L d'eau par heure ; 2) le volume plasmatique diminue ; 3) le cœur reçoit moins de sang, le débit cardiaque et la sudation baissent ; 4) la chaleur n'est plus évacuée, la température centrale monte → **coup de chaleur**, malaise.

Hydrophile, hydrophobe, amphiphile : l'effet hydrophobe

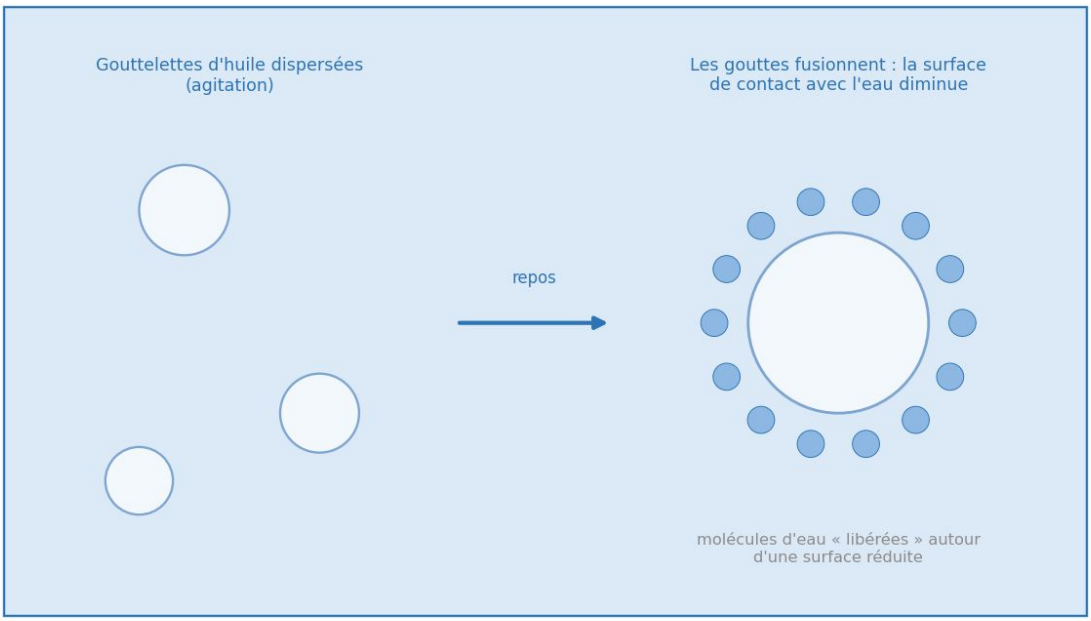


Figure 3.24 – *L'effet hydrophobe : les molécules apolaires se regroupent dans l'eau*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.24

1. À gauche, de petites gouttes d'huile dispersées dans l'eau après agitation.

2. Au repos (flèche), elles fusionnent en une seule grosse goutte : la surface de contact entre l'huile et l'eau diminue.

3. Les molécules d'eau (ronds) qui entouraient l'huile sont libérées et peuvent former davantage de liaisons hydrogène entre elles : c'est l'effet hydrophobe.

4. Le même phénomène replie les protéines (acides aminés hydrophobes au centre) et forme les membranes.

Une molécule est **hydrophile** si elle porte des groupements polaires ou chargés capables d'interagir avec l'eau (–OH, $–COO^-$, $–NH_3^+$, phosphate) ; **hydrophobe** si elle est formée surtout de liaisons C–C et C–H ; **amphiphile** si elle possède une partie de chaque type. L'**effet hydrophobe** n'est pas une attraction entre molécules apolaires : c'est l'eau qui, en maximisant ses propres liaisons hydrogène, « repousse » et regroupe les parties apolaires.

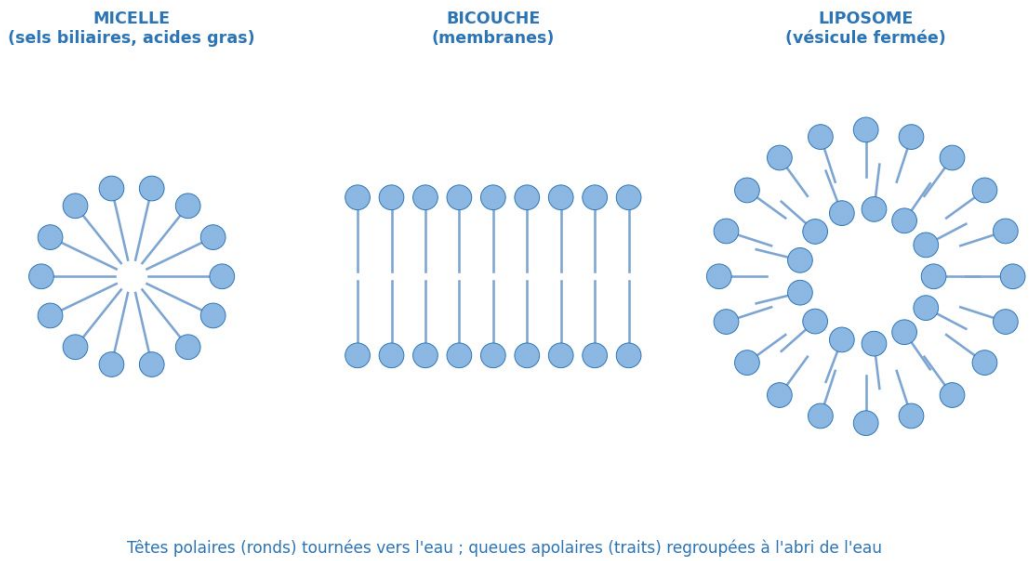


Figure 3.25 – *Les molécules amphiphiles s'assemblent spontanément dans l'eau*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.25

1. Chaque molécule amphiphile est dessinée comme une tête ronde (polaire) prolongée par une ou deux queues (apolaires).

2. Micelle (à gauche) : sphère dont les queues sont tournées vers le centre ; c'est la forme des sels biliaires et des acides gras dans l'intestin.

3. Bicouche (au centre) : deux feuillets dont les queues se font face ; c'est la base de toutes les membranes cellulaires.

4. Liposome (à droite) : bicouche refermée sur elle-même, qui délimite un compartiment d'eau ; il sert de modèle de cellule et de transporteur de médicaments.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Dans l'intestin, les graisses alimentaires (hydrophobes) sont d'abord émulsionnées par les sels biliaires (amphiphiles) puis digérées par la lipase, et les produits de la digestion sont transportés vers l'entérocyte dans des **micelles**. En l'absence de bile (obstruction des voies biliaires), les graisses sont mal absorbées : stéatorrhée et carence en vitamines liposolubles A, D, E, K.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.11

Classez et justifiez : a) acide oléique ; b) glycérol ; c) lécithine ; d) β-carotène ; e) lactose ; f) cholestérol ; g) sel biliaire ; h) acide ascorbique.

CORRIGÉ

Méthode : repérer dans chaque molécule les groupements polaires (–OH, –COOH/–COO^-, phosphate, charges) et les parties apolaires (longues chaînes C–C/C–H, cycles). Polaire seulement → hydrophile ; apolaire seulement → hydrophobe ; les deux → amphiphile.

Hydrophiles : glycérol (3 –OH sur 3 carbones) ; lactose (nombreux –OH) ; acide ascorbique (plusieurs –OH).

Hydrophobes : β-carotène (longue chaîne carbonée sans groupement polaire) ; cholestérol (quatre cycles et une chaîne carbonée, un seul –OH : très faiblement amphiphile).

Amphiphiles : acide oléique (tête carboxyle polaire + queue de 18 carbones) ; lécithine (tête phosphocholine chargée + deux queues d'acides gras) ; sel biliaire (une face portant des –OH et une charge, l'autre face hydrophobe).

Les trois secteurs hydriques

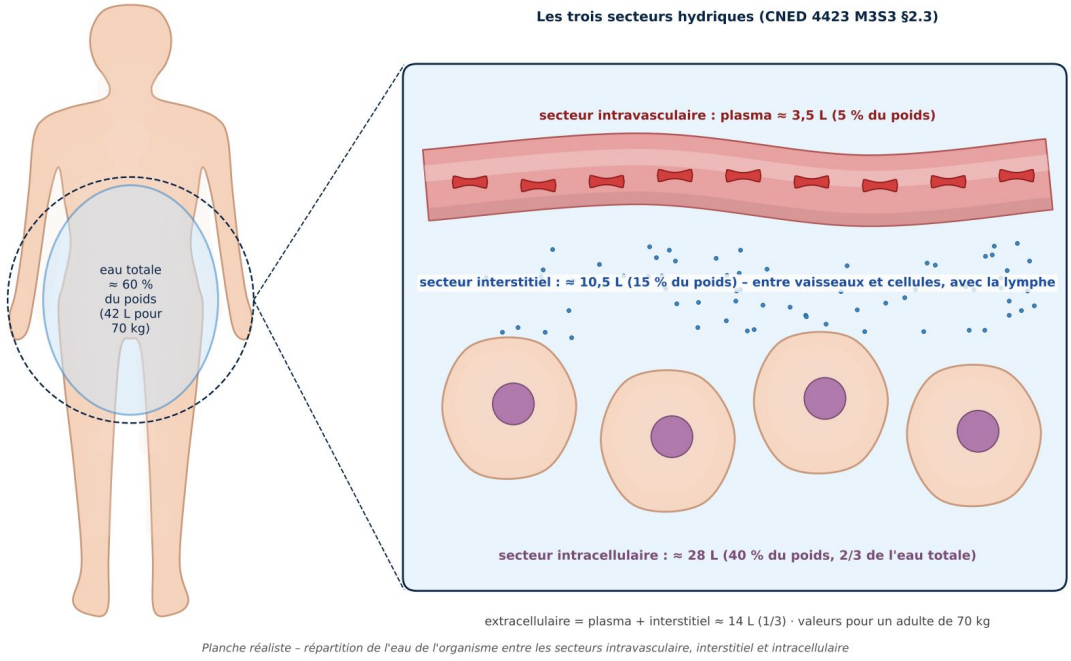


Figure 3.26 – *Les trois secteurs hydriques de l'organisme : intravasculaire, interstitiel et intracellulaire*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.26

1. Le **secteur intravasculaire** est l'eau des vaisseaux : c'est le plasma (environ 5 % du poids).

2. Le **secteur interstitiel** (intercellulaire) est l'eau située entre les vaisseaux et les cellules, à laquelle on rattache la lymphe (environ 15 % du poids) ; avec le plasma, il forme le **secteur extracellulaire**.

3. Le **secteur intracellulaire** est l'eau du cytoplasme et du nucléoplasme (environ 40 % du poids, deux tiers de l'eau totale).

4. Les secteurs sont séparés par des **membranes biologiques** : la paroi des capillaires et la membrane plasmique. L'eau passe d'un secteur à l'autre et permet le passage des substances, par exemple du glucose du sang vers la cellule.

Les autres rôles de l'eau (CNED 4423 M3S3 §2.4)

Rôle	Explication	Exemple
Tampon thermique	grande capacité thermique massique : il faut 4,18 J (1 calorie) pour élever de 1 °C la température de 1 g d'eau	l'eau capte la chaleur produite par les muscles, la transporte vers la peau et la dissipe par évaporation de la sueur
Protection mécanique	l'eau amortit les chocs et lubrifie les parois	salive (déglutition), liquide cérébro-spinal autour de l'encéphale, liquide amniotique autour du fœtus, liquide synovial
« Architecte »	l'eau donne aux cellules leur volume et leur forme, et oriente les molécules amphiphiles	turgescence des cellules, bicouches lipidiques, repliement des protéines
Force ionique	concentration en ions (pondérée par leur charge) qui doit rester précise et stable	l'eau va du secteur le moins concentré vers le plus concentré (osmose) : trop d'ions dans une cellule la fait gonfler jusqu'à l'éclatement
Renouvellement	nous perdons 2 à 3 L d'eau par jour (urine, transpiration, perspiration, expiration)	pertes compensées par les boissons, l'eau des aliments et l'eau métabolique

ATTENTION

Deux formulations du CNED à corriger. 1) Le CNED parle du « pouvoir calorifique » de l'eau en écrivant que « sa combustion dégage une grande quantité d'énergie » : l'eau **ne brûle pas** (elle est déjà le produit d'une combustion) ; la propriété en cause est sa **capacité thermique massique** élevée (4,18 $J{\cdot}g^{-1}{\cdot}°C^{-1}$) et sa forte **chaleur de vaporisation** (≈ 2 400 J/g à 37 °C). 2) Le pH du sang n'est pas « 7,3 environ » : il est maintenu entre **7,38 et 7,42** (7,35 à 7,45 en limites extrêmes de la normale).

L'eau totale (≈ 60 % du poids) se répartit en deux tiers d'eau **intracellulaire** et un tiers d'eau **extracellulaire** (trois quarts de liquide interstitiel, un quart de plasma). Chaque jour, environ 2,5 L sont renouvelés : l'eau est le nutriment dont la privation est la plus vite mortelle (quelques jours).

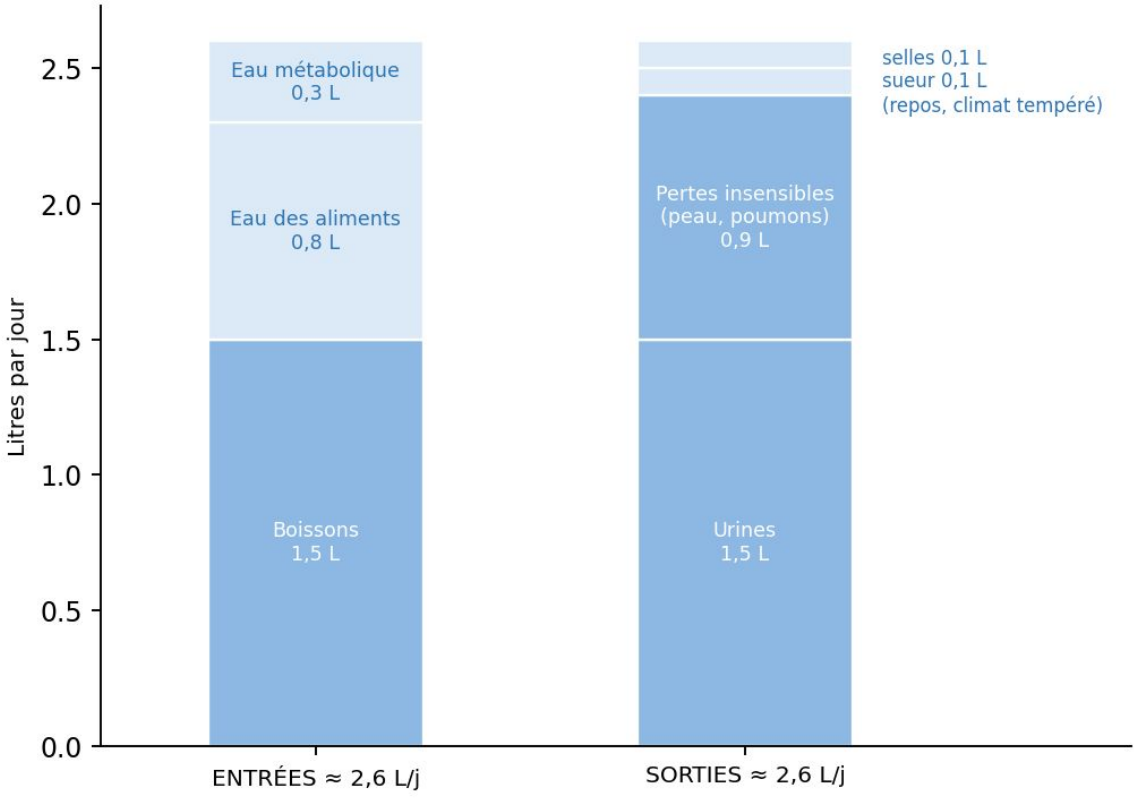


Figure 3.27 – *Bilan de l'eau sur 24 heures chez un adulte au repos (valeurs moyennes)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.27

1. La colonne de gauche empile les entrées d'eau de la journée : boissons, eau contenue dans les aliments, eau produite par l'oxydation des nutriments.

2. La colonne de droite empile les sorties : urines, pertes insensibles par la peau et la respiration, selles et sueur.

3. Les deux colonnes ont la même hauteur : à l'équilibre, le bilan est nul.

4. Lien diététique : en cas de chaleur, d'effort ou de fièvre, les sorties augmentent fortement et les boissons doivent compenser.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.12

Un nourrisson de 5 kg a 75 % d'eau ; un adulte de 70 kg en a 60 %. a) Calculez l'eau totale de chacun. b) Le nourrisson échange chaque jour environ 15 % de son eau, l'adulte environ 6 %. Calculez les volumes échangés. c) Concluez sur la fragilité du nourrisson face à la diarrhée.

CORRIGÉ

a) Eau totale = poids × pourcentage : nourrisson 5 × 0,75 = **3,75 L** ; adulte 70 × 0,60 = **42 L**.

b) Volume échangé = eau totale × pourcentage renouvelé : nourrisson 3,75 × 0,15 ≈ **0,56 L/j** ; adulte 42 × 0,06 ≈ **2,5 L/j**.

c) Conclusion : le nourrisson renouvelle chaque jour 15 % de son eau (contre 6 % chez l'adulte) ; une perte supplémentaire (diarrhée, vomissements, fièvre) représente vite une grande part de ses réserves : il se déshydrate en quelques heures. Il dépend en plus d'un adulte pour boire : il faut proposer précocement une solution de réhydratation orale.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.13

Une femme de 60 kg a 55 % d'eau. Calculez son eau totale, son eau intracellulaire, son liquide interstitiel et son volume plasmatique.

CORRIGÉ

Étape 1 – Eau totale : 60 × 0,55 = **33 L**.

Étape 2 – Intracellulaire (2/3) : 33 × 2/3 = **22 L**. **Extracellulaire (1/3) :** 33 / 3 = **11 L**.

Étape 3 – Partager l'extracellulaire : interstitiel (3/4) = 11 × 3/4 = **8,25 L** ; plasma (1/4) = 11 / 4 = **2,75 L**.

Vérification : 22 + 8,25 + 2,75 = 33 L.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.14

Expliquez pourquoi la proportion d'eau du corps diminue quand la masse grasse augmente, et pourquoi elle est plus faible chez la femme et chez la personne âgée.

CORRIGÉ

Raisonnement : 1) l'eau corporelle se trouve surtout dans la masse maigre (≈ 73 % d'eau) ; le tissu adipeux en contient très peu (≈ 10 à 20 %) ; 2) si la part de masse grasse augmente, la part de masse maigre diminue ; 3) donc le pourcentage d'eau du corps diminue.

Application : la femme a en moyenne plus de masse grasse et moins de muscle que l'homme → ≈ 50-55 % d'eau contre ≈ 60 %. La personne âgée perd du muscle (sarcopénie) → moins d'eau, donc une réserve plus faible et un risque de déshydratation plus élevé.

Les besoins en eau

Population	Apport total recommandé (boissons + aliments)	Repère pratique
Homme adulte	≈ 2,5 L/j (EFSA)	≈ 1,5 L de boissons par jour
Femme adulte	≈ 2,0 L/j (EFSA)	≈ 1,5 L de boissons par jour
Nourrisson	≈ 150 mL/kg/j (lait)	Pas d'eau en plus en dehors des fortes chaleurs, de la fièvre ou de la diarrhée
Grossesse / allaitement	+ 0,3 L / + 0,7 L par jour	Boire à chaque tétée
Personne âgée	≈ 30 mL/kg/j	Proposer à boire sans attendre la soif

ATTENTION

Les besoins augmentent avec la chaleur, l'effort, la fièvre (≈ + 0,5 L/j par degré au-dessus de 37 °C), les diarrhées et vomissements, une alimentation riche en protéines ou en sel. Signes de déshydratation : soif, bouche sèche, urines foncées et rares, fatigue, céphalées, hypotension, confusion chez la personne âgée, perte de poids rapide.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.15

Calculez les besoins en eau : a) d'une personne âgée de 72 kg (30 mL/kg/j) ; b) de la même personne avec une fièvre à 39,5 °C ; c) d'un nourrisson de 6 kg (150 mL/kg/j). Pour a), sachant que l'alimentation apporte environ 0,8 L, quel volume de boissons faut-il proposer ?

CORRIGÉ

a) Besoin total = 30 mL/kg/j × 72 kg = 2 160 mL = **2,16 L/j**. Boissons = besoin total – eau des aliments = 2,16 – 0,8 ≈ **1,4 L/j**.

b) Étape 1 : nombre de degrés au-dessus de 37 °C : 39,5 – 37 = 2,5 °C. Étape 2 : supplément = 2,5 × 0,5 L = 1,25 L. Étape 3 : besoin = 2,16 + 1,25 ≈ **3,4 L/j** (à adapter à l'état cardiaque et rénal).

c) 150 mL/kg/j × 6 kg = **900 mL/j**, entièrement apportés par le lait (pas d'eau supplémentaire en temps normal).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.16

Citez quatre astuces pour faire boire davantage une personne âgée qui « n'a jamais soif ».

CORRIGÉ

Partir des causes : soif émoussée, oubli, difficultés à se servir, peur des fuites urinaires, troubles de la déglutition. Chaque astuce répond à une cause :

1) **Soif émoussée et oubli** → proposer à boire à heures fixes et à chaque passage, en petites quantités.

2) **Lassitude** → varier les boissons et les températures (eau aromatisée, thé, tisanes, bouillons, lait, jus dilués).

3) **Faible appétit pour les liquides ou fausses routes** → aliments riches en eau (soupes, laitages, compotes, fruits) et eaux gélifiées.

4) **Accès difficile** → bouteille et verre adapté à portée de main, et fiche de suivi des quantités bues.

Les eaux de boisson : lire une étiquette

Mention (eaux minérales naturelles)	Critère	Intérêt
Riche en calcium / calcique	Ca > 150 mg/L	Couverture des besoins en calcium (ex. : régime sans produits laitiers)
Riche en magnésium	Mg > 50 mg/L	Apport de magnésium ; effet laxatif des eaux très magnésiennes et sulfatées
Bicarbonatée	HCO_3^- > 600 mg/L	Digestion, récupération de l'effort ; souvent riche en sodium
Sulfatée	SO_4^{2-} > 200 mg/L	Effet laxatif
Convient pour un régime pauvre en sodium	Na < 20 mg/L	Hypertension, insuffisance cardiaque, nourrisson
Fluorée	F > 1 mg/L	Prévention des caries ; à éviter chez l'enfant si > 1,5 mg/L (fluorose)

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.17

Une eau gazeuse contient par litre : Ca 547 mg, Mg 19 mg, Na 9 mg, HCO_3^- 390 mg, SO_4^{2-} 1 160 mg. a) Quelles mentions peut-elle porter ? b) Combien de calcium apportent 750 mL ? Quelle part de la référence de 950 mg/j ? c) Convient-elle à un nourrisson ? à une personne constipée ?

DÉFINITION

Force ionique : grandeur qui mesure la concentration totale des ions d'une solution en tenant compte de leur charge, $I = \frac{1}{2} \sum C_i z_i^2$ (C : concentration ; z : charge). Les ions divalents (Ca^{2+}, Mg^{2+}, SO_4^{2-}) y contribuent quatre fois plus que les monovalents. La force ionique modifie la solubilité des protéines : à faible force ionique, les sels augmentent leur solubilité (« salting in ») ; à forte concentration, ils les précipitent (« salting out », relargage au sulfate d'ammonium).

- La teneur en eau varie selon les tissus : ≈ 75 % dans le muscle, 70 à 80 % dans le cerveau, 20 à 25 % dans l'os, 10 à 20 % seulement dans le tissu adipeux. C'est pourquoi l'eau totale (en % du poids) diminue quand la masse grasse augmente.
- Changements d'état : fusion à 0 °C, ébullition à 100 °C sous 1 atmosphère. La température d'ébullition baisse avec la pression (≈ 90 °C à 3 000 m d'altitude : cuisson des aliments plus longue) et augmente dans un autocuiseur (≈ 120 °C, cuisson plus rapide).

- Les solutés abaissent la température de congélation (principe de la cryoscopie, mesure de l'osmolalité ; salage des routes).
- Solvatation (hydratation) : les molécules d'eau entourent chaque ion ou chaque molécule polaire et les maintiennent séparés ; c'est ainsi que NaCl se dissout en Na^+ et Cl^- hydratés.
- L'eau est un solvant ionisant : elle favorise la dissociation des acides et des sels ($HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$).

EXEMPLE

Couple ammonium/ammoniac (NH_4^+/NH_3, pKa ≈ 9,25) : à pH 7,4, la forme NH_4^+ est très majoritaire (environ 99 %). Dans l'urine acide, NH_3 sécrété par le tubule capte un H^+ et reste piégé sous forme NH_4^+, non diffusible : c'est l'un des mécanismes d'élimination des acides par le rein.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Capacité thermique de l'eau : il faut environ 4,18 J (1 calorie) pour élever de 1 °C la température de 1 g d'eau, beaucoup plus que pour la plupart des autres liquides. Le corps, composé à 60 % d'eau, se réchauffe et se refroidit donc lentement ; et l'**évaporation** de la sueur emporte beaucoup de chaleur (environ 2,4 kJ par gramme d'eau évaporée à la température de la peau). Exemple : évaporer 1 L de sueur évacue environ 2 400 kJ, soit près de 580 kcal.

pH et pKa : la réactivité de l'eau

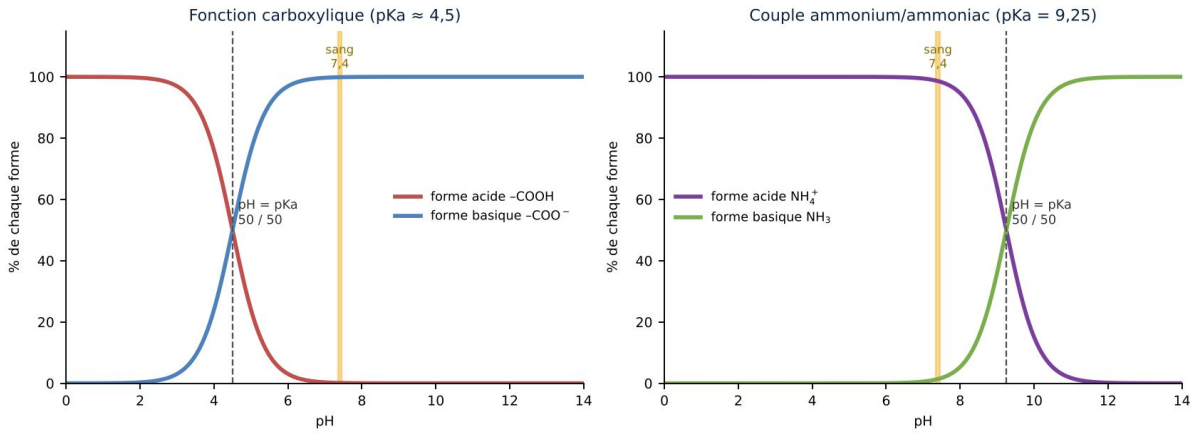
La polarité de l'eau lui permet de s'ioniser : en présence d'ions, la liaison O–H peut être affaiblie jusqu'à libérer un ion H^+ ($H_2O \rightarrow OH^- + H^+$), ou renforcée pour attirer un H^+ supplémentaire ($H_2O + H^+ \rightarrow H_3O^+$). L'eau est donc à la fois **donneur** de protons (couple H_2O/OH^-) et **accepteur** de protons (couple H_3O^+/H_2O) : c'est un **ampholyte**. Le **pH** mesure la concentration (plus exactement l'activité) des ions H_3O^+ : $pH = -\log [H_3O^+]$. Une solution est **acide** si $0 \leq pH < 7$, **neutre** si $pH = 7$, **basique** si $7 < pH \leq 14$ (à 25 °C).

DÉFINITIONS (CNED 4423 M3S3 §4 ET RAPPELS DE CHIMIE)

Un **acide** est un donneur de protons, une **base** un accepteur ; ils forment un **couple acide/base** (–COOH/$–COO^-$, NH_4^+/NH_3, H_2CO_3/HCO_3^-).

Le **pKa** d'un couple est le pH auquel la forme acide et la forme basique sont en **quantités égales**. En dessous du pKa, la forme acide prédomine ; au-dessus, la forme basique. Plus le pKa est petit, plus l'acide est fort (il cède son proton même en milieu très acide).

Un **acide fort** (HCl) est totalement dissocié dans l'eau ; un **acide faible** (pKa compris entre 3 et 11 environ) ne l'est que partiellement : la réaction est un équilibre.



Graphique original – répartition des formes acide et basique selon le pH : en dessous du pKa domine la forme acide, au-dessus la forme basique

Figure 3.28 – *Répartition des formes acide et basique en fonction du pH : fonction carboxylique et couple ammonium/ammoniac*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.28

1. Chaque courbe donne le pourcentage d'une forme ; les deux courbes se croisent à 50 % exactement au pH égal au pKa.

2. Un écart d'une unité de pH par rapport au pKa donne environ 91 % / 9 % ; un écart de deux unités, 99 % / 1 %.

3. Au pH du sang (bande jaune), une fonction carboxylique (pKa ≈ 4,5) est presque totalement sous forme $–COO^-$ et le couple NH_4^+/NH_3 (pKa 9,25) presque totalement sous forme NH_4^+ (environ 99 %).

Le pH physiologique est voisin de 7,4, sauf dans l'estomac, très acide (pH 1,5 à 3,5 selon la phase de la digestion ; le CNED donne 2 à 5). Pour régler le pH, l'organisme utilise deux ions : $\mathbf{H^+}$, qui acidifie, et le **bicarbonate** $\mathbf{HCO_3^-}$, qui alcalinise. Tous deux proviennent de la combinaison de l'eau et du dioxyde de carbone, catalysée par une enzyme, l'**anhydrase carbonique** : $\mathbf{H_2O + CO_2 \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-}$. Cette enzyme sera étudiée dans l'estomac, le rein et les hématies (chapitres 16, 17, 18).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

(Activité du CNED) 1. Définissez le point de fusion. 2. Citez et localisez les trois secteurs hydriques. 3. Définissez les trois types de pH. 4. Le couple NH_4^+/NH_3 a un pKa de 9,25 : écrivez sa réaction avec l'eau et indiquez la forme prédominante du couple NH_4^+/NH_3 et la forme prédominante de l'eau (H_3O^+, H_2O ou OH^-) à pH 2, 7 et 11.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. Température à laquelle un corps passe de l'état solide à l'état liquide (0 °C pour l'eau sous 1 atm).

2. Intracellulaire (cytoplasme et nucléoplasme) ; intravasculaire (plasma, dans les vaisseaux) ; interstitiel (entre les vaisseaux et les cellules, matrice extracellulaire et lymphe).

3. Acide : $0 \leq pH < 7$; neutre : $pH = 7$; basique : $7 < pH \leq 14$.

4. Réaction acide-base : $\mathbf{NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+}$. En dessous de 9,25, NH_4^+ prédomine ; au-dessus, NH_3. Pour l'eau, on compare le pH à 7 : en milieu acide, les ions H_3O^+ sont nombreux ; en milieu basique, ce sont les ions OH^-.

pH 2 : $\mathbf{NH_4^+}$; eau : H_2O majoritaire avec beaucoup d'ions $\mathbf{H_3O^+}$ (10^{-2} mol/L). pH 7 : $\mathbf{NH_4^+}$ (99,4 %) ; eau : H_2O, avec $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L. pH 11 : $\mathbf{NH_3}$ (98 %) ; eau : H_2O avec des ions $\mathbf{OH^-}$ majoritaires sur H_3O^+ ($[OH^-] = 10^{-3}$ mol/L).

Remarque : le corrigé du CNED indique « H_3O^+ » à pH 11 ; c'est une erreur, puisqu'en milieu basique les ions OH^- l'emportent sur les ions H_3O^+.

Les solutions tampons et le système bicarbonate

De la loi d'action de masse à l'équation d'Henderson-Hasselbalch

Pour un acide faible HA ⇌ H^+ + A–, la constante d'acidité vaut Ka = $[H^+][A^-]/[HA]$. En passant au logarithme : pH = pKa + log($[A^-]/[HA]$). Quand $[A^-]$ = [HA], pH = pKa. Un tampon est efficace dans la zone pKa ± 1, où il neutralise l'ajout d'acide ou de base avec une faible variation de pH.

Le système bicarbonate, tampon ouvert

Dans le plasma, $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$. La première réaction est catalysée par l'anhydrase carbonique (érythrocytes, tubule rénal). On utilise un pKa apparent de 6,1 et on exprime l'acide sous forme de CO_2 dissous (0,03 × $PaCO_2$, en mmol/L avec $PaCO_2$ en mmHg) :

$pH = 6{,}1 + \log [HCO_3^-] / (0{,}03 \times PaCO_2)$

> **EXEMPLE**
>
> Valeurs normales : HCO_3^- = 24 mmol/L, $PaCO_2$ = 40 mmHg → 0,03 × 40 = 1,2 mmol/L ; rapport 24/1,2 = 20 ; log 20 = 1,3 ; pH = 6,1 + 1,3 = 7,4.

Bien que son pKa soit éloigné de 7,4, ce tampon est le plus important de l'organisme parce que c'est un système ouvert : le CO_2 est éliminé par les poumons (régulation en minutes) et le HCO_3^- est ajusté par les reins (heures à jours).

Désordre	Anomalie primaire	Compensation	Exemple
Acidose métabolique	↓ HCO_3^-	↓ $PaCO_2$ (hyperventilation)	Acidocétose diabétique, diarrhée
Alcalose métabolique	↑ HCO_3^-	↑ $PaCO_2$ (hypoventilation)	Vomissements répétés
Acidose respiratoire	↑ $PaCO_2$	↑ HCO_3^- rénal	BPCO, hypoventilation
Alcalose respiratoire	↓ $PaCO_2$	↓ HCO_3^- rénal	Hyperventilation, altitude

> **POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)**
>
> Le trou anionique ($Na^+ - [Cl^- + HCO_3^-]$, normal ≈ 12 ± 4 mmol/L) distingue les acidoses métaboliques par accumulation d'un acide non dosé (lactate, corps cétoniques : trou anionique augmenté) de celles par perte de bicarbonate (diarrhée : trou anionique normal, hyperchlorémie).

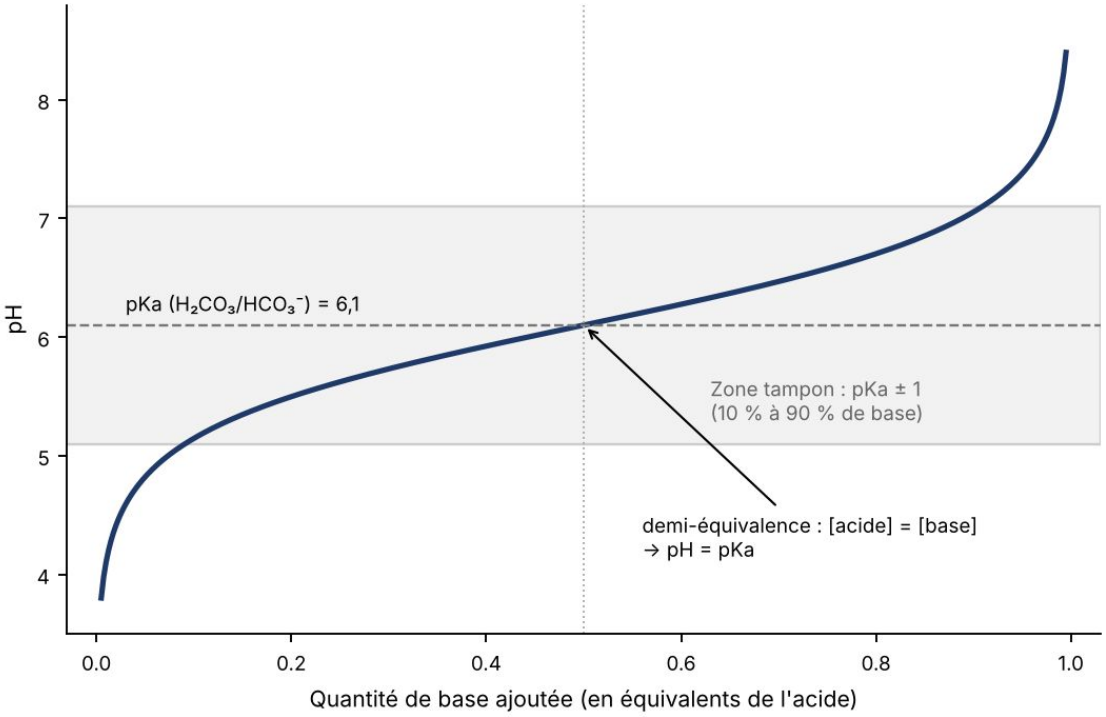


Figure 3.29 – *Zone tampon autour du pKa*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.29

1. La courbe montre le pH d'une solution d'acide carbonique à laquelle on ajoute progressivement une base.

2. Dans la zone grisée (pKa ± 1), le pH varie très peu malgré l'ajout de base : c'est la zone d'efficacité du tampon.

3. Au milieu de la zone (flèche), acide et base conjuguée sont en quantités égales et le pH est égal au pKa (6,1 pour le couple H_2CO_3/HCO_3^-).

4. En dehors de cette zone, le pH change brusquement : le tampon est saturé.

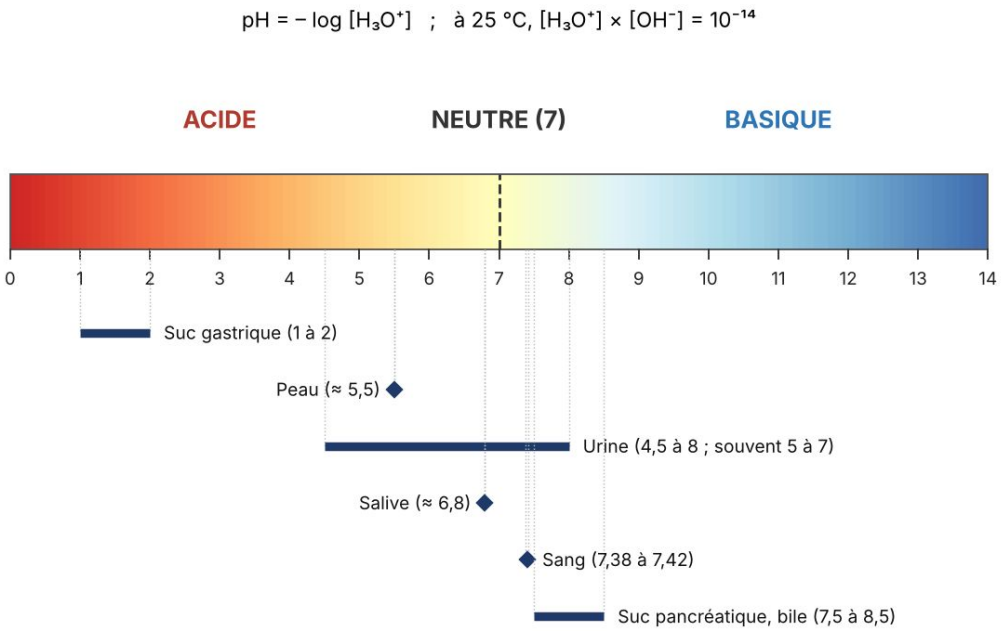


Figure 3.30 – *Échelle de pH et pH des principaux liquides biologiques*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.30

1. L'échelle va de 0 (très acide) à 14 (très basique) ; 7 est le pH neutre de l'eau pure à 25 °C.

2. Chaque unité correspond à un facteur 10 de concentration en ions H_3O^+.

3. Les repères situent les liquides biologiques : suc gastrique très acide (1-2), sang légèrement basique et très stable (7,38-7,42), suc pancréatique et bile basiques (7,5-8,5).

Exercice de synthèse – l'eau et la thermorégulation

EXERCICE TYPE EXAMEN 3.2

Hydratation d'un coureur lors d'un semi-marathon par temps chaud – 20 points · durée conseillée : 50 min

Léo, 24 ans, 68,0 kg, court un semi-marathon en 1 h 50 min par 26 °C. Il se pèse nu avant et après la course, sans uriner entre les deux pesées. Il demande au diététicien du club pourquoi il a eu des crampes et comment se réhydrater.

DOCUMENT 1

Pesées et apports : poids avant 68,0 kg ; poids après 66,4 kg ; boissons prises pendant la course : 0,6 L. On admet que 1 L de sueur ou de boisson pèse 1 kg et que la perte de poids est uniquement due à l'eau.

Composition moyenne de la sueur : Na^+ 45 mmol/L ; Cl^- 40 mmol/L ; K^+ 5 mmol/L. **Plasma** : Na^+ 140 mmol/L. Chaleur de vaporisation de l'eau à la température de la peau : 2,4 kJ/g ; 1 kcal = 4,184 kJ. Masses molaires : Na 23 g/mol ; NaCl 58,5 g/mol.

DOCUMENT 2

Boisson d'effort du club (pour 1 L) : glucides 60 g ; sodium 460 mg ; potassium 120 mg.

Recommandations après l'effort : boire environ **150 %** de la masse perdue dans les heures qui suivent, avec du sodium (boisson ou aliments salés).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le volume de sueur perdu pendant la course et le débit sudoral horaire. *(3 pts)*

2. Calculez la perte de poids en pourcentage du poids initial et interprétez-la. *(2 pts)*

3. En supposant que toute la sueur s'est évaporée, calculez la chaleur évacuée (kJ et kcal). Expliquez, à partir de la structure de l'eau, pourquoi l'évaporation refroidit autant. *(4 pts)*

4. Calculez la quantité de sodium perdue (mmol, mg) et son équivalent en sel (g). *(3 pts)*

5. La sueur est hypotonique au plasma. Expliquez comment évoluent l'osmolalité plasmatique et la répartition de l'eau entre les secteurs hydriques. *(3 pts)*

6. La boisson du club contient-elle « 20 mmol de sodium par litre » comme l'indique son fabricant ? Justifiez. *(2 pts)*

7. Proposez un plan de réhydratation chiffré et expliquez le danger de boire de grandes quantités d'eau pure. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 3.2

Question 1

Étape 1 – bilan : perte de poids = 68,0 − 66,4 = 1,6 kg ; or Léo a bu 0,6 L pendant la course, qui ont aussi été perdus. **Sueur = 1,6 + 0,6 = 2,2 L**.

Étape 2 – débit : 1 h 50 min = 1,83 h → 2,2 / 1,83 ≈ **1,2 L/h**.

Barème : bilan 2 pts (oubli des boissons : − 1), débit 1 pt.

Question 2

1,6 / 68,0 × 100 = **2,35 %**. Au-delà de **2 %** de perte de poids, la performance physique et cognitive diminue, la température centrale monte plus vite et le risque de crampes et de malaise augmente.

Barème : calcul 1 pt, interprétation 1 pt.

Question 3

Calcul : 2,2 L = 2 200 g ; chaleur = 2 200 × 2,4 = **5 280 kJ**, soit 5 280 / 4,184 ≈ **1 262 kcal**. En pratique, une partie de la sueur ruisselle sans s'évaporer et n'évacue pas de chaleur.

Lien avec la structure : l'eau est un dipôle dont les molécules sont unies par de nombreuses **liaisons hydrogène** ; pour passer à l'état de vapeur, chaque molécule doit rompre toutes ses liaisons hydrogène, ce qui exige beaucoup d'énergie. Cette énergie est prise à la peau sous forme de chaleur : la peau et le sang qui l'irrigue se refroidissent.

Barème : calcul 2 pts, explication 2 pts.

Question 4

Na^+ perdu = 45 mmol/L × 2,2 L = **99 mmol** ; masse = 99 × 23 = 2 277 mg ≈ **2,3 g de sodium** ; sel = 2,277 × 2,54 ≈ **5,8 g de sel** (ou 99 mmol × 58,5 mg/mmol = 5,79 g).

Barème : 1 pt par résultat.

Question 5

La sueur contient moins de sodium que le plasma (45 contre 140 mmol/L) : Léo perd proportionnellement **plus d'eau que de sel**. L'**osmolalité plasmatique augmente**. Le secteur extracellulaire devenu hypertonique attire l'eau des cellules par **osmose** : le secteur intracellulaire se déshydrate aussi, ce qui déclenche la **soif** (osmorécepteurs hypothalamiques) et la sécrétion d'ADH (chapitre 25).

Barème : hypotonie 1 pt, osmolalité 1 pt, mouvements d'eau 1 pt.

Question 6

n = 460 mg / 23 mg/mmol = **20 mmol** : l'indication est exacte. La concentration reste inférieure à celle de la sueur (45 mmol/L).

Barème : calcul 1,5 pt, conclusion 0,5 pt.

Question 7

Volume : 150 % de 1,6 L = **2,4 L** dans les 2 à 4 heures, fractionnés (verres de 150 à 250 mL). **Sodium** : boisson de récupération salée (eau bicarbonatée sodique, bouillon) ou repas salé (pain, soupe, fromage) pour compenser les 99 mmol perdues ; le sodium retient l'eau dans le secteur extracellulaire et limite la diurèse. **Danger de l'eau pure en excès** : elle dilue le sodium plasmatique → **hyponatrémie** de dilution ; l'eau entre dans les cellules par osmose, notamment dans les neurones → œdème cérébral (confusion, convulsions) : c'est le risque des coureurs qui boivent beaucoup d'eau sans sel.

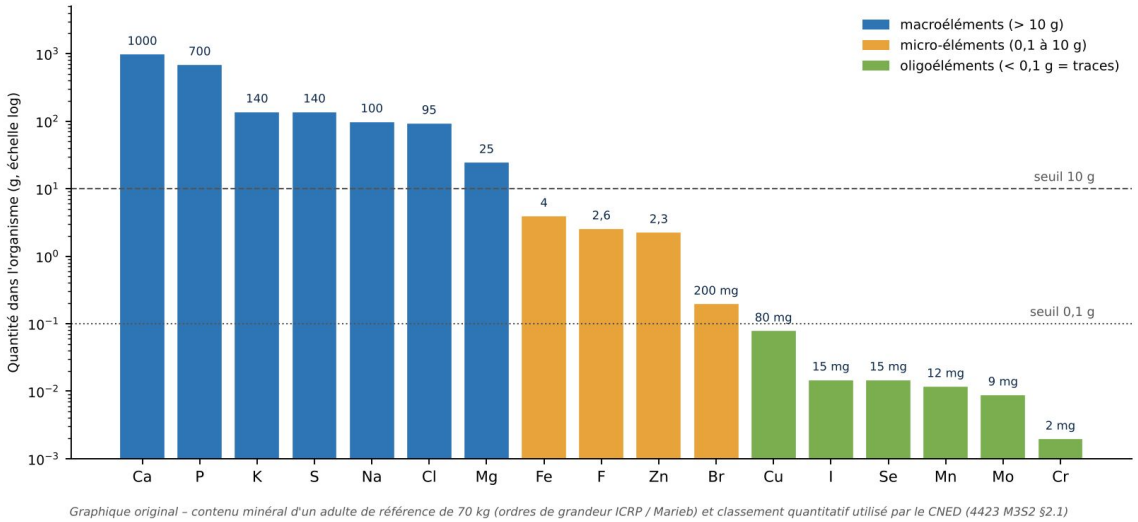
Barème : volume 1 pt, sodium 1 pt, hyponatrémie 1 pt.

3.3.9 La matière minérale : sels minéraux et oligoéléments

Module · *Guide : citer les rôles des sels minéraux et des oligoéléments · CNED : 4423 M3S2 §2 – classement quantitatif et fonctions ; 4423 M7 (fer, calcium) pour le métabolisme*

La **matière minérale** est la matière **inorganique**, c'est-à-dire dépourvue de squelette carboné. Dans la nature, les minéraux sont souvent solides, sous forme de cristaux (le sel). Dans l'organisme, ils sont le plus souvent **en solution**, dissous sous forme d'ions (cations positifs, anions négatifs) appelés **électrolytes** ; une partie est sous forme de **cristaux solides** (phosphate de calcium des os et des dents) (CNED 4423 M3S2 §2).

Le classement quantitatif du CNED



Graphique original – contenu minéral d'un adulte de référence de 70 kg (ordres de grandeur ICRP / Marieb) et classement quantitatif utilisé par le CNED (4423 M3S2 §2.1)

Figure 3.31 – *Contenu minéral d'un adulte de 70 kg et classement en macroéléments, micro-éléments et oligoéléments*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.31

1. L'axe vertical est logarithmique : chaque graduation multiplie la quantité par 10 ; le calcium (1 kg) est 500 000 fois plus abondant que le chrome (2 mg).
2. Les **macroéléments** (bleu) dépassent 10 g ; les **micro-éléments** (orange) sont compris entre 0,1 et 10 g ; les **oligoéléments** (vert) sont à l'état de traces (moins de 0,1 g).
3. En nutrition (références de l'ANSES), on parle plutôt de minéraux et d'oligoéléments selon le **besoin** : plus ou moins de 100 mg/j. Fer et zinc sont alors des oligoéléments.

Catégorie (CNED)	Éléments	Quantité chez un adulte de 70 kg	Forme usuelle dans la circulation
Macroéléments	calcium Ca	≈ 1 000 g (99 % dans l'os)	Ca^{2+} (≈ 50 % ionisé, le reste lié à l'albumine)
	phosphore P	≈ 700 g (85 % dans l'os)	phosphates HPO_4^{2-} / $H_2PO_4^-$
	potassium K	≈ 140 g (CNED : 250 g)	K^+ (98 % intracellulaire)
	soufre S	≈ 140 g (CNED : 200 g)	acides aminés soufrés ; sulfates SO_4^{2-}
	sodium Na	≈ 100 g	Na^+
	chlore Cl	≈ 95 à 100 g	Cl^-
	magnésium Mg	≈ 25 g (60 % dans l'os)	Mg^{2+}
Micro-éléments (< 10 g)	fer, fluor, zinc, brome ; iode selon le CNED	Fe 3 à 4 g ; F ≈ 2,6 g ; Zn 2 à 3 g ; Br ≈ 0,2 g ; I 15 à 20 mg	Fe lié à la transferrine ; Zn lié à l'albumine
Oligoéléments (< 0,1 g)	à risque de carence : Fe, I, Cu, Zn, Se, Cr, Mo, B ; à faible risque : Mn, Sn, Ni, Si, V	Cu ≈ 80 mg ; Se ≈ 15 mg ; Mn ≈ 12 mg ; Mo ≈ 9 mg ; Cr ≈ 2 mg	liés à des protéines (céruloplasmine, sélénoprotéines)

ATTENTION

Lire le classement du CNED avec recul. 1) Le CNED donne 250 g de potassium et 200 g de soufre ; les valeurs de référence les plus citées (homme de référence de 70 kg, ICRP ; Marieb) sont d'environ **140 g** pour chacun : retenez l'ordre de grandeur « une centaine de grammes ». La forme circulante du soufre n'est pas « SO_2 » mais le **sulfate SO_4^{2-}** et les acides aminés soufrés. 2) Le CNED place le fer et le zinc à la fois parmi les micro-éléments et parmi les oligoéléments « à risque de carence » : c'est le second classement, fondé sur le **besoin nutritionnel** (inférieur à 100 mg/j), qui est utilisé en diététique.

Où sont les minéraux dans l'organisme ?

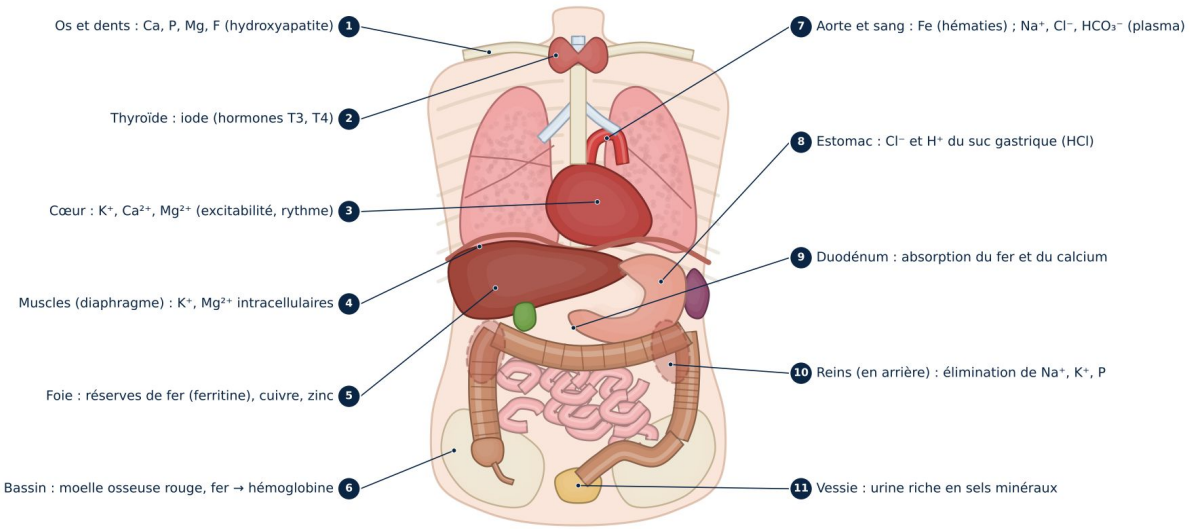


Planche réaliste – où se trouvent les minéraux dans l'organisme ? (vue antérieure du tronc ; reins figurés en transparence)

Figure 3.32 – *Localisation et rôle des principaux minéraux dans l'organisme (vue antérieure du tronc)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.32

1. L'**os et les dents** sont le grand réservoir minéral : hydroxyapatite (phosphate de calcium), magnésium, fluor (fluoroapatite de l'émail).

2. La **thyroïde** concentre l'iode pour fabriquer ses hormones T3 et T4 ; le **foie** stocke le fer (ferritine), le cuivre et le zinc ; la **moelle osseuse** (bassin, sternum) utilise le fer pour fabriquer l'hémoglobine.

3. Le **cœur** et les **muscles** dépendent des gradients de K^+, Na^+, Ca^{2+} et Mg^{2+} pour leur excitabilité et leur contraction ; le **plasma** contient surtout Na^+, Cl^- et HCO_3^-.

4. Le **duodénum** absorbe le fer et le calcium ; l'**estomac** sécrète l'acide chlorhydrique (H^+ et Cl^-) ; les **reins** (en arrière, rétropéritonéaux) règlent l'élimination urinaire du sodium, du potassium et du phosphore.

Les fonctions des minéraux selon le CNED

Quelle que soit leur quantité, les minéraux sont **tous essentiels** : leur carence empêche d'assurer certaines fonctions. Le CNED cite les exemples suivants, que l'on complètera en physiologie :

Minéral	Fonction citée par le CNED	Précision à retenir
Sodium	fonctionnement de transporteurs (cotransport du glucose dans l'intestin et le rein) ; potentiel d'action des neurones	le cotransporteur Na^+/glucose s'appelle **SGLT** (le CNED écrit « SGlut ») ; les GLUT sont des transporteurs du glucose indépendants du sodium
Calcium	contraction musculaire en se fixant à la calmoduline	la **calmoduline** intervient dans le muscle lisse et de nombreuses cellules ; dans le muscle strié, Ca^{2+} se fixe sur la **troponine C** (chapitre 14)
Fer	sous forme Fe^{2+}, transport de l'oxygène dans les hématies	le fer de l'hème doit rester à l'état Fe^{2+} pour fixer O_2 ; oxydé en Fe^{3+} (méthémoglobine), il ne le fixe plus
Cuivre, zinc, chrome	cofacteurs enzymatiques	Cu : cytochrome c oxydase, céruloplasmine ; Zn : plus de 300 enzymes ; Cr : rôle discuté dans l'action de l'insuline
Magnésium	cofacteur de plusieurs enzymes de la glycolyse	le substrat réel des kinases est le complexe **Mg-ATP**

Rôles, sources et biodisponibilité

Les minéraux sont classés selon les besoins : **macroéléments** (besoins > 100 mg/j) et **oligoéléments** (besoins < 100 mg/j, souvent de l'ordre du mg ou du µg).

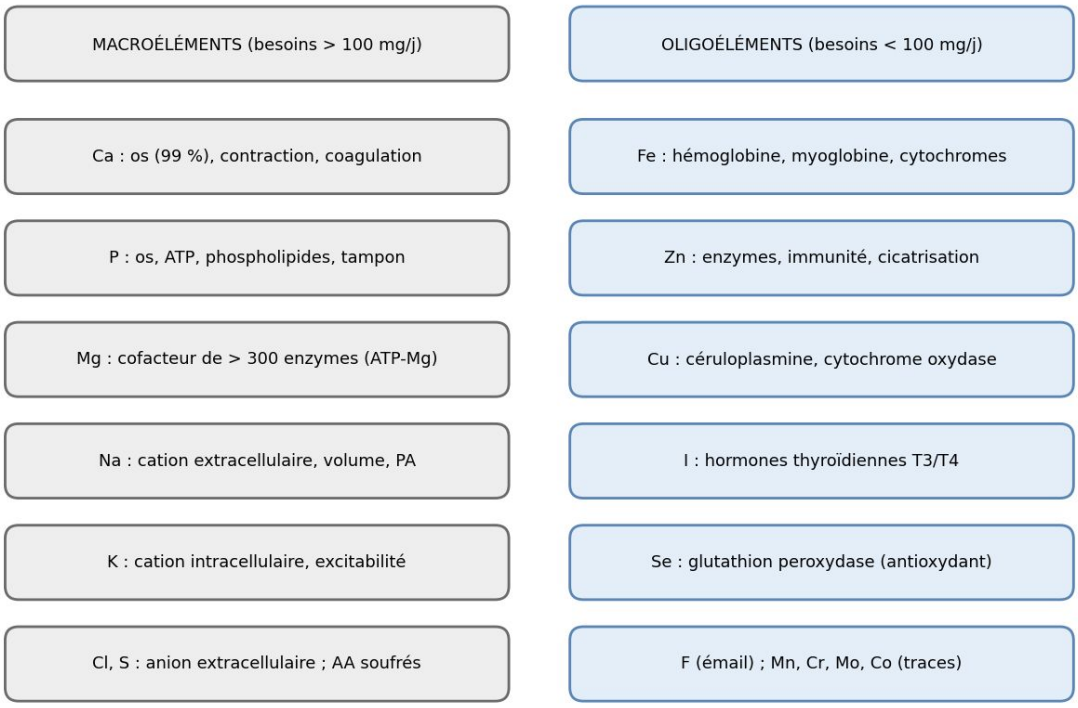


Figure 3.33 – *Les minéraux de l'organisme : macroéléments et oligoéléments*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.33

1. Le tableau sépare les macroéléments (colonne de gauche, besoins supérieurs à 100 mg/j) des oligoéléments (colonne de droite).

2. Chaque case associe un minéral à son rôle principal.

3. La note en bas rappelle les deux formes principales des minéraux : ions dissous (ionogramme) et cristaux (os, dents).

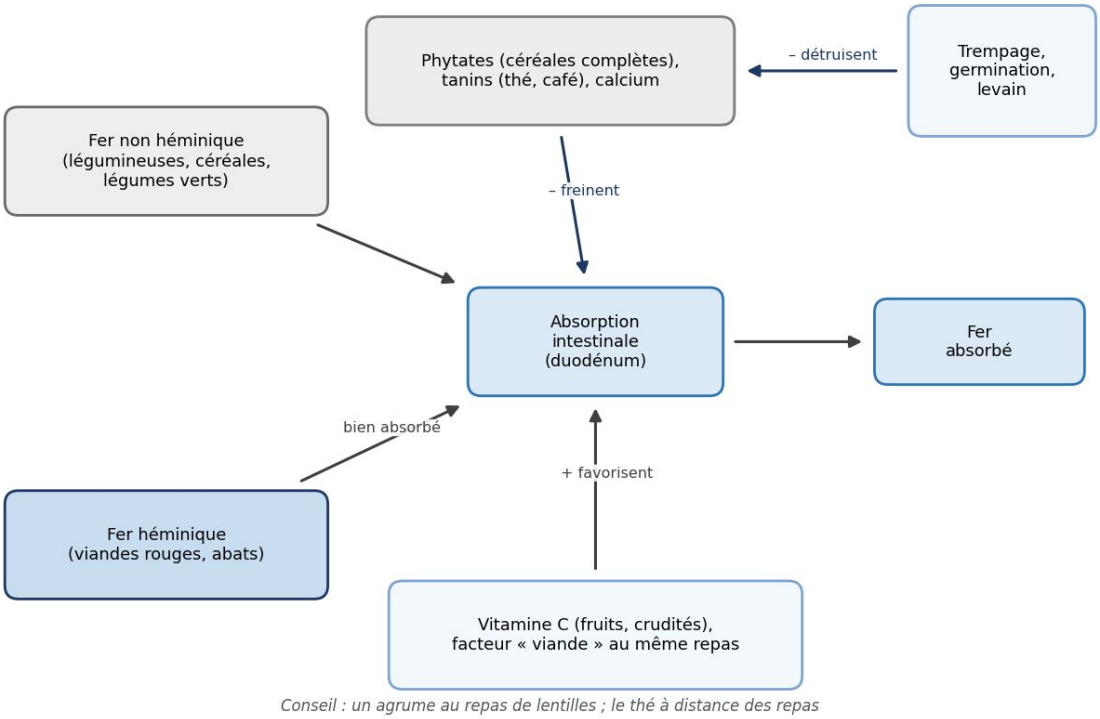


Figure 3.34 – *Biodisponibilité des minéraux : l'exemple du fer non héminique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.34

1. Le cadre central représente l'absorption intestinale du fer ; les flèches qui y arrivent sont les sources, celles qui partent le résultat.

2. Le fer héminique (en bas à gauche) est bien absorbé ; le fer non héminique (en haut à gauche) l'est beaucoup moins.

3. Les phytates, tanins et le calcium freinent l'absorption ; le trempage, la germination et le levain détruisent les phytates ; la vitamine C la favorise.

4. Le conseil en bas traduit le schéma en pratique : un agrume avec les lentilles, le thé à distance des repas.

Minéral	Rôles principaux	Sources alimentaires
Calcium	Minéralisation osseuse, contraction musculaire, coagulation, transmission nerveuse	Produits laitiers, eaux calciques, légumes verts, amandes
Phosphore	Os (hydroxyapatite), ATP, phospholipides, acides nucléiques, tampon	Protéines animales, produits laitiers, additifs phosphatés
Magnésium	Cofacteur de > 300 enzymes (ATP-Mg), excitabilité neuromusculaire	Céréales complètes, oléagineux, chocolat noir, légumineuses
Sodium	Principal cation extracellulaire : volume extracellulaire, pression artérielle	Sel, pain, charcuteries, fromages, plats préparés
Potassium	Principal cation intracellulaire : potentiel de membrane, excitabilité cardiaque	Fruits et légumes, légumineuses, pommes de terre
Fer	Transport de l'O_2 (hémoglobine, myoglobine), cytochromes	Viandes rouges, abats (fer héminique) ; légumineuses (non héminique)
Zinc	Cofacteur enzymatique, immunité, cicatrisation, croissance	Viandes, fruits de mer, céréales complètes

Minéral	Rôles principaux	Sources alimentaires
Iode	Synthèse des hormones thyroïdiennes T3/T4	Produits de la mer, sel iodé, produits laitiers
Sélénium	Glutathion peroxydases (antioxydant), désiodases	Poissons, abats, œufs, noix du Brésil
Cuivre	Céruloplasmine, cytochrome c oxydase, SOD	Abats, fruits de mer, oléagineux
Fluor	Résistance de l'émail dentaire	Eau, sel fluoré, thé

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Lien diététique : la biodisponibilité des minéraux dépend de la matrice alimentaire. Les phytates (céréales complètes, légumineuses) et les tanins (thé) diminuent l'absorption du fer non héminique et du zinc, alors que la vitamine C l'augmente. Le trempage, la germination et la fermentation (pain au levain) réduisent les phytates.

Les formes des minéraux dans l'organisme

Les minéraux existent sous trois formes : **ions dissous** dans les liquides (Na^+, K^+, Cl^-, Ca^{2+} ionisé, HCO_3^-, phosphates) ; **cristaux** (hydroxyapatite $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ de l'os et des dents) ; **incorporés dans des molécules organiques** (fer de l'hème, iode des hormones thyroïdiennes, cobalt de la vitamine B12, soufre des acides aminés méthionine et cystéine, phosphore des phospholipides, de l'ATP et des acides nucléiques).

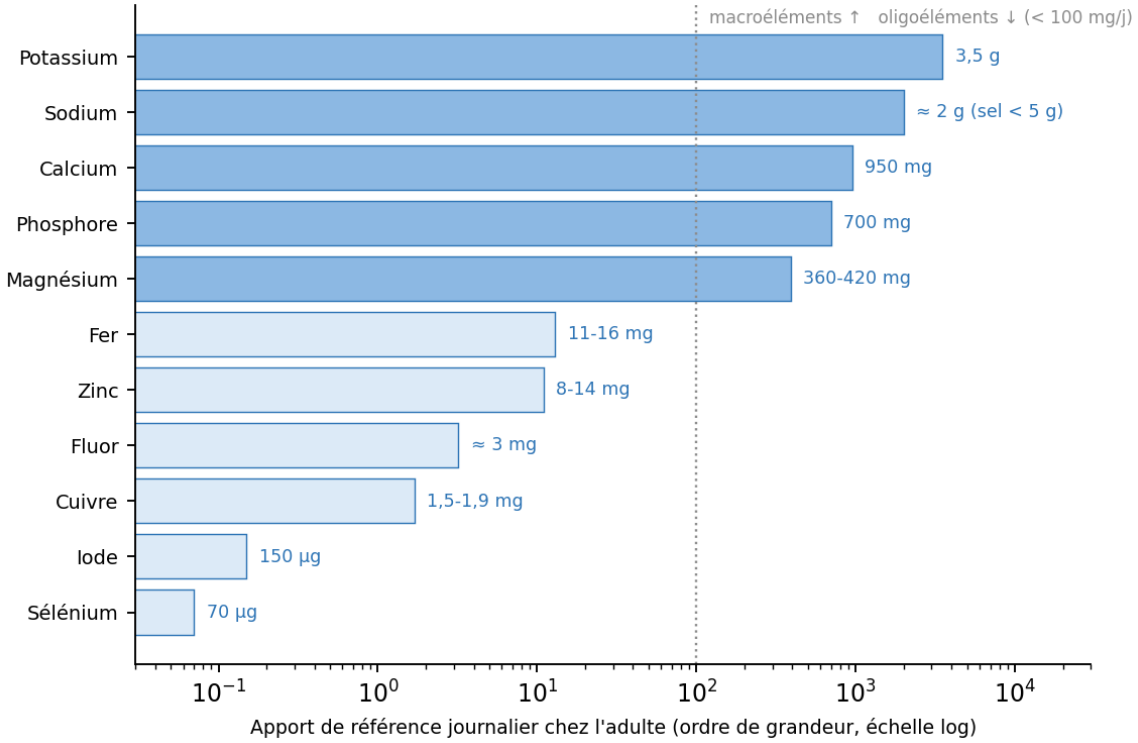


Figure 3.35 – *Ordres de grandeur des apports de référence en minéraux chez l'adulte*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.35

1. Chaque barre donne l'ordre de grandeur de l'apport de référence journalier d'un minéral chez l'adulte ; l'échelle horizontale est logarithmique.

2. Les barres foncées (potassium à magnésium) sont les macroéléments, dont les besoins dépassent 100 mg par jour.

3. Les barres claires sont les oligoéléments, nécessaires en milligrammes ou en microgrammes.

4. Les valeurs exactes varient selon l'âge, le sexe et la situation (grossesse, règles abondantes) : se référer aux tables de l'ANSES.

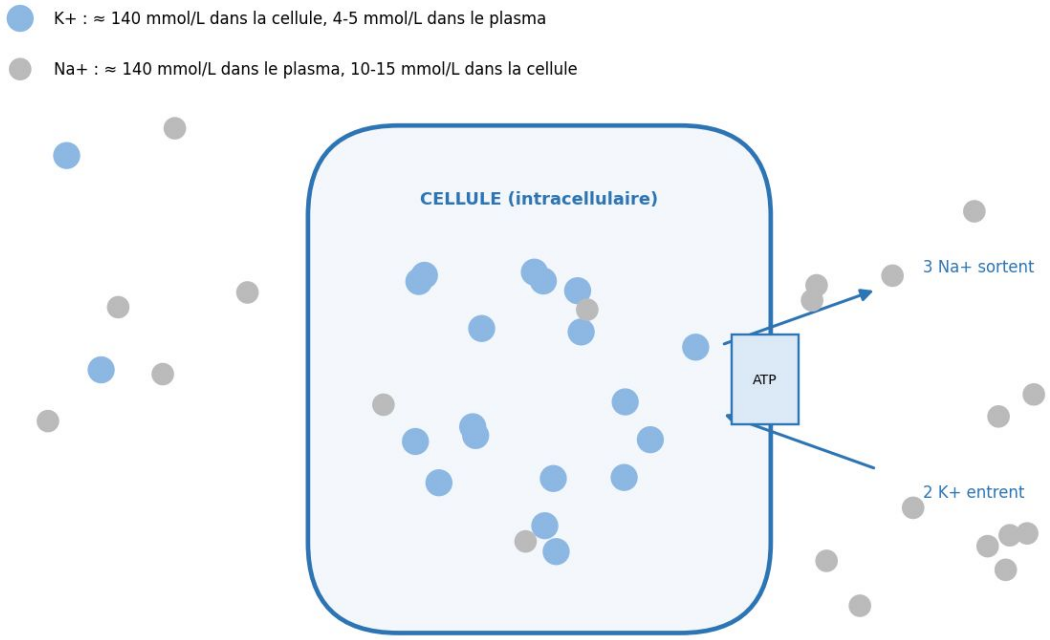


Figure 3.36 – *Sodium et potassium : deux cations répartis de part et d'autre de la membrane (pompe Na⁺/K⁺-ATPase)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.36

1. Le cadre central est une cellule ; les points foncés sont des ions K^+, les points gris des ions Na^+.

2. Le potassium est concentré à l'intérieur de la cellule, le sodium à l'extérieur : les concentrations sont rappelées en haut.

3. La pompe Na^+/K^+-ATPase (rectangle ATP) maintient cette différence en expulsant 3 Na^+ et en faisant entrer 2 K^+ à chaque cycle, en consommant de l'ATP.

4. Conséquence : le sodium règle le volume extracellulaire (pression artérielle), le potassium l'excitabilité des cellules (cœur, muscles).

Le calcium et le phosphore

Le corps contient environ 1 à 1,2 kg de calcium, dont 99 % dans les os et les dents ; le 1 % restant (calcium ionisé du plasma et des cellules) est vital pour la contraction musculaire, la coagulation, la libération des hormones et des neurotransmetteurs. L'absorption intestinale est d'environ 25 à 35 % ; elle est favorisée par la **vitamine D** (calcitriol) et augmente quand les besoins sont élevés (croissance, grossesse). La calcémie est régulée par la **PTH** et le calcitriol (voir volume 2).

Repère	Valeur
Apport de référence (adulte ≥ 25 ans)	950 mg/j (1 000 mg de 18 à 24 ans ; 1 150 mg de 11 à 17 ans)
Calcémie normale	2,20-2,60 mmol/L (88-104 mg/L)
Bonnes sources	Produits laitiers (≈ 120 mg pour 100 g de lait ou de yaourt ; 800 à 1 200 mg pour 100 g de fromage à pâte dure), eaux calciques, légumes verts (brocoli, chou), amandes, sardines avec arêtes, tofu au calcium
Carence prolongée	Ostéopénie, ostéoporose (adulte), rachitisme (enfant, avec la vitamine D)

EXEMPLE

Calcul : 1 000 mg pour 100 g → pour 30 g : 1 000 × 30 / 100 = **300 mg**. Un grand verre de lait : 250 mL × 120 mg/100 mL = 300 mg : apport équivalent.

Cas des épinards : ils contiennent du calcium, mais les **oxalates** forment avec lui des sels insolubles que l'intestin n'absorbe pas : seuls ≈ 5 % sont absorbés (contre ≈ 30 % pour le lait). Il faut donc raisonner en calcium **absorbé**, pas seulement en calcium contenu.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.18

Calculez l'apport calcique de la journée : petit-déjeuner 200 mL de lait (120 mg/100 mL) ; déjeuner 30 g d'emmental (1 000 mg/100 g) ; goûter 1 yaourt de 125 g (150 mg) ; eau : 1 L d'eau du robinet à 90 mg/L ; autres aliments : 250 mg. Comparez à la référence d'une femme de 40 ans.

CORRIGÉ

Calculer chaque apport : lait 200 mL × 120 mg/100 mL = 2 × 120 = **240 mg** ; emmental 30 g × 1 000 mg/100 g = **300 mg** ; yaourt **150 mg** ; eau 1 L × 90 mg/L = **90 mg** ; autres aliments **250 mg**.

Total : 240 + 300 + 150 + 90 + 250 = **1 030 mg**.

Comparaison : référence pour une femme de 40 ans = 950 mg/j → 1 030 / 950 ≈ 108 % : **besoins couverts**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.19

Le phosphore est présent dans de nombreux additifs (phosphates E338 à E452 des charcuteries, sodas au cola, fromages fondus). a) Pourquoi un excès de phosphore et un manque de calcium sont-ils défavorables à l'os ? b) Pourquoi limite-t-on le phosphore dans l'insuffisance rénale ?

CORRIGÉ

a) Raisonnement : 1) un excès de phosphore (et un manque de calcium) tend à abaisser le calcium ionisé du sang ; 2) les parathyroïdes réagissent en sécrétant de la PTH ; 3) la PTH fait libérer du calcium par l'os pour corriger la calcémie ; 4) à long terme, l'os se déminéralise.

b) Insuffisance rénale : 1) le rein malade élimine mal le phosphore → hyperphosphorémie ; 2) celle-ci stimule fortement la PTH (hyperparathyroïdie secondaire) → os fragilisé ; 3) le phosphore en excès se dépose avec le calcium dans les vaisseaux (calcifications) → risque cardiovasculaire. On limite donc les aliments riches en phosphore, en priorité les **additifs phosphatés**, absorbés presque à 100 %.

Le magnésium

Cofacteur de plus de 300 enzymes (l'ATP agit sous forme de complexe Mg-ATP), il intervient dans la contraction musculaire, la transmission nerveuse et la synthèse protéique. Apport satisfaisant : environ 420 mg/j chez l'homme et 360 mg/j chez la femme. Sources : céréales complètes, légumineuses, oléagineux, chocolat noir, certaines eaux minérales. Une carence se manifeste par fatigue, crampes, troubles du rythme cardiaque ; elle aggrave l'hypocalcémie et l'hypokaliémie.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.20

Calculez l'apport en magnésium : 40 g de pain complet (80 mg/100 g), 150 g de lentilles cuites (35 mg/100 g), 20 g de chocolat noir (200 mg/100 g), 25 g d'amandes (270 mg/100 g), 1 L d'eau à 25 mg/L. Comparez à la référence d'une femme (360 mg/j).

CORRIGÉ

Calculer chaque apport (teneur × quantité / 100) : pain 80 × 40 / 100 = **32 mg** ; lentilles 35 × 150 / 100 = **52,5 mg** ; chocolat 200 × 20 / 100 = **40 mg** ; amandes 270 × 25 / 100 = **67,5 mg** ; eau 25 × 1 = **25 mg**.

Total : 32 + 52,5 + 40 + 67,5 + 25 = **217 mg**.

Comparaison : 217 / 360 × 100 ≈ **60 %** de la référence ; le complément doit venir des autres aliments (légumes verts, céréales complètes, produits laitiers) ou d'une eau plus riche en magnésium.

Le sodium et le potassium

Le **sodium** est le principal cation extracellulaire : il détermine le volume du compartiment extracellulaire, donc la volémie et la pression artérielle. Le **potassium** est le principal cation intracellulaire : il fixe le potentiel de repos des membranes ; une hypo- ou une hyperkaliémie peut provoquer des troubles du rythme cardiaque graves.

À RETENIR

Sel et sodium : 1 g de sel = 0,39 g de sodium = 17 mmol ; 1 g de sodium = 2,54 g de sel. L'OMS recommande moins de 5 g de sel par jour ; la consommation moyenne en France est nettement supérieure (environ 8 g chez l'homme et 6 g chez la femme). Environ 75 % du sel consommé est « caché » dans les produits transformés (pain, charcuteries, fromages, plats préparés, biscuits apéritifs, soupes).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Potassium et alimentation : les fruits et légumes, les légumineuses et les pommes de terre sont les principales sources (environ 3,5 g/j recommandés). Un apport élevé en potassium et faible en sodium aide à faire baisser la pression artérielle (alimentation de type DASH). À l'inverse, dans l'insuffisance rénale avancée, le potassium doit être limité (cuisson à grande eau des légumes, éviter fruits secs, chocolat, sels de régime au potassium).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.21

Une pizza surgelée de 400 g affiche « sel : 1,4 g pour 100 g ». a) Quelle quantité de sel apporte la pizza entière ? b) Quelle quantité de sodium en mg et en mmol ? c) Quelle part de l'objectif OMS ?

CORRIGÉ

a) Sel dans la pizza : 1,4 g pour 100 g ; la pizza fait 400 g = 4 × 100 g → 1,4 × 4 = **5,6 g de sel**.

b) Sodium : 1 g de sel contient 0,39 g de Na → 5,6 × 0,39 = 2,18 g ≈ **2 200 mg** ; en mmol : 1 g de sel = 17 mmol de Na → 5,6 × 17 ≈ **95 mmol** (vérification : 2 180 mg / 23 ≈ 95).

c) Objectif OMS (< 5 g de sel/j) : 5,6 / 5 × 100 = **112 %** : une seule pizza dépasse la limite de la journée entière.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.22

Une kaliémie normale est de 3,5 à 5,0 mmol/L. Convertissez 4,0 mmol/L en mg/L (M(K) = 39 g/mol). Un patient prend un sel de régime au chlorure de potassium : 1 g contient 13,4 mmol de K^+ ; combien de mg de potassium apporte-t-il ?

CORRIGÉ

Kaliémie en mg/L : mg/L = mmol/L × M = 4,0 × 39 = **156 mg/L**.

Potassium du sel de régime : 13,4 mmol × 39 mg/mmol ≈ **523 mg** de potassium par gramme.

Interprétation : 2 g de ce sel par jour apportent plus d'1 g de potassium ; dangereux en cas d'insuffisance rénale ou de médicaments qui retiennent le potassium (risque d'hyperkaliémie et de troubles du rythme).

Le fer

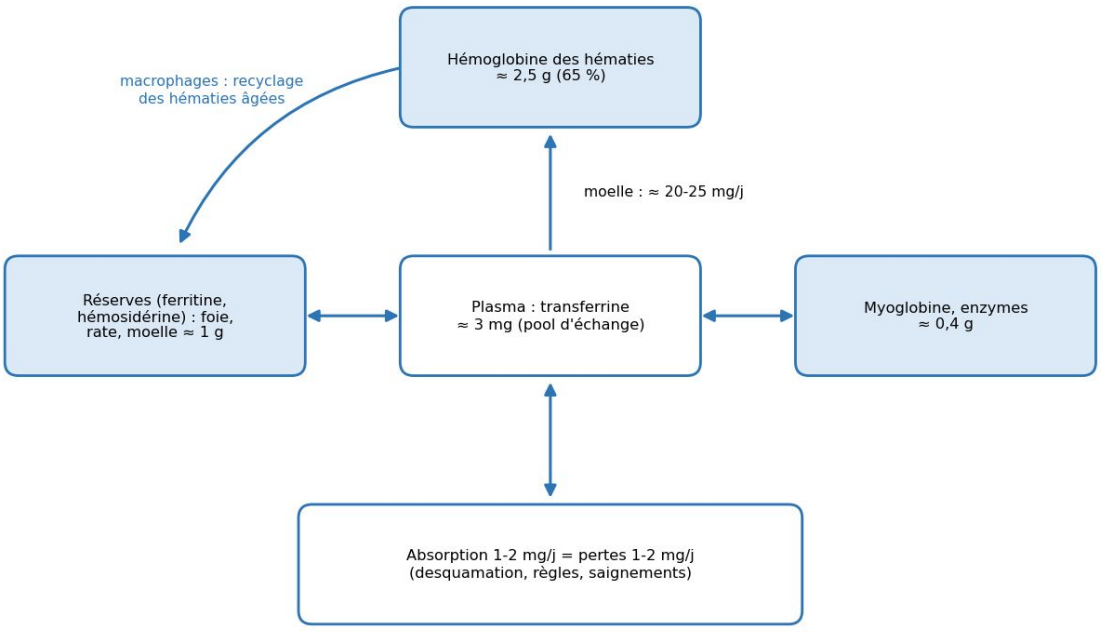


Figure 3.37 – *Le fer de l'organisme (≈ 3 à 4 g) : un circuit presque fermé*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.37

1. Le cadre du haut montre que la majorité du fer est dans l'hémoglobine des hématies.

2. Le fer circule entre les compartiments grâce à la transferrine du plasma (cadre central), qui le livre à la moelle pour fabriquer les hématies.

3. La flèche courbe montre le recyclage : les macrophages détruisent les hématies âgées et récupèrent leur fer, qui est stocké (ferritine) ou réutilisé.

4. En bas : seuls 1 à 2 mg sont absorbés et perdus chaque jour ; le circuit est presque fermé, ce qui explique qu'une carence s'installe lentement.

L'organisme contient 3 à 4 g de fer, en majorité dans l'hémoglobine. Il n'existe **pas de voie active d'élimination** : l'équilibre est assuré par la régulation de l'**absorption** (hormone **hepcidine**, produite par le foie, qui freine la ferroportine quand les réserves sont pleines ou en cas d'inflammation). Le fer **héminique** (viandes, poissons) est absorbé à ≈ 15 à 35 % ; le fer **non héminique** (végétaux, œufs, produits laitiers) seulement à ≈ 2 à 20 %, selon le repas et le statut en fer.

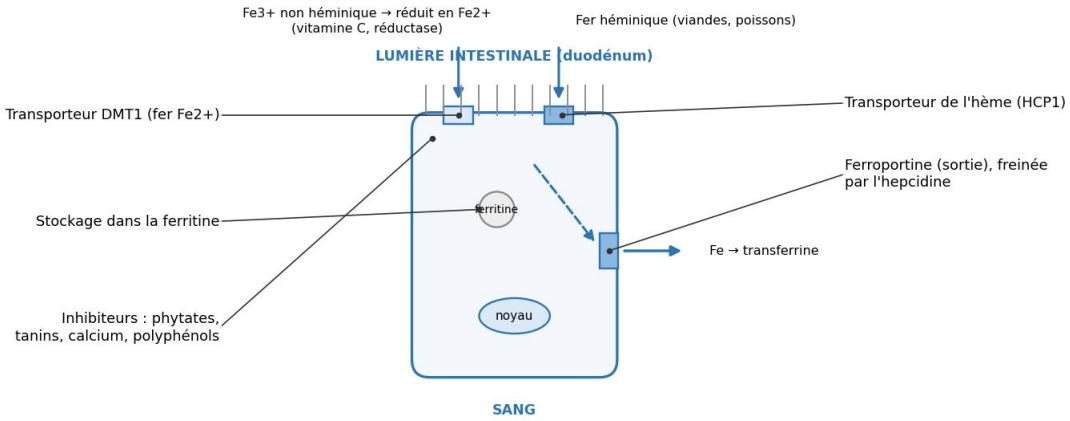


Figure 3.38 – *Absorption du fer par l'entérocyte du duodénum*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.38

1. Le dessin montre un entérocyte du duodénum : la lumière intestinale en haut, le sang en bas.

2. Le fer non héminique doit être réduit en Fe^{2+} (aidé par la vitamine C) pour entrer par le transporteur DMT1 ; le fer héminique entre par son propre transporteur.

3. Dans la cellule, le fer est stocké dans la ferritine ou exporté vers le sang par la ferroportine, puis pris en charge par la transferrine.

4. L'hepcidine, hormone du foie, bloque la ferroportine quand les réserves sont pleines ou en cas d'inflammation : c'est le principal verrou de régulation.

Repère	Valeur
Apport de référence	11 mg/j (homme, femme ménopausée, femme à pertes menstruelles faibles ou normales) ; 16 mg/j (femme à pertes menstruelles élevées) ; besoins accrus pendant la grossesse
Bilan du fer	Ferritine (réserves ; augmente aussi dans l'inflammation), fer sérique, coefficient de saturation de la transferrine, hémoglobine
Carence	Anémie microcytaire (fatigue, pâleur, essoufflement), baisse des performances, troubles de l'attention chez l'enfant

Repère	Valeur
Excès	Hémochromatose génétique (absorption excessive) : atteintes du foie, du pancréas, du cœur

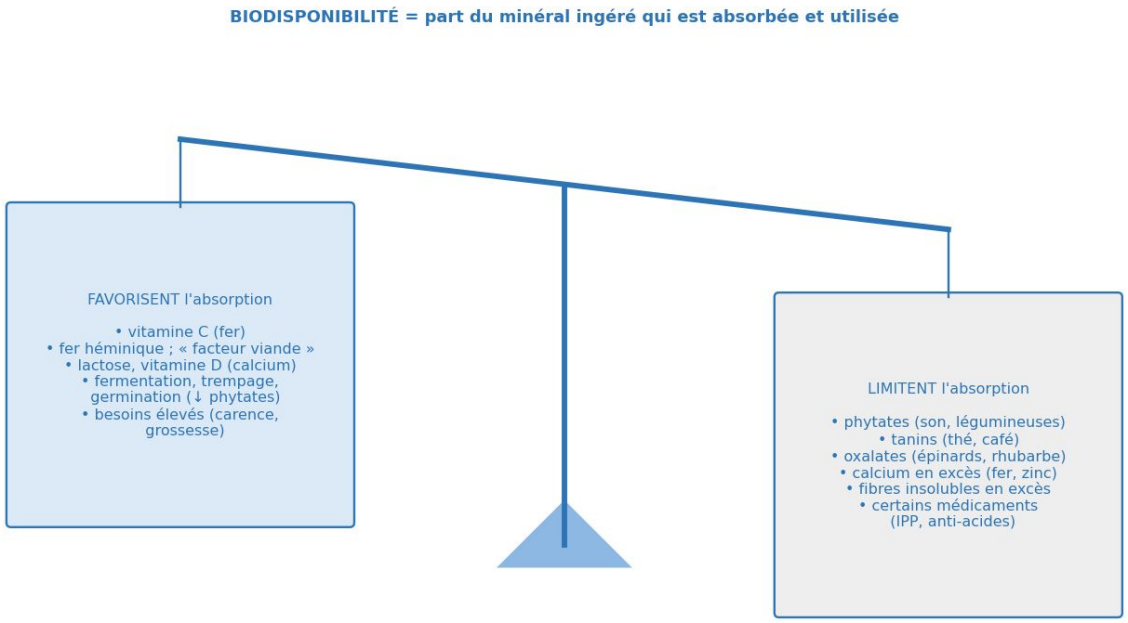


Figure 3.39 – *Les facteurs qui modifient la biodisponibilité des minéraux*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.39

1. La balance oppose les facteurs qui favorisent l'absorption des minéraux (plateau de gauche) et ceux qui la limitent (plateau de droite).

2. À gauche : vitamine C, fer héminique, vitamine D et lactose pour le calcium, techniques qui détruisent les phytates (trempage, germination, levain).

3. À droite : phytates, tanins, oxalates, excès de calcium, certains médicaments.

4. Lien diététique : la quantité de minéral dans un aliment ne suffit pas ; il faut raisonner sur ce qui est réellement absorbé, en tenant compte du repas entier.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.23

Un déjeuner végétarien apporte 4 mg de fer non héminique, absorbé à 5 % s'il est accompagné de thé, à 12 % s'il est accompagné d'un agrume et sans thé. a) Calculez le fer absorbé dans chaque situation. b) Une femme qui a des règles abondantes doit absorber environ 2,5 mg de fer par jour : que concluez-vous ?

CORRIGÉ

a) Fer absorbé = fer apporté × taux d'absorption. Avec thé : 4 × 0,05 = **0,2 mg**. Avec agrume, sans thé : 4 × 0,12 = **0,48 mg**, soit 2,4 fois plus.

b) Comparer au besoin : 2,5 mg à absorber par jour ; le repas optimisé n'en apporte que 0,48 / 2,5 ≈ 19 %.

Conclusion : il faut des sources de fer **à chaque repas** (légumineuses, céréales complètes, tofu, œufs, éventuellement viande ou poisson), les associer à la vitamine C (fruits, crudités), éloigner thé et café des repas ; si la ferritine est basse, une supplémentation prescrite est nécessaire.

Les principaux oligoéléments

Oligoélément	Rôles	Apport de référence (adulte)	Carence	Excès
Zinc	Plus de 300 enzymes, immunité, cicatrisation, goût, croissance	Femme 7,5 à 12,7 mg/j ; homme 9,4 à 16,3 mg/j, selon l'apport en phytates (ANSES 2021)	Retard de croissance, troubles du goût, retard de cicatrisation, infections	Rare (suppléments) : carence induite en cuivre
Iode	Hormones thyroïdiennes T3 et T4	150 µg/j (200 µg pendant la grossesse et l'allaitement)	Goitre, hypothyroïdie ; chez le fœtus, retard de développement cérébral	Dysfonctionnement thyroïdien
Sélénium	Glutathion peroxydases (antioxydant), désiodases (T4 → T3)	70 µg/j	Cardiomyopathie (maladie de Keshan), baisse des défenses antioxydantes	Sélénose (perte des cheveux, des ongles)
Cuivre	Céruloplasmine (transport du cuivre ; ferroxydase qui oxyde le fer), cytochrome oxydase, superoxyde dismutase	≈ 1,5 à 1,9 mg/j	Anémie, neutropénie	Maladie de Wilson (génétique, accumulation)
Fluor	Résistance de l'émail aux acides	≈ 3 mg/j	Caries	Fluorose dentaire et osseuse
Chrome, manganèse, molybdène, cobalt	Cofacteurs ; cobalt de la vitamine B12	Traces	Exceptionnelles (nutrition parentérale prolongée)	—

ATTENTION

En nutrition artificielle exclusive (parentérale ou entérale prolongée), les oligoéléments doivent être apportés systématiquement : des carences en zinc, sélénium ou cuivre peuvent apparaître en quelques semaines, en particulier chez les patients brûlés ou ayant des pertes digestives importantes.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.24

Associez chaque signe à un minéral ou oligoélément : a) goitre ; b) crampes et troubles du rythme ; c) anémie microcytaire ; d) perte du goût et plaies qui cicatrisent mal ; e) taches blanches sur l'émail des dents d'un enfant ; f) rachitisme.

CORRIGÉ

Méthode : relier chaque signe à la fonction du minéral.

a) Goitre : la thyroïde grossit car elle manque d'iode pour fabriquer ses hormones → **iode**.

b) Crampes, troubles du rythme : excitabilité des muscles et du cœur perturbée → **magnésium** (ou potassium).

c) Anémie microcytaire : hématies petites, pauvres en hémoglobine → **fer**.

d) Perte du goût, mauvaise cicatrisation : enzymes de la croissance cellulaire et du goût → **zinc**.

e) Taches blanches sur l'émail : excès de fluor (fluorose dentaire).

f) Rachitisme : os mal minéralisés chez l'enfant → **vitamine D** surtout, et calcium.

EXEMPLE

Calcul : 15 à 20 mg d'iode par kg de sel = 15 à 20 µg par gramme (on divise par 1 000 deux fois : kg → g et mg → µg). Pour 5 g : 5 × 15 = 75 µg à 5 × 20 = **100 µg**.

Comparaison : besoin de l'adulte ≈ 150 µg/j → le sel iodé en couvre environ la moitié.

Conseil : ne pas ajouter de sel pour « avoir de l'iode » ; utiliser du sel iodé pour la petite quantité de sel que l'on ajoute de toute façon.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.25

a) Une femme enceinte consomme 3 g de sel iodé (18 mg/kg), 250 mL de lait (15 µg/100 mL) et 120 g de cabillaud (110 µg/100 g) par jour. Calculez son apport en iode et comparez à sa référence. b) Pourquoi l'iode est-il particulièrement important pendant la grossesse ?

CORRIGÉ

a) Calculer chaque source : sel : 18 mg/kg = 18 µg/g → 3 g × 18 = **54 µg** ; lait : 15 µg/100 mL → 250 mL × 15 / 100 = **37,5 µg** ; cabillaud : 110 µg/100 g → 120 × 110 / 100 = **132 µg**.

Total : 54 + 37,5 + 132 ≈ **224 µg**, supérieur à la référence de la grossesse (200 µg). **Mais** sans le poisson, l'apport tombe à ≈ 92 µg : très insuffisant ; d'où l'intérêt du poisson 2 fois par semaine, des produits laitiers et souvent d'une supplémentation prescrite.

b) Pourquoi c'est important : l'iode sert à fabriquer les hormones thyroïdiennes ; celles de la mère puis du fœtus sont indispensables au développement du cerveau ; une carence peut entraîner un retard de développement intellectuel.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.26

Un patient brûlé sur 30 % de la surface corporelle cicatrise mal. Pourquoi ses besoins en zinc, en sélénium et en cuivre augmentent-ils ?

CORRIGÉ

Trois raisons qui s'additionnent :

1) **Pertes :** les exsudats des brûlures emportent des protéines et des oligoéléments (zinc, sélénium, cuivre).

2) **Besoins de réparation :** la cicatrisation exige de fabriquer du collagène et de multiplier les cellules ; le **zinc** est cofacteur de nombreuses enzymes de ces synthèses.

3) **Stress oxydant intense :** l'inflammation produit beaucoup de radicaux libres ; les enzymes antioxydantes utilisent le **sélénium** (glutathion peroxydases), le **cuivre** et le **zinc** (superoxyde dismutase).

Conclusion : une supplémentation précoce en oligoéléments fait partie de la prise en charge nutritionnelle du brûlé.

Les minéraux sont présents sous forme d'ions dissous (électrolytes) ou de cristaux (hydroxyapatite de l'os et des dents). Leur classification se fait selon leur abondance dans le corps.

Catégorie	Élément	Quantité approximative chez un adulte de 70 kg	Forme dans le plasma
Macroéléments (minéraux majeurs)	Calcium	1 000 à 1 200 g (99 % dans l'os)	Ca^{2+} ionisé (≈ 50 %), lié à l'albumine
	Phosphore	≈ 700 g (85 % dans l'os)	Phosphates
	Potassium	≈ 140 g (surtout intracellulaire)	K^+
	Soufre	≈ 140 g (acides aminés soufrés)	Sulfates
	Sodium	≈ 100 g	Na^+
	Chlore	≈ 95 g	Cl^-
	Magnésium	≈ 25 g (60 % dans l'os)	Mg^{2+}
Micro- et oligoéléments (moins de 10 g)	Fer	3 à 4 g	Lié à la transferrine
	Zinc	2 à 3 g	Lié à l'albumine
	Cuivre	≈ 80 mg	Céruloplasmine
	Iode	15 à 20 mg (thyroïde)	Iodures, hormones
	Fluor ; sélénium, manganèse, chrome, molybdène, cobalt	≈ 2,6 g (fluor, surtout os et dents) ; quelques mg pour les autres	–

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

L'ionogramme sanguin (Na^+, K^+, Cl^-, HCO_3^-, protides, parfois Ca^{2+}, Mg^{2+}, phosphates) est l'examen de base de l'équilibre hydroélectrolytique ; il est indispensable pour surveiller une renutrition ou une nutrition artificielle.

Exercice de synthèse – minéraux et insuffisance rénale

EXERCICE TYPE EXAMEN 3.3

Potassium et phosphore chez un patient insuffisant rénal – 20 points · durée conseillée : 55 min

M. R., 67 ans, 72 kg, est suivi pour une insuffisance rénale chronique de stade 4. Le néphrologue demande au diététicien de limiter les apports de potassium à **2 000 mg/j** et de réduire le phosphore, sans dénutrir le patient.

DOCUMENT 1

Ionogramme sanguin : Na^+ 138 mmol/L (135-145) ; K^+ 5,9 mmol/L (3,5-5,0) ; Cl^- 104 mmol/L (98-107) ; HCO_3^- 18 mmol/L (22-28) ; phosphatémie 1,90 mmol/L (0,80-1,45) ; calcémie 2,15 mmol/L (2,20-2,60). Masses molaires : K 39 g/mol ; P 31 g/mol ; Ca 40 g/mol.

DOCUMENT 2 – JOURNÉE ALIMENTAIRE ET TENEURS EN POTASSIUM

banane 120 g (385 mg/100 g) ; pommes de terre 200 g cuites à la vapeur (400 mg/100 g) ; lait 250 mL (150 mg/100 mL) ; viande 120 g (330 mg/100 g) ; haricots verts 150 g cuits à la vapeur (250 mg/100 g) ; pain 150 g (130 mg/100 g).

Pommes de terre épluchées, coupées et cuites à grande eau (eau jetée) : 220 mg/100 g. Pomme cuite (compote sans sucre ajouté) : 90 mg/100 g.

Phosphore : le phosphore « naturel » des aliments est absorbé à 40-60 % (animal) ou 20-50 % (végétal, phytates) ; les **additifs phosphatés** (E338 à E452) sont absorbés à **plus de 90 %**. Fromage fondu en tranche avec E452 : 800 mg de P pour 100 g ; emmental : 650 mg de P pour 100 g.

TRAVAIL À FAIRE

1. Exprimez la kaliémie et la phosphatémie en mg/L. *(2 pts)*

2. Relevez et interprétez les anomalies de l'ionogramme. *(3 pts)*

3. Calculez le trou anionique ($Na^+ – [Cl^- + HCO_3^-]$) et interprétez-le (valeur normale 12 ± 4 mmol/L). *(2 pts)*

4. Calculez l'apport en potassium de la journée alimentaire et comparez-le à l'objectif. *(3 pts)*

5. Calculez l'effet de deux modifications : pommes de terre cuites à grande eau, puis banane remplacée par 100 g de pomme cuite. Concluez. *(3 pts)*

6. Expliquez, à partir des propriétés de l'eau et de l'ion K^+, pourquoi la cuisson à grande eau réduit le potassium des légumes. *(2 pts)*

7. Comparez le phosphore absorbé à partir de 20 g de fromage fondu et de 20 g d'emmental (on retiendra 60 % d'absorption pour l'emmental et 90 % pour le fromage fondu). *(3 pts)*

8. Le patient demande s'il peut utiliser un sel de régime « sans sodium » : que répondez-vous ? *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 3.3

Question 1

Kaliémie : 5,9 × 39 = **230 mg/L**. Phosphatémie : 1,90 × 31 = **58,9 mg/L**.

Barème : 1 pt par conversion.

Question 2

Hyperkaliémie (5,9 > 5,0) : le rein élimine mal le potassium ; risque de troubles du rythme cardiaque. **Hyperphosphatémie** (1,90 > 1,45) : le phosphore n'est plus assez éliminé ; il stimule la PTH et favorise les calcifications vasculaires. **Bicarbonates bas** (18 < 22) : **acidose métabolique** (le rein élimine mal les acides). **Calcémie légèrement basse** (2,15 < 2,20) : liée au défaut d'activation de la vitamine D par le rein et à l'excès de phosphore. Natrémie et chlorémie normales.

Barème : 0,75 pt par anomalie interprétée.

Question 3

TA = 138 – (104 + 18) = **16 mmol/L** : valeur à la limite supérieure de la normale (12 ± 4), compatible avec l'accumulation d'anions non dosés (sulfates, phosphates, urates) mal éliminés par le rein.

Barème : calcul 1 pt, interprétation 1 pt.

Question 4

Apport = teneur × quantité / 100 : banane 385 × 1,2 = **462 mg** ; pommes de terre 400 × 2 = **800 mg** ; lait 150 × 2,5 = **375 mg** ; viande 330 × 1,2 = **396 mg** ; haricots verts 250 × 1,5 = **375 mg** ; pain 130 × 1,5 = **195 mg**.

Total = 2 603 mg, soit 2 603 / 2 000 × 100 ≈ **130 %** de l'objectif (en mmol : 2 603 / 39 ≈ 67 mmol contre 51).

Barème : calculs 2 pts, comparaison 1 pt.

Question 5

Pommes de terre à grande eau : 220 × 2 = 440 mg au lieu de 800 → total = 2 603 – 800 + 440 = **2 243 mg**.

Banane remplacée par la pomme cuite : – 462 + 90 → total = 2 243 – 462 + 90 = **1 871 mg**, inférieur à l'objectif de 2 000 mg.

Conclusion : deux changements simples suffisent ; on conserve la viande et le lait, sources de protéines, pour ne pas dénutrir le patient.

Barème : 1 pt par calcul, 1 pt pour la conclusion.

Question 6

Le potassium est présent dans les aliments sous forme d'ion K^+ **hydrophile**, dissous dans l'eau des cellules. L'eau, solvant polaire, **solvate** les ions : quand le légume épluché et coupé (surface d'échange augmentée) est plongé dans un grand volume d'eau, K^+ **diffuse** du milieu le plus concentré (le légume) vers le moins concentré (l'eau de cuisson), que l'on jette. La cuisson à la vapeur, sans contact avec l'eau, conserve le potassium.

Barème : solvatation et hydrophilie 1 pt, diffusion 1 pt.

Question 7

Fromage fondu : P apporté = 800 × 20 / 100 = 160 mg ; absorbé = 160 × 0,90 = **144 mg**. **Emmental** : apporté = 650 × 20 / 100 = 130 mg ; absorbé = 130 × 0,60 = **78 mg**.

Rapport : 144 / 78 ≈ **1,8** : le fromage fondu fait absorber presque deux fois plus de phosphore, à cause des additifs phosphatés. Priorité diététique : **supprimer les produits contenant des additifs phosphatés** (fromages fondus, charcuteries, sodas au cola, viennoiseries industrielles) avant de restreindre les protéines.

Barème : calculs 2 pts, conclusion 1 pt.

Question 8

Non : les sels de régime remplacent le chlorure de sodium par du **chlorure de potassium** ; chez ce patient en hyperkaliémie et insuffisant rénal, ils aggraveraient le risque de troubles du rythme cardiaque. Pour relever le goût, on propose herbes, épices, ail, oignon, citron, vinaigre, et une réduction progressive du sel.

Barème : refus justifié 1 pt, alternatives 1 pt.

3.3.10 Les techniques de laboratoire en biochimie

Module · *CNED : 4423 M3S1 §3 (conservation, séparation, chromatographie, électrophorèse) et M3S2 (caractérisation de la matière) · spectrophotométrie : chapitre 1*

Le CNED (4423 M3S1 §3) présente les techniques que le biochimiste choisit selon l'échantillon et l'objectif. Plusieurs ont un équivalent en cuisine, ce que le diététicien peut exploiter en atelier.

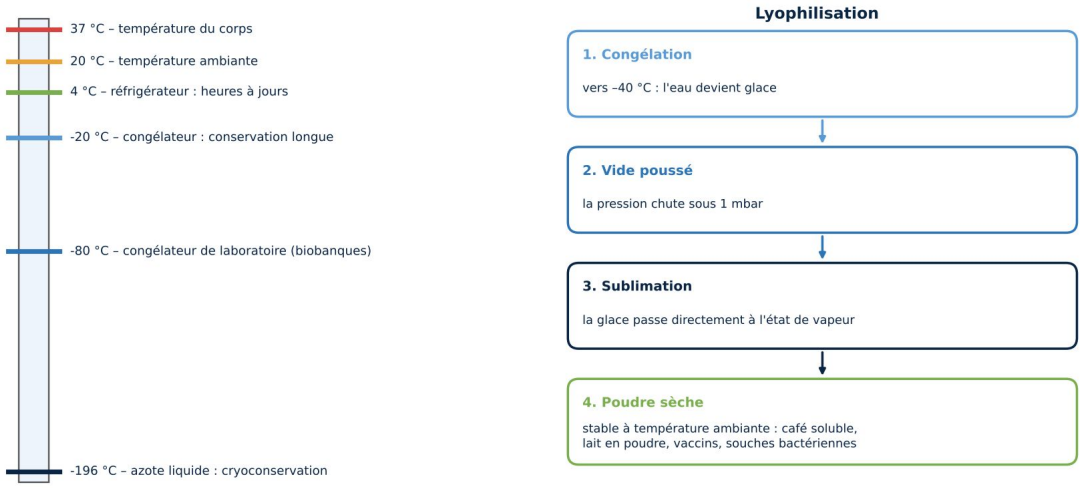


Schéma original – températures de conservation des échantillons biologiques et étapes de la lyophilisation (CNED 4423 M3S1 §3.1)

Figure 3.40 – *Températures de conservation des échantillons biologiques et étapes de la lyophilisation*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.40

1. Plus la température est basse, plus la conservation est longue : réfrigérateur (+ 4 °C) pour quelques jours, congélateur (– 20 °C), congélateur de laboratoire (– 80 °C), azote liquide (– 196 °C) pour une conservation quasi illimitée.

2. La vitesse de congélation compte : une congélation lente forme de gros cristaux de glace qui abîment les cellules et peuvent dénaturer les protéines.

3. La lyophilisation enchaîne congélation, vide et **sublimation** (passage direct de l'état solide à l'état gazeux) : on obtient une poudre sèche, légère, stable à température ambiante.

ATTENTION

Donnée à corriger dans le cours du CNED : l'azote liquide bout à **– 196 °C** sous la pression atmosphérique (le cours indique – 192 °C). Le CNED précise aussi que la lyophilisation « détruit les biomolécules et leur activité » : c'est vrai pour certaines protéines fragiles, mais la lyophilisation bien conduite est justement utilisée pour **conserver** l'activité des vaccins, des enzymes et des souches bactériennes ; on retiendra qu'elle peut altérer certaines molécules sensibles.

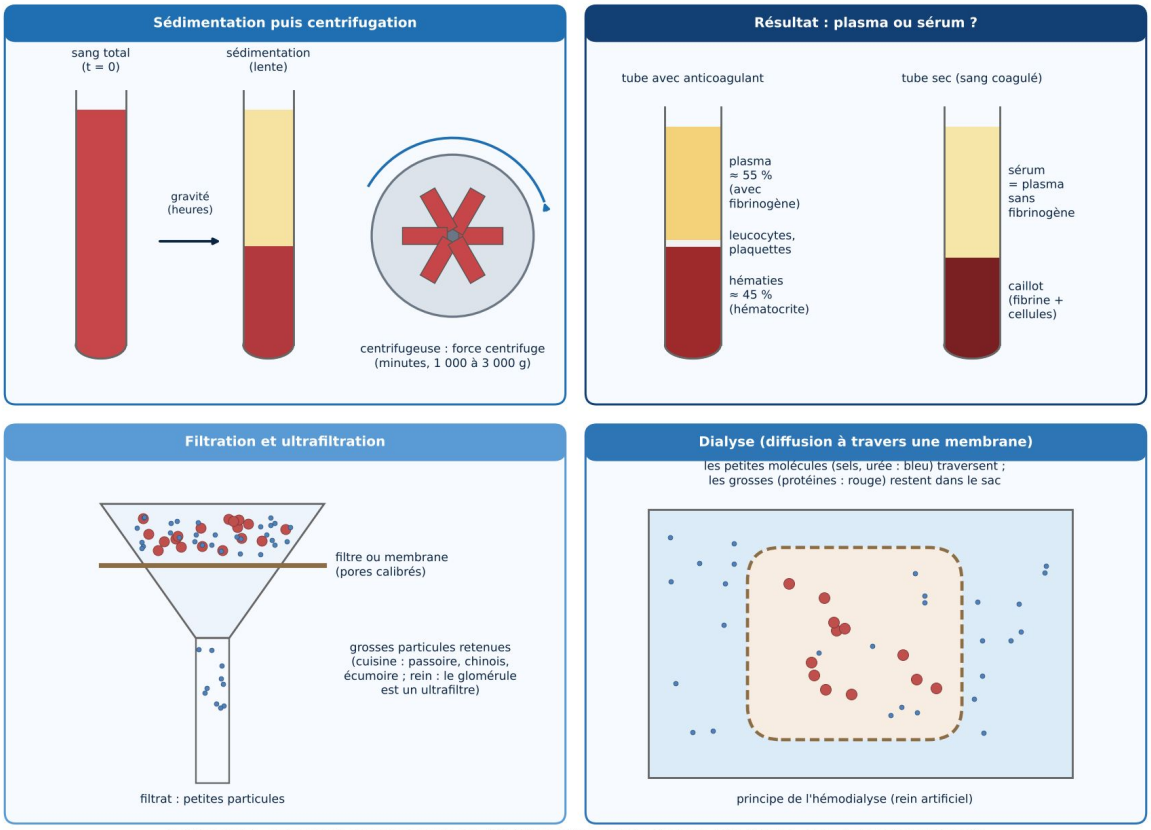


Schéma original – méthodes de séparation selon la densité (sédimentation, centrifugation) ou la taille (filtration, dialyse) ; CNED 4423 M3S1 §3.2

Figure 3.41 – *Méthodes de séparation : sédimentation et centrifugation (densité), filtration et dialyse (taille)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.41

1. En haut à gauche : laissé au repos, le sang sédimente lentement ; la centrifugeuse accélère ce tri en remplaçant la gravité par une force centrifuge beaucoup plus grande.

2. En haut à droite : un sang prélevé sur anticoagulant donne du **plasma** (avec fibrinogène) au-dessus des cellules ; un sang coagulé dans un tube sec donne du **sérum** au-dessus du caillot.

3. En bas : la filtration retient les particules plus grosses que les pores ; la dialyse laisse diffuser les petites molécules à travers une membrane semi-perméable et retient les protéines.

Technique du laboratoire	Équivalent en cuisine ou dans l'organisme
Sédimentation, décantation	graisse qui surnage d'un bouillon refroidi (pas besoin de centrifuger : grande différence de densité)
Centrifugation	écrémeuse centrifuge de la laiterie (séparation de la crème et du lait écrémé)
Filtration	passoire, chinois, écumoire, filtre à café, étamine
Ultrafiltration	glomérule rénal (filtre le plasma, retient les protéines) ; concentration du lait pour certains fromages
Dialyse	hémodialyse de l'insuffisant rénal ; dessalage d'une morue par trempage (diffusion du sel vers l'eau)
Lyophilisation	café soluble, lait en poudre, fruits lyophilisés

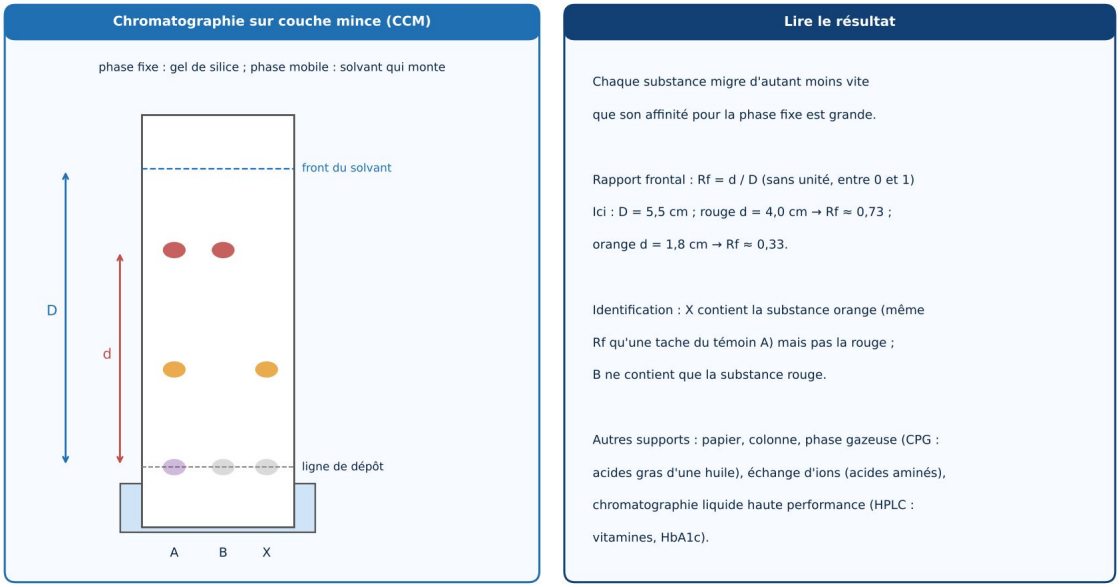


Schéma original – principe de la chromatographie et calcul du rapport frontal (CNED 4423 M3S1 §3.2.3)

Figure 3.42 – *Chromatographie sur couche mince : dépôt, migration et calcul du rapport frontal*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.42

1. Les échantillons sont déposés sur la ligne de dépôt ; le solvant monte par capillarité dans la phase fixe.
2. Chaque substance est entraînée par le solvant mais retenue par la phase fixe : plus son affinité pour la phase fixe est grande, moins elle monte.
3. Le rapport frontal Rf = distance parcourue par la tache / distance parcourue par le solvant ; deux substances identiques ont le même Rf dans les mêmes conditions.

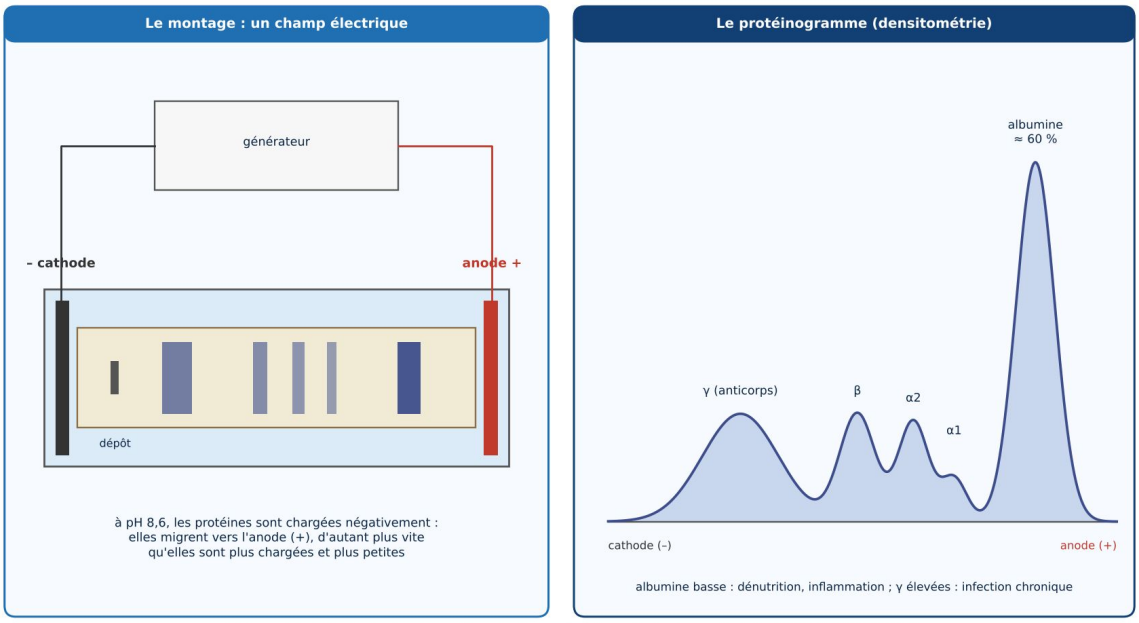


Schéma original – électrophorèse des protéines du sérum : séparation selon la charge et la taille (CNED 4423 M3S1 §3.2.4)

Figure 3.43 – *Électrophorèse des protéines du sérum : montage et protéinogramme*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.43

1. Le support (gel d'agarose, d'acrylamide ou acétate de cellulose) est imbibé d'un tampon et placé entre deux électrodes : la **cathode** (–) et l'**anode** (+).

2. À pH 8,6, les protéines du sérum sont chargées négativement et migrent vers l'anode ; l'albumine, petite et très chargée, va le plus loin ; les γ-globulines (anticorps), peu chargées, restent près du dépôt.

3. La lecture des bandes par un densitomètre donne le **protéinogramme** : cinq pics dont la surface est proportionnelle à la quantité de chaque fraction.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Caractériser la matière (CNED 4423 M3S2) : le **ionogramme** dose les ions d'un fluide (sang, urine) et les compare à des normes très précises ; une **biopsie** est observée au microscope ; une préparation alimentaire fait l'objet d'une **recherche bactérienne** ; l'**électrophorèse** sépare les grosses molécules (protéines, lipoprotéines) ; la **chromatographie** met en évidence une molécule dans un fluide (HbA1c par HPLC, acides gras d'une huile par chromatographie en phase gazeuse).

La spectrophotométrie et la loi de Beer-Lambert

Une molécule colorée (ou absorbant dans l'ultraviolet) absorbe une partie de la lumière qui la traverse. L'**absorbance** A est proportionnelle à la concentration : **$A = \varepsilon \times l \times c$** ($\varepsilon$: coefficient d'absorption molaire, propre à la molécule et à la longueur d'onde ; l : épaisseur de la cuve, en cm ; c : concentration). On s'en sert pour doser le glucose, le cholestérol, les protéines (absorption à 280 nm due au tryptophane et à la tyrosine), ou suivre une réaction enzymatique (NADH à 340 nm).

EXEMPLE

Une solution étalon de glucose à 5,0 mmol/L donne une absorbance de 0,40 après réaction colorée ; un sérum donne 0,58 dans les mêmes conditions. Calculez la glycémie.

Étape 1 – Principe : A est proportionnelle à c (même ε, même cuve) → c(sérum) / c(étalon) = A(sérum) / A(étalon).

Étape 2 – Calcul : c = 5,0 × 0,58 / 0,40 = **7,25 mmol/L**.

Étape 3 – En g/L : 7,25 × 0,180 ≈ **1,31 g/L**.

Interprétation : à jeun, cette valeur dépasse 1,26 g/L (7,0 mmol/L) : à contrôler (critère de diabète s'il est confirmé sur un second prélèvement).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.27

Le NADH a un ε de 6 220 $L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$ à 340 nm. Une solution donne A = 0,311 dans une cuve de 1 cm. Calculez la concentration en NADH en µmol/L.

CORRIGÉ

Étape 1 – Isoler c : $c = A / (\varepsilon \times l) = 0{,}311 / (6\,220 \times 1)$.

Étape 2 – Calcul : $c = 5{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L.

Étape 3 – Conversion : $5{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L = **50 µmol/L**.

Conserver un échantillon

- Réfrigération (+ 4 °C) : quelques heures à quelques jours ; ralentit les enzymes et les micro-organismes.
- Congélation (– 20 °C) et surgélation ou cryoconservation (– 80 °C, azote liquide à – 196 °C) : conservation longue ; éviter les cycles de congélation–décongélation, qui dénaturent les protéines.
- Lyophilisation : congélation puis sublimation de la glace sous vide (passage direct de l'état solide à l'état gazeux) ; on obtient une poudre sèche stable à température ambiante (vaccins, bactéries de référence, lait en poudre, café soluble).
- Ajout de conservateurs ou d'anticoagulants selon l'analyse (EDTA, héparine, fluorure pour la glycémie, qui bloque la glycolyse des cellules du prélèvement).

Séparer les constituants

Technique	Critère de séparation	Exemple
Sédimentation	Densité, sous l'effet de la gravité	Vitesse de sédimentation des hématies (marqueur ancien d'inflammation)
Centrifugation	Densité et taille, sous l'effet de la force centrifuge	Séparer le plasma ou le sérum des cellules ; ultracentrifugation des lipoprotéines (classées selon leur densité)
Filtration, ultrafiltration	Taille des particules par rapport aux pores d'une membrane	Stérilisation de solutions, concentration de protéines ; le glomérule rénal est un ultrafiltre
Dialyse	Diffusion des petites molécules à travers une membrane semi-perméable	Élimination des sels ; principe de l'hémodialyse
Chromatographie	Affinité différente des molécules pour une phase fixe et une phase mobile	Séparation des acides aminés, des acides gras (chromatographie en phase gazeuse), des sucres
Électrophorèse	Charge et taille dans un champ électrique	Protéines sériques, hémoglobines (dépistage de la drépanocytose), fragments d'ADN

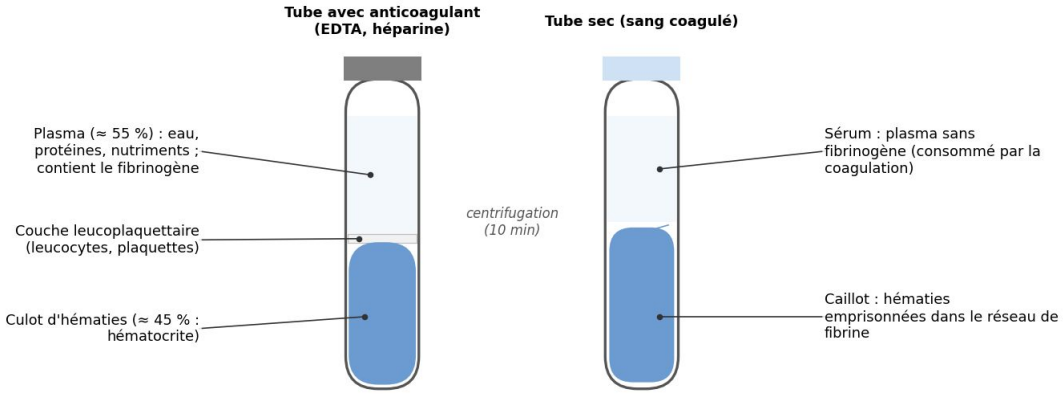


Figure 3.44 – *Plasma ou sérum ? Séparation des constituants du sang par centrifugation*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.44

1. Deux tubes de sang sont centrifugés : à gauche avec anticoagulant, à droite sans (tube sec).

2. Dans le tube avec anticoagulant, les hématies tombent au fond (≈ 45 % : hématocrite), surmontées d'une fine couche de globules blancs et de plaquettes, puis du plasma.

3. Dans le tube sec, le sang a coagulé : on récupère le sérum, c'est-à-dire du plasma dépourvu de fibrinogène.

4. Le choix du tube dépend du dosage demandé (ionogramme, glycémie, bilan lipidique…).

EXEMPLE

Plasma ou sérum ? Le plasma est obtenu en centrifugeant du sang prélevé sur anticoagulant : il contient le fibrinogène. Le sérum est le liquide qui reste après coagulation : il ne contient plus de fibrinogène.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 3.28

Proposez une technique pour : a) séparer le plasma des cellules sanguines ; b) séparer les protéines du sérum selon leur charge ; c) doser les minéraux totaux d'un aliment ; d) mesurer l'humidité (teneur en eau) d'un pain.

CORRIGÉ

Méthode : choisir la technique selon la propriété qui distingue ce que l'on veut séparer ou mesurer.

a) Plasma / cellules : différence de densité → **centrifugation** d'un sang prélevé sur anticoagulant (les cellules tombent au fond).

b) Protéines du sérum selon leur charge : elles migrent différemment dans un champ électrique → **électrophorèse** (albumine, globulines α1, α2, β, γ).

c) Minéraux totaux : les minéraux ne brûlent pas → **calcination** à 550 °C puis pesée des cendres.

d) Teneur en eau : l'eau s'évapore à 103 °C → **dessiccation à l'étuve** jusqu'à masse constante ; perte de masse = masse d'eau.

3.4 Approfondissements

3.4.1 Les éléments chimiques du vivant

Pourquoi le carbone ?

Le carbone est tétravalent : il établit 4 liaisons covalentes stables avec d'autres atomes de carbone ou avec H, O, N, S. Il peut former des chaînes linéaires, ramifiées ou des cycles, des liaisons simples ou multiples (doubles liaisons des acides gras insaturés). Cette diversité permet la construction d'un nombre presque illimité de molécules. Les squelettes carbonés constituent le « réservoir d'énergie chimique » des nutriments : leur oxydation complète en CO_2 et H_2O libère l'énergie utilisée par l'organisme.

Classification des éléments selon leur abondance

Catégorie	Éléments	Part de la masse corporelle	Exemples de rôles
Éléments majeurs (plastiques)	O, C, H, N	≈ 96 %	Constituants de l'eau et des biomolécules
Macroéléments minéraux	Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg	≈ 3,5-4 %	Os, potentiels membranaires, volume extracellulaire
Oligoéléments essentiels	Fe, Zn, Cu, I, Se, Mn, Mo, Cr, Co, F	≈ 0,01 à 0,02 % (≈ 10 g au total)	Cofacteurs d'enzymes, hormones thyroïdiennes, transport de l'O_2
Éléments toxiques ou sans rôle connu	Pb, Cd, Hg, As, Al	Traces (contaminants)	Toxicité (voir « Xénobiotiques »)

Notion de besoin, d'apport et de référence nutritionnelle

Pour chaque minéral, l'ANSES définit des **références nutritionnelles pour la population (RNP)** – apport couvrant les besoins de 97,5 % de la population – ou, à défaut de données suffisantes, un **apport satisfaisant (AS)**, ainsi qu'une **limite supérieure de sécurité (LSS)** au-delà de laquelle un risque de toxicité existe. Ces valeurs varient selon l'âge, le sexe et l'état physiologique (grossesse, allaitement).

Minéral	Référence adulte (ordre de grandeur, ANSES 2021)	Situations de besoins accrus
Calcium	950 mg/j (≥ 25 ans) ; 1 000 mg/j (18-24 ans)	Adolescence (1 150 mg/j)
Fer	11 mg/j (homme) ; 11 à 16 mg/j (femme selon les pertes menstruelles)	Grossesse, menstruations abondantes, sport d'endurance
Magnésium	420 mg/j (homme) ; 360 mg/j (femme)	Stress, diurétiques, alcool
Zinc	femme 7,5 à 12,7 mg/j ; homme 9,4 à 16,3 mg/j selon l'apport en phytates (ANSES 2021)	Régimes riches en céréales complètes, cicatrisation
Iode	150 µg/j	Grossesse et allaitement (200 µg/j)
Sélénium	70 µg/j	–
Potassium	3 500 mg/j	–

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> Ces chiffres sont des ordres de grandeur à vérifier dans l'avis ANSES en vigueur ; ce qui est exigible en BPADN, ce sont les rôles, pas les valeurs chiffrées.

3.4.2 Les liaisons chimiques : du concept aux applications nutritionnelles

L'électronégativité

L'électronégativité est la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons d'une liaison. O et N sont très électronégatifs ; C et H le sont peu. Une liaison entre deux atomes d'électronégativité différente (O–H, N–H) est **polarisée** : elle porte des charges partielles $\delta+$ et $\delta-$. Une liaison C–H ou C–C est **apolaire**. Ce simple principe explique :

- la solubilité des oses et des acides aminés (riches en O–H et N–H) dans l'eau ;
- l'insolubilité des triglycérides et du cholestérol (riches en C–H) ;
- l'organisation des membranes et des micelles (molécules amphiphiles).

Les quatre types de liaisons faibles

Liaison faible	Origine	Exemple biologique
Liaison hydrogène	Attraction entre un H porté par O ou N et un atome électronégatif voisin	Structure de l'eau, double hélice de l'ADN, hélices α des protéines
Interaction ionique (électrostatique)	Attraction entre charges opposées	Liaison entre chaînes latérales chargées (Lys+/Glu−), fixation des ions sur les protéines
Interaction hydrophobe	Regroupement des parties apolaires pour minimiser le contact avec l'eau	Cœur des protéines globulaires, bicouche lipidique, micelles
Forces de Van der Waals	Attractions faibles entre nuages électroniques proches	Empilement des chaînes d'acides gras saturés (graisses solides)

Les liaisons faibles sont rompues par la chaleur, les variations de pH ou de force ionique : c'est la base de la **dénaturation** des protéines et de nombreux phénomènes culinaires (coagulation, gélification, émulsion).

3.4.3 L'eau : approfondissement physiologique

L'eau dans l'organisme selon l'âge et la composition corporelle

La teneur en eau dépend de la masse maigre (≈ 73 % d'eau) et de la masse grasse (≈ 10-20 % d'eau seulement). Ainsi, à poids égal, une personne obèse ou âgée a proportionnellement moins d'eau qu'un sujet jeune et musclé. Le nourrisson (75 % d'eau, surface corporelle importante, rein immature) est très vulnérable à la déshydratation lors d'une gastro-entérite.

Propriétés thermiques et thermorégulation

L'évaporation d'1 litre de sueur dissipe environ 580 kcal (≈ 2 400 kJ) : c'est le principal moyen de perte de chaleur à l'effort et par temps chaud. La perte de 2 % du poids corporel en eau altère déjà la performance physique et cognitive.

L'eau, réactif chimique

L'**hydrolyse** (rupture d'une liaison avec fixation d'une molécule d'eau) est la réaction de base de la digestion : liaisons osidiques (glucides), peptidiques (protéines), esters (lipides). La **condensation** (formation d'une liaison avec libération d'eau) est la réaction inverse, utilisée dans les synthèses (glycogène, protéines, triglycérides). Les oxydations cellulaires produisent de l'**eau métabolique** (≈ 300 mL/j) : 1 g de lipides oxydé fournit ≈ 1,07 g d'eau, 1 g de glucides ≈ 0,6 g.

Eau libre, eau liée et activité de l'eau (aw)

Dans les aliments, une partie de l'eau est liée aux protéines et glucides et n'est pas disponible pour les micro-organismes. L'**activité de l'eau (aw)** mesure l'eau disponible (0 à 1). Les bactéries pathogènes se multiplient surtout pour une aw > 0,90-0,95 ; le séchage, le salage, le sucrage (confitures) abaissent l'aw et permettent la conservation – lien direct avec la compétence de sécurité sanitaire.

3.4.4 Les minéraux : approfondissements par élément

Calcium et phosphore

Voir le chapitre « Régulation de l'équilibre phosphocalcique ». Retenir que la biodisponibilité du calcium des produits laitiers est élevée (≈ 30 %), que celle des légumes verts peu oxaliques (chou, brocoli) est bonne, mais que celle des épinards est faible (oxalates). Les eaux minérales calciques (> 150 mg/L, certaines > 500 mg/L) sont des sources intéressantes chez les personnes consommant peu de laitages.

Magnésium

Cation majoritairement intracellulaire (≈ 25 g dans l'organisme, dont 60 % dans l'os). Il forme avec l'ATP le complexe Mg-ATP, véritable substrat des kinases ; il stabilise les membranes excitables. Une carence (alcoolisme, diarrhées, diurétiques, inhibiteurs de la pompe à protons, renutrition) provoque crampes, fasciculations, troubles du rythme et une hypokaliémie et une hypocalcémie réfractaires.

Fer

L'organisme contient 3 à 4 g de fer : ≈ 65 % dans l'hémoglobine, 10 % dans la myoglobine et les enzymes, 25 % en réserve (ferritine, hémosidérine dans le foie, la rate, la moelle). Les pertes sont faibles (≈ 1 mg/j chez l'homme, ≈ 1,5-2 mg/j chez la femme réglée) et il n'existe **aucun mécanisme actif d'excrétion** : la régulation se fait à l'absorption, sous le contrôle de l'**hepcidine** hépatique (↑ en cas de surcharge ou d'inflammation → ↓ absorption et séquestration du fer dans les macrophages : c'est l'anémie inflammatoire). Le fer **héminique** (viandes, poissons) est absorbé à ≈ 15 à 35 %, le fer **non héminique** (végétaux, œufs, produits enrichis) à ≈ 2 à 20 %, selon le repas et le statut en fer : facteurs facilitants (vitamine C, viande – « facteur viande ») ou inhibiteurs (phytates, polyphénols du thé et du café, calcium à forte dose).

Zinc

Cofacteur de plus de 300 enzymes (dont l'anhydrase carbonique, des ADN et ARN polymérases), stabilisateur de protéines (« doigts de zinc » des facteurs de transcription). Il intervient dans la croissance, l'immunité, la cicatrisation, le goût (gustine) et la reproduction. Les carences sont favorisées par l'alimentation riche en phytates, l'alcoolisme, les malabsorptions, les brûlures et plaies étendues.

Iode

Constituant des hormones thyroïdiennes (T4 contient 4 atomes d'iode, T3 en contient 3). La carence iodée reste la première cause évitable de retard mental dans le monde ; en France, la carence modérée persiste chez certaines femmes enceintes. Le sel iodé est la principale mesure de santé publique.

Sélénium

Intégré dans les sélénoprotéines (sous forme de sélénocystéine) : glutathion peroxydases (protection contre le stress oxydant) et désiodases (activation de la T4 en T3). La marge entre besoin et toxicité est étroite (sélénose : chute des cheveux, troubles neurologiques).

Cuivre, manganèse, chrome, molybdène, fluor

- Cuivre : cytochrome c oxydase (chaîne respiratoire), céruloplasmine (oxydation du fer pour son transport), superoxyde dismutase, lysyl oxydase (collagène). Sa carence (rare : chirurgie bariatrique, excès de zinc) donne anémie et neuropathie.
- Manganèse : cofacteur d'enzymes de la néoglucogenèse et de la SOD mitochondriale.
- Chrome : potentialiserait l'action de l'insuline (rôle discuté).
- Molybdène : cofacteur de la xanthine oxydase (catabolisme des purines en acide urique).
- Fluor : renforce l'émail (fluoroapatite) ; excès → fluorose dentaire.

3.4.5 Électrolytes et charge acide de l'alimentation

Certains aliments laissent après métabolisme des résidus acides (protéines animales riches en acides aminés soufrés, céréales) ou alcalins (fruits et légumes riches en sels organiques de potassium : citrate, malate). L'indice **PRAL** (Potential Renal Acid Load) estime cette charge. Une alimentation très acidifiante augmente la calciurie et l'excrétion acide rénale ; c'est un élément de discussion dans la prévention des lithiases et de la perte osseuse et dans la maladie rénale chronique (acidose).

3.4.6 Matière minérale et alimentation durable : eau du robinet, sel iodé, sels de régime

Le guide d'accompagnement invite à relier les savoirs de biochimie aux situations professionnelles des blocs 2 et 3. Trois questions reviennent souvent en consultation et en atelier :

Question	Réponse argumentée
« L'eau du robinet est-elle aussi bonne que l'eau en bouteille ? »	en France, l'eau du robinet est l'aliment le plus contrôlé ; sa minéralisation dépend de la région (calcaire : 80 à 120 mg/L de calcium). Elle évite les déchets plastiques et le transport. Les eaux minérales ont un intérêt ciblé (calcium, magnésium, sulfates) ; les eaux très minéralisées ne doivent pas être bues exclusivement et longtemps.
« Faut-il utiliser du sel iodé ? »	oui, pour la petite quantité de sel que l'on ajoute : 1 g de sel iodé (15 à 20 µg d'iode par g) apporte 10 à 13 % du besoin. L'objectif reste de limiter le sel total (< 5 g/j selon l'OMS ; repère PNNS : réduire).
« Puis-je remplacer le sel par un sel de régime ? »	les sels de régime contiennent du chlorure de potassium : intéressants chez l'hypertendu sans maladie rénale, ils sont **dangereux** en cas d'insuffisance rénale ou de traitement hyperkaliémiant (IEC, sartans, spironolactone). Préférer les herbes, épices, agrumes, ail, et la cuisson à la vapeur douce qui préserve le goût.

EXEMPLE

Une famille boit 1,5 L d'eau par personne et par jour. En bouteille à 0,30 € le litre, le coût annuel pour 4 personnes est 1,5 × 4 × 365 × 0,30 = **657 €** et représente environ 4 × 1,5 × 365 / 1,5 ≈ **1 460 bouteilles** de 1,5 L. L'eau du robinet coûte environ 0,004 € le litre, soit 1,5 × 4 × 365 × 0,004 ≈ **8,8 €** par an : un argument économique et environnemental pour une action d'éducation en santé (C3.1).

3.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU : APPROCHE MOLÉCULAIRE

La molécule d'eau est coudée (angle H–O–H ≈ 104,5°) car l'oxygène, hybridé sp3, porte deux doublets non liants. L'électronégativité élevée de l'oxygène (3,44 sur l'échelle de Pauling contre 2,20 pour l'hydrogène) crée un moment dipolaire de 1,85 debye.

Chaque molécule peut établir jusqu'à quatre liaisons hydrogène (deux comme donneur, deux comme accepteur), d'énergie ≈ 20 kJ/mol, soit environ 20 fois moins qu'une liaison covalente O–H (≈ 460 kJ/mol). Ce réseau dynamique (durée de vie d'une liaison H de l'ordre de la picoseconde) explique :

- une température d'ébullition anormalement élevée pour une molécule de masse 18 g/mol ;
- une capacité thermique massique élevée (4,18 $J{\cdot}g^{-1}{\cdot}K^{-1}$), qui fait de l'eau corporelle un tampon thermique ;
- une chaleur latente de vaporisation élevée (≈ 2 400 kJ/kg à 37 °C) : l'évaporation de 1 L de sueur dissipe environ 580 kcal ;
- une constante diélectrique élevée (ε ≈ 80), qui affaiblit l'attraction entre ions et permet la dissolution des sels.

DÉFINITION

Effet hydrophobe : tendance des molécules apolaires à se regrouper dans l'eau. Il n'est pas dû à une attraction entre molécules apolaires mais à l'augmentation d'entropie de l'eau, libérée des « cages » ordonnées qu'elle formait autour de chaque molécule apolaire.

À RETENIR

L'effet hydrophobe est le moteur du repliement des protéines (résidus apolaires enfouis), de la formation des bicouches lipidiques et des micelles de sels biliaires lors de la digestion des lipides.

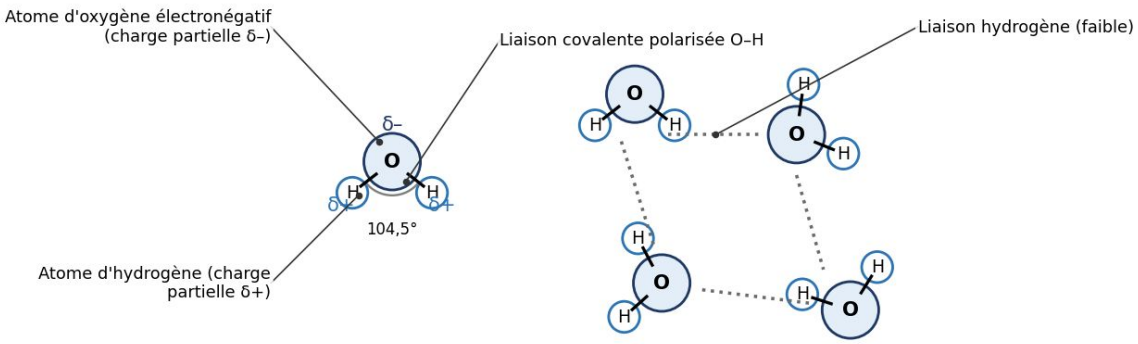


Figure 3.45 – *Dipôle de l'eau et réseau de liaisons hydrogène*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 3.45

1. À gauche, une molécule d'eau isolée : l'oxygène électronégatif porte une charge partielle $\delta-$, les hydrogènes une charge partielle $\delta+$; l'angle H–O–H est de 104,5°.

2. À droite, plusieurs molécules d'eau : les pointillés sont des liaisons hydrogène entre un H d'une molécule et l'O d'une autre.

3. Ce réseau de liaisons hydrogène explique les propriétés de l'eau : bon solvant des ions et des molécules polaires, forte capacité à stocker la chaleur.

LES OLIGOÉLÉMENTS : CHIMIE DE COORDINATION

Les métaux de transition (Fe, Cu, Zn, Mn, Co, Mo) agissent comme cofacteurs grâce à leurs orbitales d, capables de former des liaisons de coordination et, pour certains, de changer de degré d'oxydation (Fe^{2+}/Fe^{3+}, Cu^{+}/Cu^{2+}).

Élément	Forme active / protéine	Fonction
Fer	Hème (Hb, myoglobine, cytochromes), centres Fe-S	Transport d'O_2, transfert d'électrons
Cuivre	Céruloplasmine, cytochrome c oxydase, SOD Cu/Zn	Oxydoréduction, ferroxydase
Zinc	> 300 enzymes, doigts de zinc	Catalyse (acide de Lewis), structure des facteurs de transcription
Sélénium	Sélénocystéine (glutathion peroxydases, désiodases)	Défense antioxydante, activation de T4 en T3
Iode	T3, T4	Hormones thyroïdiennes
Cobalt	Vitamine B12	Cofacteur de la méthionine synthase et de la méthylmalonyl-CoA mutase

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les interactions entre minéraux au niveau de l'absorption sont importantes en diététique : un excès de zinc diminue l'absorption du cuivre (induction de la métallothionéine), le calcium et les phytates réduisent l'absorption du fer non héminique, la vitamine C l'augmente (réduction $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$).

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé) : STÉRÉOCHIMIE, ACTIVITÉ, ISOTOPES

Chiralité : la nomenclature R/S (Cahn, Ingold et Prelog). Les lettres D et L comparent une molécule au glycéraldéhyde ; la chimie moderne décrit chaque carbone asymétrique de façon absolue. On classe les quatre substituants par numéro atomique décroissant du premier atome (–OH > –COOH > $–CH_3$ > –H pour l'acide lactique), on regarde la molécule avec le substituant de plus faible priorité vers l'arrière et on lit le sens 1 → 2 → 3 : horaire = **R** (rectus), antihoraire = **S** (sinister). La L-alanine est (S)-alanine ; la L-cystéine, du fait du soufre prioritaire, est (R)-cystéine : D/L et R/S ne se correspondent pas toujours.

Hybridation du carbone. Dans les liaisons simples, les orbitales du carbone sont hybridées $\mathbf{sp^3}$ (tétraèdre, 109,5°) ; dans une double liaison C=C ou C=O, $\mathbf{sp^2}$ (plan, 120°) ; la double liaison associe une liaison σ et une liaison π qui empêche la libre rotation : c'est l'origine physique de l'isomérie cis/trans. La liaison peptidique, partiellement double par résonance, est plane et rigide (chapitre 6).

Activité et concentration. En toute rigueur, $pH = -\log a(H_3O^+)$, où l'activité $a = \gamma \times C$ tient compte des interactions entre ions ; dans le plasma (force ionique ≈ 0,15 mol/L), le coefficient d'activité du sodium vaut environ 0,75. C'est pourquoi les électrodes ioniques sélectives et les photomètres de flamme ne donnent pas exactement la même natrémie lorsque les protéines ou les lipides plasmatiques sont très élevés (pseudo-hyponatrémie).

Spectrométrie de masse isotopique. Elle mesure des rapports $^{13}C/^{12}C$ ou $^{2}H/^{1}H$ avec une précision de l'ordre de 0,01 ‰ : on peut ainsi suivre l'oxydation d'un glucose marqué au ^{13}C dans l'air expiré, mesurer la synthèse protéique musculaire avec une leucine marquée, ou estimer la dépense énergétique libre par la méthode de l'eau doublement marquée ($^{2}H_2{}^{18}O$: l'oxygène s'élimine par l'eau et le CO_2, l'hydrogène par l'eau seulement ; la différence de vitesse d'élimination donne la production de CO_2).

3.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

BC1 – ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE DE SOIN DIÉTÉTIQUE ET NUTRITIONNEL

Bilan (C1.1) : interpréter une déshydratation (natrémie, poids), une hypokaliémie ou une carence martiale. Plan de soin (C1.3-C1.4) : adapter les apports hydriques (insuffisance cardiaque, sujet âgé), le sodium, le potassium ou le phosphore (insuffisance rénale). ETP (C1.5) : expliquer le rôle de l'eau et du sel au patient hypertendu. Télésanté (C1.8) : repérer à distance les signes de déshydratation.

BC2 – CONCEVOIR ET ÉLABORER UNE ALIMENTATION SAINE, DURABLE ET ADAPTÉE

C2.1 : couvrir les besoins en eau et en minéraux selon l'âge et l'état physiologique (fer et iode chez la femme enceinte, calcium chez l'adolescent). C2.2 : limiter le sel en restauration collective, choisir des eaux adaptées, intégrer les sources de calcium et de fer dans les plans alimentaires.

BC3 – INTERVENIR EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

C3.1 : actions de prévention sur la consommation de sel ou l'hydratation des personnes âgées. C3.2 : atelier « cuisiner sans sel » ou « bien boire ». C3.3-C3.4 : veille sur les références nutritionnelles en minéraux (ANSES 2021).

3.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE 3 EN DIX POINTS

Composition : C, H, O, N ≈ 96 % de la masse ; eau ≈ 60 % du poids adulte (75 % chez le nourrisson) ; protéines 15-18 %, lipides ≈ 15-25 % (homme) et 25-32 % (femme), minéraux 5-6 %, glucides < 1 %.

Organique / minéral : la matière organique a un squelette carboné, brûle (CO_2 + H_2O) et fournit de l'énergie ; la matière minérale (eau, sels) ne fournit pas d'énergie et reste dans les cendres.

Atome : Z protons, A – Z neutrons, électrons en couches K (2), L (8), M (18) ; isotopes = même Z, A différent. **Molécule** : liaisons covalentes, règle de l'octet (valences H 1, O 2, N 3, C 4). **Ion** : simple (Na^+, Cl^-) ou complexe (NH_4^+, HCO_3^-).

Liaisons : covalentes fortes (≈ 200-450 kJ/mol), rompues par des enzymes ; faibles (hydrogène, ioniques, hydrophobes, Van der Waals : 1-30 kJ/mol), réversibles, donnent leur forme aux molécules.

Écritures et isomérie : brute, semi-développée, développée, topologique ; isomères de constitution (position, fonction, chaîne, insaturation) et stéréo-isomères (énantiomères D/L, cis/trans, épimères, anomères α/β) ; C* = 4 substituants différents.

Fonctions : alcool (I, II, III), aldéhyde, cétone, acide carboxylique ($-COO^-$ à pH 7,4), ester, amine ($-NH_3^+$ à pH 7,4), amide, thiol, ester phosphorique (Pi = HPO_4^{2-}).

Réactions : condensation (– H_2O) et hydrolyse (+ H_2O) ; estérification, amidification (liaison peptidique), phosphorylation, thioestérification ; hémiacétalisation (cyclisation des oses).

Eau : dipôle coudé (104,5°), liaisons hydrogène ; solvant des molécules polaires et des ions (solvatation), réactif (hydrolyse), tampon thermique (4,18 J/g/°C ; 2 400 J/g évaporé) ; trois secteurs (intracellulaire 2/3, interstitiel, plasma) ; pertes 2 à 3 L/j.

pH et pKa : pH = – log [H_3O^+] ; au-dessous du pKa la forme acide prédomine, au-dessus la forme basique ; sang 7,38-7,42 ; tampon H_2CO_3/HCO_3^- (anhydrase carbonique).

Minéraux : macroéléments (Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg), micro-éléments et oligoéléments (Fe, Zn, Cu, I, Se…) ; rôles plastiques (os), électrolytiques (Na^+ extracellulaire, K^+ intracellulaire), catalytiques (cofacteurs), hormonaux (iode) ; biodisponibilité ↑ vitamine C, ↓ phytates, oxalates, tanins.

3.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Distinguer les notions de base

Notion	Définition courte	Exemple
Élément	ensemble des atomes de même Z	carbone (Z = 6)
Atome	noyau + électrons, neutre	^{12}C
Isotope	même Z, nombre de neutrons différent	^{13}C, ^{14}C ; D, T
Molécule	atomes liés par covalence, neutre	H_2O, $C_6H_{12}O_6$
Ion simple / complexe	atome / molécule chargé(e)	Na^+ ; HCO_3^-
Liaison covalente	mise en commun de 2 électrons, forte	C–H, O–H, liaison peptidique
Liaison ionique	attraction entre ions de charges opposées	cristal de NaCl
Liaison hydrogène	attraction H(δ^+) – O ou N(δ^-), faible	eau, ADN, hélice α
Matière organique	squelette carboné, combustible	glucides, lipides, protides, acides nucléiques, vitamines
Matière minérale	sans squelette carboné, incombustible	eau, sels minéraux, oligoéléments

Fiche 2 – Les fonctions chimiques en un coup d'œil

Fonction	Formule	Suffixe	Forme à pH 7,4	Où la trouve-t-on ?
Alcool	–OH	-ol	neutre	oses, glycérol, cholestérol, sérine
Aldéhyde	–CHO	-al	neutre	glucose, galactose, glycéraldéhyde
Cétone	>C=O	-one	neutre	fructose, acétone, pyruvate
Acide carboxylique	–COOH	acide -oïque	$–COO^-$	acides gras, acides aminés, lactate, citrate
Ester	–CO–O–	-oate de -yle	neutre	triglycérides, phospholipides
Amine	$–NH_2$	-amine	$–NH_3^+$	acides aminés, histamine, sérotonine
Amide	–CO–NH–	-amide	neutre	liaison peptidique, urée, glutamine
Thiol	–SH	-thiol	neutre	cystéine, coenzyme A, glutathion
Ester phosphorique	$–O–PO_3H_2$	phospho-	$–O–PO_3^{2-}$	ATP, glucose-6-phosphate, ADN

Fiche 3 – Les rôles de l'eau reliés à sa structure

Propriété de structure	Propriété physique ou chimique	Rôle dans l'organisme
Molécule polaire (dipôle)	solvant des ions et des molécules polaires	milieu des réactions, transport (sang, lymphe, urine)
Liaisons hydrogène nombreuses	capacité thermique et chaleur de vaporisation élevées	tampon thermique, thermorégulation par la sueur
Liaisons hydrogène et cohésion	liquide entre 0 et 100 °C, incompressible	protection mécanique (LCS, liquide amniotique), volume cellulaire
Liaison O–H polarisée	ionisation (H_3O^+, OH^-) ; participe aux hydrolyses	digestion, pH, équilibre acide-base
Effet hydrophobe	regroupement des parties apolaires	membranes, micelles, repliement des protéines

Fiche 4 – Les principaux minéraux

Minéral	Rôle principal	Sources	Signe de carence
Calcium	os, contraction, coagulation	produits laitiers, eaux calciques, choux	ostéoporose, rachitisme (avec vit. D)
Phosphore	os, ATP, membranes, tampon	protéines, laitages, additifs	rare (renutrition : hypophosphatémie)
Magnésium	cofacteur (Mg-ATP), excitabilité	céréales complètes, oléagineux, chocolat	crampes, troubles du rythme
Sodium	volume extracellulaire, pression artérielle	sel, pain, charcuterie, plats préparés	hyponatrémie : confusion
Potassium	potentiel de membrane, cœur	fruits, légumes, légumineuses	faiblesse, troubles du rythme
Fer	hémoglobine, myoglobine, cytochromes	viandes (héminique), légumineuses	anémie microcytaire
Zinc	enzymes, immunité, cicatrisation	viandes, fruits de mer, céréales complètes	retard de croissance, plaies

Minéral	Rôle principal	Sources	Signe de carence
Iode	hormones thyroïdiennes	poissons, laitages, sel iodé	goitre, hypothyroïdie
Sélénium	enzymes antioxydantes, désiodases	poissons, abats, noix du Brésil	cardiomyopathie (Keshan)
Fluor	émail (fluoroapatite)	eau, thé, poissons	caries ; excès : fluorose

3.9 Les relations, réactions et schémas à savoir reproduire

Ce chapitre comporte des **relations de calcul** et des **réactions** à savoir écrire sans document, ainsi que des **schémas** à savoir reproduire.

N°	Relation, réaction ou schéma	Commentaire
1	Apport = teneur (pour 100 g) × portion (g) / 100	toujours vérifier l'unité de la teneur
2	Couverture (%) = apport / référence × 100	comparer l'apport ingéré à la référence
3	n = m / M ; C (mmol/L) = Cm (mg/L) / M (g/mol)	mEq/L = mmol/L × valence
4	Sel (g) = Na (g) × 2,54 ; 1 g de sel = 17 mmol de Na	sel estimé = natriurèse (mmol/24 h) / 17
5	Absorbé = ingéré × coefficient d'absorption	biodisponibilité (fer, calcium)
6	pH = – log [H_3O^+] ; à pH = pKa, [acide] = [base]	sous le pKa : forme acide ; au-dessus : forme basique
7	Eau totale = % d'eau × poids ; intracellulaire 2/3, extracellulaire 1/3 (plasma 1/4 de l'extracellulaire)	adulte 70 kg : 42 L, 28 L, 14 L, 3,5 L
8	Chaleur = masse × 4,18 J/g/°C × ΔT ; évaporation : ≈ 2,4 kJ/g	1 L de sueur évaporée ≈ 580 kcal
9	Rf = distance de la tache / distance du solvant	chromatographie
R1	R–COOH + R'–OH ⇌ R–CO–O–R' + H_2O	estérification / hydrolyse
R2	R–COOH + R'–NH_2 ⇌ R–CO–NH–R' + H_2O	amidification (liaison peptidique)
R3	R–OH + HO–PO_3H_2 → R–O–PO_3H_2 + H_2O	phosphorylation
R4	H_2O + CO_2 ⇌ H_2CO_3 ⇌ H^+ + HCO_3^-	anhydrase carbonique
R5	NaCl → Na^+ + Cl^- (dans l'eau) ; HCl + H_2O → H_3O^+ + Cl^-	dissolution, ionisation
Schéma A	Molécule d'eau coudée avec δ^- et δ^+, et liaisons hydrogène en pointillés	relier à toutes les propriétés de l'eau
Schéma B	Trois secteurs hydriques séparés par la paroi capillaire et la membrane plasmique	avec les volumes pour 70 kg
Schéma C	Molécule amphiphile : tête polaire, queue apolaire ; micelle et bicouche	digestion des lipides, membranes

3.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	La matière organique est caractérisée par la présence d'un squelette carboné.	**Vrai**	C, H, O, N (et P, S) ; elle brûle en donnant CO_2 et H_2O.
2	L'eau est une molécule organique car elle contient de l'hydrogène et de l'oxygène.	**Faux**	Elle ne contient pas de carbone : c'est de la matière minérale.

N°	Affirmation	V/F	Justification
3	Deux isotopes ont le même nombre de neutrons.	**Faux**	Ils ont le même nombre de protons (même Z) et un nombre de neutrons différent.
4	Le carbone forme quatre liaisons covalentes.	**Vrai**	Il possède 4 électrons de valence (règle de l'octet).
5	L'ion ammonium NH_4^+ est un ion simple.	**Faux**	C'est un ion complexe : la molécule NH_3 a capté un ion H^+.
6	Une liaison hydrogène est plus forte qu'une liaison covalente.	**Faux**	Elle est environ 20 fois plus faible (≈ 20 kJ/mol contre 400 environ).
7	La formule brute permet de connaître l'enchaînement des atomes.	**Faux**	Elle donne seulement le nombre de chaque atome ; il faut la formule développée.
8	Le glucose et le fructose sont des isomères de fonction.	**Vrai**	Même formule $C_6H_{12}O_6$; aldéhyde pour l'un, cétone pour l'autre.
9	Le glucose et le galactose sont des énantiomères.	**Faux**	Ce sont des épimères (ils ne diffèrent qu'au C4), donc des diastéréo-isomères.
10	Un carbone lié à deux groupes $-CH_2OH$ peut être asymétrique.	**Faux**	Il faut quatre substituants différents ; c'est pourquoi le glycérol n'est pas chiral.
11	D et L indiquent le sens de déviation de la lumière polarisée.	**Faux**	Ils indiquent la configuration ; le sens de déviation se note (+) ou (−).
12	Les acides gras trans ont une chaîne plus droite que les acides gras cis.	**Vrai**	La configuration trans ne crée pas de coude.
13	Le propan-2-ol est un alcool secondaire.	**Vrai**	Le carbone porteur du –OH est lié à deux carbones.
14	À pH 7,4, la fonction carboxylique est surtout sous forme –COOH.	**Faux**	Son pKa (≈ 4,5) est très inférieur à 7,4 : elle est sous forme $-COO^-$.
15	La liaison peptidique est une liaison amide.	**Vrai**	Elle résulte de la condensation d'un –COOH et d'un $-NH_2$.
16	L'hydrolyse forme une liaison avec libération d'eau.	**Faux**	C'est la condensation ; l'hydrolyse rompt une liaison en consommant de l'eau.
17	La phosphorylation est un cas particulier de condensation.	**Vrai**	Un phosphate se lie à un alcool avec perte d'eau.
18	L'eau est une molécule linéaire.	**Faux**	Elle est coudée (104,5°), ce qui en fait un dipôle.
19	L'évaporation de la sueur refroidit le corps.	**Vrai**	Rompre les liaisons hydrogène consomme environ 2,4 kJ par gramme d'eau évaporée.
20	L'eau intracellulaire représente environ un tiers de l'eau totale.	**Faux**	Elle en représente les deux tiers ; l'extracellulaire en représente un tiers.
21	Le cholestérol est une molécule amphiphile très soluble dans l'eau.	**Faux**	Un seul –OH pour 27 carbones : il est pratiquement insoluble (transport par les lipoprotéines).
22	Le pKa est le pH auquel les formes acide et basique sont en quantités égales.	**Vrai**	Définition (CNED 4423 M3S3 §4.2).
23	Le sodium est le principal cation intracellulaire.	**Faux**	C'est le potassium ; le sodium est le principal cation extracellulaire.
24	Le fer héminique est mieux absorbé que le fer non héminique.	**Vrai**	≈ 15 à 35 % contre ≈ 2 à 20 % selon le repas et le statut en fer.
25	Le thé au cours du repas favorise l'absorption du fer.	**Faux**	Ses tanins (polyphénols) la diminuent ; la vitamine C la favorise.
26	L'iode est indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes.	**Vrai**	T4 contient 4 atomes d'iode, T3 en contient 3.

N°	Affirmation	V/F	Justification
27	En électrophorèse à pH 8,6, l'albumine migre vers la cathode.	**Faux**	Chargée négativement, elle migre vers l'anode (+), plus vite que les globulines.
28	Le sérum contient du fibrinogène.	**Faux**	Le fibrinogène a été consommé par la coagulation ; c'est le plasma qui en contient.

3.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

3.11.1 Schémas à légender et exercices d'application

Exercice 1 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : structure de la molécule d'eau (dipôle) et liaisons hydrogène entre molécules.

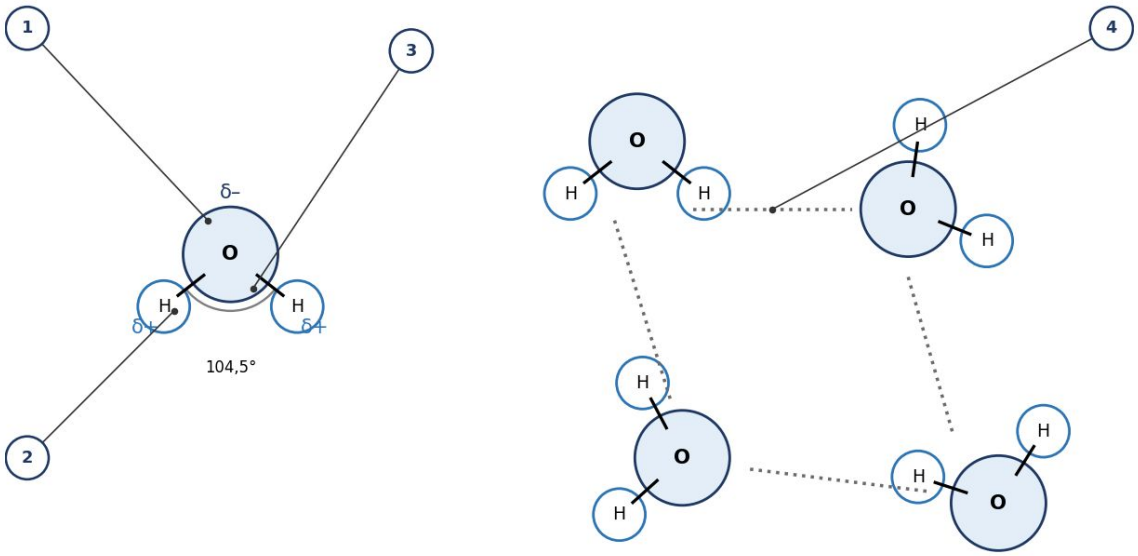


Figure 3.46 – *Schéma à légender – la molécule d'eau (dipôle) et les liaisons hydrogène*

> **CORRIGÉ**
>
> 1. Atome d'oxygène électronégatif (charge partielle δ−) – 2. Atome d'hydrogène (charge partielle δ+) – 3. Liaison covalente polarisée O–H – 4. Liaison hydrogène (faible)

Exercice 2 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : dissolution du chlorure de sodium : les ions s'entourent de molécules d'eau (solvatation).

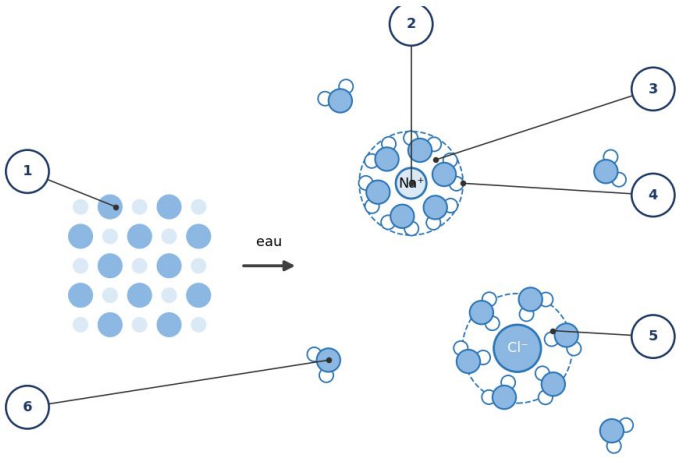


Figure 3.47 – *Schéma à légender – dissolution du chlorure de sodium (solvatation)*

CORRIGÉ

1. Cristal de NaCl : ions Na^+ et Cl^- alternés, unis par des liaisons ioniques – 2. Ion Na^+ hydraté (cation) – 3. Les O ($\delta-$) des molécules d'eau sont tournés vers le cation – 4. Couche d'hydratation : maintient les ions séparés – 5. Ion Cl^- hydraté : les H ($\delta+$) sont tournés vers l'anion – 6. Molécule d'eau libre (O bleu foncé, 2 H blancs)

Exercice 3 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : plasma ou sérum ? Séparation des constituants du sang par centrifugation.

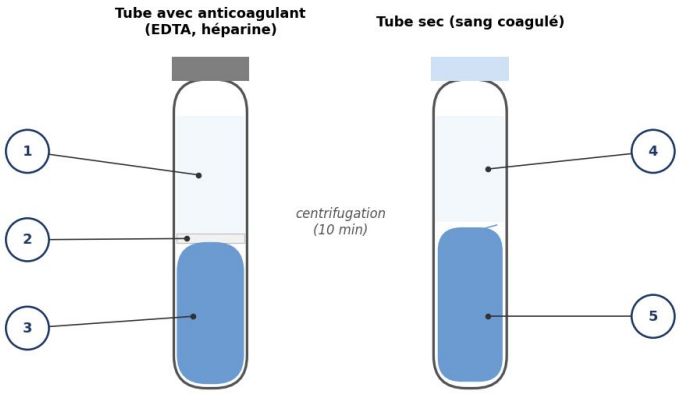


Figure 3.48 – *Schéma à légender – séparation des constituants du sang par centrifugation*

CORRIGÉ

1. Plasma (≈ 55 %) : eau, protéines, nutriments ; contient le fibrinogène – 2. Couche leucoplaquettaire (leucocytes, plaquettes) – 3. Culot d'hématies (≈ 45 % : hématocrite) – 4. Sérum : plasma sans fibrinogène (consommé par la coagulation) – 5. Caillot : hématies emprisonnées dans le réseau de fibrine

Exercice 4 – Calcul. Un adulte de 70 kg contient 60 % d'eau. Calculez le volume d'eau totale, intracellulaire, extracellulaire et plasmatique (2/3 intracellulaire ; 1/3 extracellulaire dont 1/4 de plasma).

CORRIGÉ

Étape 1 – Eau totale : 60 % de 70 kg = 0,60 × 70 = **42 L** (1 kg d'eau ≈ 1 L).

Étape 2 – Intracellulaire (2/3) : 42 × 2 / 3 = **28 L**. **Extracellulaire (1/3) :** 42 / 3 = **14 L**.

Étape 3 – Plasma (1/4 de l'extracellulaire) : 14 / 4 = **3,5 L** ; le liquide interstitiel est le reste : 14 – 3,5 = **10,5 L**.

Vérification : 28 + 10,5 + 3,5 = 42 L.

Exercice 5 – Analyse. Classez les molécules suivantes en hydrophiles, hydrophobes ou amphiphiles : glucose, triglycéride, lécithine, cholestérol, acide aminé, sel biliaire, vitamine C, vitamine D. Justifiez.

CORRIGÉ

Méthode : pour chaque molécule, repérer les groupements polaires ou chargés (–OH, $–COO^-$, $–NH_3^+$, phosphate) et les parties apolaires (chaînes carbonées, cycles).

Hydrophiles : glucose (5 –OH et un C=O) ; acide aminé ($–COO^-$ et $–NH_3^+$ chargés au pH du sang) ; vitamine C (plusieurs –OH).

Hydrophobes : triglycéride (trois longues chaînes d'acides gras, les fonctions ester sont peu polaires) ; vitamine D (stérol, presque entièrement carboné) ; cholestérol (un seul –OH pour 27 carbones : pratiquement insoluble, très faiblement amphiphile).

Amphiphiles : lécithine (tête phosphocholine chargée + deux queues d'acides gras) ; sel biliaire (une face hydrophile, une face hydrophobe). Ces molécules forment les micelles de la digestion.

Exercice 6 – Calcul. Un repas contient 3 mg de fer non héminique (absorption 5 %) et 2 mg de fer héminique (absorption 25 %). Calculez la quantité de fer absorbée. Que devient-elle si l'on ajoute un jus d'orange (absorption du fer non héminique doublée) ?

CORRIGÉ

Fer absorbé = quantité × taux d'absorption, pour chaque forme de fer.

Sans jus : non héminique 3 × 0,05 = **0,15 mg** ; héminique 2 × 0,25 = **0,50 mg** ; total = **0,65 mg**.

Avec jus d'orange : seul le fer **non héminique** est concerné par la vitamine C : son taux passe à 10 % → 3 × 0,10 = **0,30 mg** ; héminique inchangé 0,50 mg ; total = **0,80 mg**.

Gain : (0,80 – 0,65) / 0,65 × 100 ≈ **+ 23 %**. On note aussi que le fer héminique, bien que moins abondant (2 mg), fournit la majorité du fer absorbé.

Exercice 7 – Analyse. Repérez les fonctions chimiques présentes dans le glucose (forme linéaire), l'alanine, un triglycéride et l'urée ($H_2N–CO–NH_2$).

CORRIGÉ

Méthode : écrire la formule et entourer chaque groupement.

Glucose ($CHO–(CHOH)_4–CH_2OH$) : 1 fonction **aldéhyde** (C1) + 5 fonctions **alcool** (C2 à C6 ; 4 secondaires et 1 primaire).

Alanine ($CH_3–CH(NH_2)–COOH$) : acide carboxylique + **amine**.

Triglycéride : 3 fonctions **ester** (–CO–O–) entre le glycérol et les acides gras.

Urée ($H_2N–CO–NH_2$) : un carbonyle lié à deux azotes → fonction **amide** (on parle aussi de carbamide).

Exercice 8 – Les minéraux dans l'organisme. Pour chaque structure numérotée, indiquez son nom, le ou les minéraux qu'elle contient ou utilise, et leur rôle.

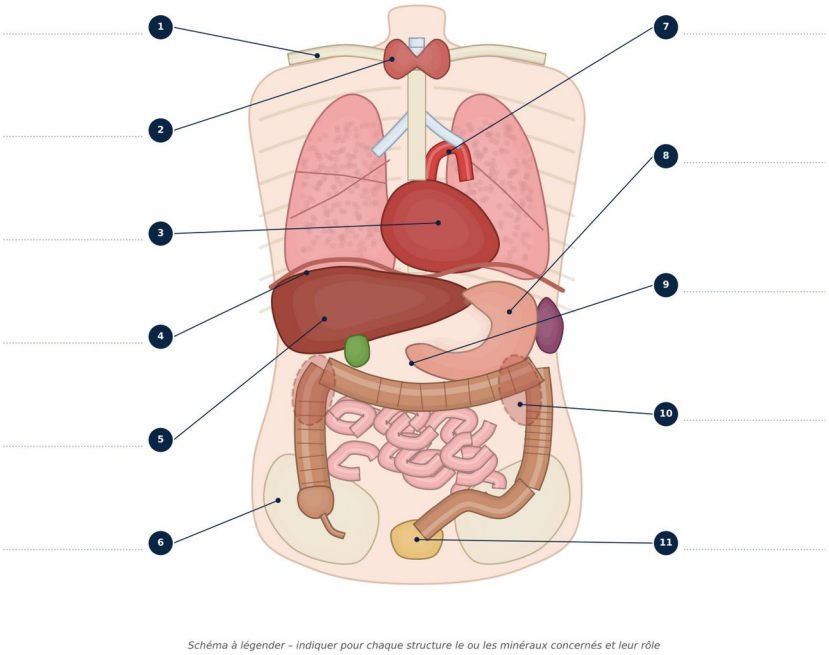


Figure 3.49 – *Schéma à légender – minéraux et organes*

> **CORRIGÉ**
>
> 1. Os et dents : Ca, P (hydroxyapatite), Mg, F – soutien, réserve de calcium. 2. Thyroïde : iode – hormones T3, T4. 3. Cœur : K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+} – excitabilité, rythme. 4. Muscles (diaphragme) : K^+, Mg^{2+} – contraction. 5. Foie : fer (ferritine), cuivre, zinc – réserves. 6. Os du bassin et moelle rouge : fer – fabrication de l'hémoglobine.
>
> 7. Aorte et sang : fer des hématies (transport de l'O_2) ; Na^+, Cl^-, HCO_3^- du plasma. 8. Estomac : H^+ et Cl^- de l'acide chlorhydrique. 9. Duodénum : absorption du fer et du calcium. 10. Reins : élimination et régulation de Na^+, K^+, phosphore. 11. Vessie : urine riche en sels minéraux.

Exercice 9 – Les fonctions chimiques. Les numéros de la figure ci-dessous repèrent des fonctions sur trois molécules : nommez-les (les réponses figurent dans le corrigé du paragraphe 3.3.6, à ne consulter qu'après avoir répondu).

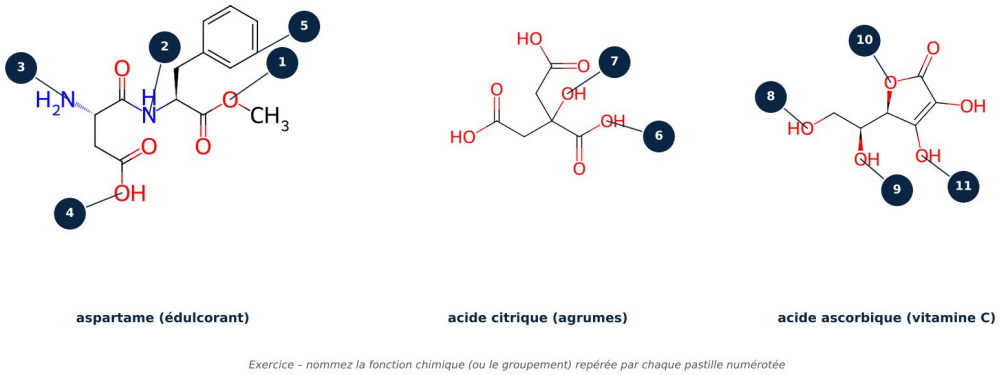


Figure 3.50 – *Schéma à légender – fonctions de l'aspartame, de l'acide citrique et de l'acide ascorbique*

> **CORRIGÉ**
> 1 ester – 2 amide – 3 amine primaire – 4 acide carboxylique – 5 cycle aromatique – 6 acide carboxylique – 7 alcool tertiaire – 8 alcool primaire – 9 alcool secondaire – 10 ester cyclique (lactone) – 11 énol.

3.11.2 QCM

Q1. Quel pourcentage de la masse corporelle d'un adulte représente l'eau ?

A. ≈ 85 %

B. ≈ 60 %

C. ≈ 45 %

D. ≈ 30 %

Q2. La polarité de la molécule d'eau est due :

A. à sa faible masse molaire

B. à la présence de deux atomes d'oxygène

C. à la forte électronégativité de l'oxygène et à la géométrie coudée de la molécule

D. à des liaisons ioniques entre O et H

Q3. Parmi ces molécules, laquelle est hydrophobe ?

A. Ion sodium

B. Alanine

C. Glucose

D. Triglycéride

Q4. Une liaison peptidique est :

A. une liaison hydrogène

B. une liaison covalente amide

C. une liaison faible

D. une liaison ester

Q5. Quel facteur augmente l'absorption du fer non héminique ?

A. Le calcium en grande quantité

B. La vitamine C

C. Le thé

D. Les phytates

Q6. L'iode est indispensable à la synthèse :

A. du cortisol

B. de l'hémoglobine

C. de l'insuline

D. des hormones thyroïdiennes

Q7. Quelle affirmation sur les oligoéléments est exacte ?

A. Ils sont souvent cofacteurs d'enzymes

B. Ils sont tous synthétisés par l'organisme

C. Leurs besoins dépassent 100 mg/j

D. Ils fournissent de l'énergie

Q8. La fonction ester est présente dans :

A. les triglycérides

B. l'urée

C. le glucose

D. les acides aminés libres

Q9. La perte de chaleur par évaporation de la sueur repose sur :

A. la forte chaleur de vaporisation de l'eau

B. la conductivité électrique de l'eau

C. la tension superficielle

D. la faible chaleur spécifique de l'eau

Q10. Une activité de l'eau (aw) basse dans un aliment :

A. augmente la teneur en vitamines

B. favorise la croissance bactérienne

C. n'a aucun effet

D. limite la croissance microbienne

Corrigé des QCM

Q	Réponse	Explication
Q1	**B**	L'eau représente environ 60 % du poids chez l'adulte (davantage chez le nourrisson, moins chez le sujet âgé et l'obèse).
Q2	**C**	L'oxygène attire les électrons des liaisons O–H et l'angle de 104,5° empêche les charges de s'annuler.
Q3	**D**	Les triglycérides sont constitués essentiellement de liaisons C–H apolaires.
Q4	**B**	–CO–NH– est une fonction amide formée par condensation.
Q5	**B**	La vitamine C réduit Fe^{3+} en Fe^{2+}, forme absorbable.

Q	Réponse	Explication
Q6	**D**	T4 et T3 contiennent respectivement 4 et 3 atomes d'iode.
Q7	**A**	Zinc, cuivre, sélénium, manganèse… sont des cofacteurs enzymatiques ; ils ne sont pas synthétisés et n'apportent pas d'énergie.
Q8	**A**	Les acides gras sont estérifiés sur les fonctions alcool du glycérol.
Q9	**A**	L'évaporation d'1 L de sueur dissipe ≈ 580 kcal.
Q10	**D**	Séchage, salage et sucrage réduisent l'eau disponible et permettent la conservation.

3.11.3 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Expliquez pourquoi une personne âgée est plus exposée à la déshydratation qu'un adulte jeune.

> CORRIGÉ
>
> Moins d'eau totale (↓ masse maigre), sensation de soif émoussée, pouvoir de concentration rénal diminué, fréquente prise de diurétiques, troubles cognitifs ou de la déglutition limitant l'accès à la boisson, peur de l'incontinence.

Question 2. Citez trois rôles du magnésium et deux causes de carence.

> CORRIGÉ
>
> Rôles : complexe Mg-ATP (cofacteur des kinases), excitabilité neuromusculaire et cardiaque, minéralisation osseuse, stabilisation des membranes. Causes : alcoolisme, diarrhées chroniques, diurétiques, IPP au long cours, syndrome de renutrition.

Question 3. Pourquoi le fer héminique est-il mieux absorbé que le fer non héminique ?

> CORRIGÉ
>
> Il est absorbé sous forme d'hème par un transporteur spécifique, sans être influencé par les inhibiteurs (phytates, tanins) ; le fer non héminique doit être réduit en Fe^{2+} et sa solubilité dépend du contenu du repas.

3.11.4 Étude de cas – Madame L., 82 ans, en EHPAD, confuse depuis 48 h

> SITUATION
>
> Épisode de canicule. Madame L. boit peu (« pour ne pas devoir se lever la nuit »). Poids passé de 54 à 51,5 kg en une semaine. Natrémie 151 mmol/L (N : 135-145), urée et créatinine augmentées. Elle est traitée par un diurétique pour une HTA.

Questions

1. Quel déséquilibre hydro-électrolytique présente-t-elle ? Justifiez.
2. Expliquez le mécanisme de la confusion à partir des notions d'osmose et de compartiments liquidiens.
3. Proposez un plan d'hydratation adapté (C1.3-C1.4) et une action de formation de l'équipe (C2.6).
4. Quelle action de prévention mettre en place pour l'ensemble des résidents (C3.1) ?

CORRIGÉ

1. Déshydratation intracellulaire (hypernatrémie, perte d'eau > perte de sel) associée à une déshydratation extracellulaire (perte de poids rapide, insuffisance rénale fonctionnelle).

2. L'hyperosmolalité du liquide extracellulaire attire l'eau hors des cellules par osmose : les neurones se déshydratent, d'où la confusion.

3. Objectif ≈ 1,5-2 L/j en plusieurs prises (boissons appréciées, eaux aromatisées, potages, laitages, fruits riches en eau, eaux gélifiées si troubles de déglutition), traçabilité des apports, surveillance du poids, réévaluation du diurétique par le médecin. Former l'équipe à proposer à boire toutes les heures et à repérer les signes de déshydratation.

4. Plan canicule : affichage, tournées de boissons, fiches de suivi hydrique, pièces rafraîchies, adaptation des menus (crudités, fruits, glaces).

3.11.5 Sujet de synthèse 1 – Adolescente végétarienne fatiguée

Sujets de type examen qui mobilisent l'ensemble du chapitre. Traitez-les en temps limité (indiqué) avant de consulter le corrigé.

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

Léa, 16 ans, 1,65 m, 52 kg, est devenue végétarienne il y a un an (ni viande ni poisson). Elle se plaint de fatigue et d'essoufflement à l'effort ; ses règles sont abondantes. Elle boit du thé à chaque repas et ne consomme presque plus de produits laitiers (« je n'aime pas le lait »). Le médecin a prescrit un bilan.

DOCUMENTS

Bilan : hémoglobine 10,8 g/dL (normale chez l'adolescente > 12) ; VGM 74 fL (normale 80-100) ; ferritine 6 µg/L (normale 15-150).

Journée alimentaire type : petit-déjeuner : thé, 2 tartines de pain blanc et confiture ; déjeuner (cantine) : lentilles, riz, salade de tomates, compote, thé ; goûter : biscuits ; dîner : pâtes au pesto, pomme, thé.

Données : apport de référence en fer pour une femme à pertes menstruelles élevées 16 mg/j ; calcium 1 150 mg/j de 11 à 17 ans ; lentilles cuites ≈ 3 mg de fer et 20 mg de calcium pour 100 g.

Questions

1. Interprétez le bilan biologique.

2. Expliquez le rôle du fer dans l'organisme et pourquoi sa carence provoque fatigue et essoufflement.

3. Distinguez fer héminique et fer non héminique (sources, absorption) et expliquez pourquoi un régime végétarien expose davantage à la carence.

4. Identifiez dans la journée alimentaire les facteurs défavorables à l'absorption du fer.

5. Une portion de 200 g de lentilles est consommée avec du thé (absorption 5 %), puis avec un kiwi au dessert et sans thé (absorption 12 %). Calculez le fer apporté et absorbé dans chaque cas.

6. Évaluez qualitativement l'apport en calcium et expliquez pourquoi c'est un enjeu important à 16 ans.

7. Proposez une journée alimentaire végétarienne améliorée et trois conseils pratiques.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Adolescente végétarienne, fatiguée, règles abondantes : penser carence en fer, mais aussi en calcium (peu de produits laitiers).

2) Relever : Hb 10,8 ; VGM 74 ; ferritine 6 ; journée alimentaire ; références fer 16 mg et calcium 1 150 mg ; lentilles 3 mg de fer pour 100 g.

3) Plan de réponse : bilan → rôle du fer → formes du fer → facteurs du repas → calculs → calcium → propositions.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 2,5 pts ; Q2 : 2,5 pts ; Q3 : 3 pts ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 2,5 pts ; Q7 : 5,5 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Lire le bilan valeur par valeur : hémoglobine 10,8 g/dL < 12 → **anémie** ; VGM 74 fL < 80 → hématies petites → **microcytose** ; ferritine 6 µg/L < 15 → **réserves de fer épuisées**.

Synthèse : « Léa présente une **anémie microcytaire par carence en fer** (anémie ferriprive). »

Question 2. Rôles du fer : 1) au centre de l'hème de l'hémoglobine, il fixe l'O_2 et le transporte des poumons aux tissus ; 2) dans la myoglobine, il stocke l'O_2 dans le muscle ; 3) dans les cytochromes de la chaîne respiratoire, il participe à la production d'ATP.

Lien avec les symptômes : moins d'hémoglobine → moins d'O_2 livré aux tissus → **essoufflement** à l'effort (le cœur et la respiration accélèrent pour compenser) ; moins d'ATP produit → **fatigue**, baisse des performances.

Question 3. Fer héminique : lié à l'hème ; présent dans les viandes, poissons, abats ; absorbé à ≈ 15-35 % ; peu influencé par le reste du repas.

Fer non héminique : sous forme ionique ; présent dans les végétaux (légumineuses, céréales complètes, légumes verts) et les œufs ; absorbé à **≈ 2-20 %** ; très dépendant du repas et du statut en fer (inhibé par phytates, tanins, calcium ; favorisé par la vitamine C).

Pourquoi le végétarisme expose à la carence : 1) il n'apporte **que** du fer non héminique, moins bien absorbé ; 2) les aliments végétaux riches en fer contiennent aussi des **phytates** ; 3) les **besoins** de Léa sont élevés (croissance, règles abondantes).

Question 4. Repérer dans la journée : 1) thé à chaque repas (tanins → bloquent le fer non héminique) ; 2) pain blanc et pâtes (peu de fer) ; 3) peu d'aliments riches en vitamine C au même repas que les lentilles ; 4) pas de source de fer au petit-déjeuner ni au dîner.

Barème : 0,5 pt par facteur justifié.

Question 5. Fer apporté : 3 mg pour 100 g → 200 g : 3 × 2 = 6 mg.

Avec thé (5 %) : 6 × 0,05 = **0,3 mg** absorbé.

Avec kiwi, sans thé (12 %) : 6 × 0,12 = **0,72 mg** absorbé, soit **2,4 fois plus**.

Conclusion : un simple changement de boisson et un fruit riche en vitamine C au même repas multiplient par 2,4 le fer réellement absorbé.

Question 6. Évaluation : apports en calcium très insuffisants : pas de produits laitiers, pas d'eau calcique ; les lentilles en apportent peu (≈ 40 mg pour 200 g).

Enjeu : la référence à 16 ans est de **1 150 mg/j**, la plus élevée de la vie, car l'adolescence construit l'essentiel du **capital osseux** (pic de masse osseuse vers 20-25 ans). Un déficit aujourd'hui augmente le risque d'**ostéoporose** plus tard.

Question 7. Ce que l'on attend : une journée réaliste pour une adolescente végétarienne + trois conseils précis.

Petit-déjeuner : pain complet ou au levain (moins de phytates) + purée d'amande ; yaourt ou boisson végétale **enrichie en calcium** ; **orange** (vitamine C). Thé décalé d'une heure.

Déjeuner : lentilles et riz complet ; crudités au **persil et jus de citron** ; fromage ; fruit.

Goûter : amandes ; abricots secs ; yaourt.

Dîner : tofu (au calcium) ou œufs ; **brocolis** ; pâtes complètes ; kiwi. Eau riche en calcium aux repas.

Trois conseils : 1) boire le thé **à distance des repas** (1 h avant ou après) ; 2) associer à **chaque** repas une source de fer et une source de vitamine C ; 3) suivre la **supplémentation en fer** prescrite et refaire un bilan à 3 mois ; (bonus) varier et faire tremper ou germer les légumineuses.

Barème : journée équilibrée et réaliste (3 pts), conseils justifiés (2,5 pts).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Le bilan biologique est lu valeur par valeur puis synthétisé en un diagnostic.

Les calculs d'absorption sont reliés à des conseils concrets (thé, vitamine C).

Le calcium, souvent oublié, est traité : la copie montre une vision globale de l'alimentation.

3.11.6 Sujet de synthèse 2 – Conseiller le choix d'une eau de boisson

Durée conseillée : 45 minutes

MISE EN SITUATION

Dans une pharmacie, vous animez une matinée de conseil nutritionnel. Quatre personnes vous demandent quelle eau choisir : Mme A., 68 ans, ostéoporose, ne supporte pas les produits laitiers ; M. B., 55 ans, hypertension et insuffisance cardiaque, régime pauvre en sel ; les parents de C., nourrisson de 3 mois nourri au lait infantile ; M. D., 30 ans, constipation chronique.

DOCUMENTS

Eau 1 : Ca 549 mg/L ; Mg 119 mg/L ; Na 14 mg/L ; HCO_3^- 384 mg/L ; SO_4^{2-} 1 530 mg/L.

Eau 2 : Ca 11 mg/L ; Mg 8 mg/L ; Na 7 mg/L ; HCO_3^- 71 mg/L ; SO_4^{2-} 8 mg/L ; « convient pour la préparation des aliments des nourrissons ».

Eau 3 (gazeuse) : Ca 90 mg/L ; Mg 11 mg/L ; Na 1 708 mg/L ; HCO_3^- 4 368 mg/L.

Repères : riche en calcium > 150 mg/L ; riche en magnésium > 50 mg/L ; sulfatée > 200 mg/L ; bicarbonatée > 600 mg/L ; convient pour un régime pauvre en sodium < 20 mg/L.

Questions

1. Indiquez les mentions que peut porter chaque eau.

2. Calculez l'apport en calcium de 1 L d'eau 1 pour Mme A. et la part de sa référence (950 mg/j).

3. Calculez le sodium et le « sel équivalent » apportés par 1 L d'eau 3. Peut-elle convenir à M. B. ? Justifiez par le rôle du sodium.

4. Quelle eau choisir pour le biberon de C. ? Justifiez à partir des capacités du rein du nourrisson.

5. Quelle eau conseiller à M. D. ? Expliquez l'effet recherché.

6. Mme A. souffre aussi de calculs rénaux de phosphate de calcium dans ses antécédents : quelle précaution donner ?

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Quatre profils, trois eaux : pour chaque personne, chercher le paramètre qui compte (calcium, sodium, minéralisation, sulfates/magnésium).

2) Comparer systématiquement chaque teneur aux seuils des mentions donnés dans les documents.

3) Toujours justifier le choix par la physiologie (rôle du minéral, organe concerné).

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 4 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 3,5 pts ; Q4 : 3,5 pts ; Q5 : 3,5 pts ; Q6 : 3,5 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Méthode : comparer chaque teneur au seuil de chaque mention.

Eau 1 : Ca 549 > 150 → **riche en calcium** ; Mg 119 > 50 → **riche en magnésium** ; SO_4 1 530 > 200 → **sulfatée** ; Na 14 < 20 → **convient pour un régime pauvre en sodium**.

Eau 2 : faiblement minéralisée ; mentions **« convient pour la préparation des aliments des nourrissons »** et pauvre en sodium (Na 7 < 20).

Eau 3 : HCO_3 4 368 > 600 → **bicarbonatée** ; Na 1 708 mg/L → **très riche en sodium**.

Question 2. Calcium apporté : 549 mg/L × 1 L = 549 mg. Part de la référence : 549 / 950 × 100 ≈ 58 %.

Remarque : le calcium des eaux est aussi bien absorbé que celui du lait ; c'est une bonne solution pour Mme A., qui ne tolère pas les produits laitiers.

Question 3. Sodium : 1 708 mg ≈ 1,7 g par litre. Sel équivalent : 1,708 × 2,54 ≈ 4,3 g, presque l'objectif quotidien de l'OMS (5 g).

Conclusion : l'eau 3 **ne convient pas** à M. B.

Justification physiologique : 1) le sodium est le principal cation **extracellulaire** ; 2) il retient l'eau dans ce compartiment ; 3) la **volémie** et la **pression artérielle** augmentent ; 4) chez un insuffisant cardiaque, l'excès de volume aggrave les **œdèmes** et la **surcharge** du cœur.

Question 4. Choix : l'eau 2 (ou l'eau du robinet si elle est déclarée conforme pour les nourrissons).

Justification : 1) le **rein du nourrisson** est immature : il concentre et élimine mal les sels minéraux ; 2) une eau très minéralisée imposerait une **charge en solutés** qu'il ne peut pas éliminer sans perdre beaucoup d'eau (risque de déshydratation) ; 3) les sulfates de l'eau 1 seraient **laxatifs**.

Rappel : l'eau sert uniquement à reconstituer le lait infantile selon les doses indiquées.

Question 5. Choix : l'eau 1, riche en magnésium et en sulfates.

Mécanisme : sulfates et magnésium sont **peu absorbés** ; restés dans l'intestin, ils retiennent l'eau par **osmose** ; les selles sont plus hydratées et plus molles, le transit s'accélère.

Conseils associés : l'introduire progressivement (risque de douleurs) ; l'associer aux **fibres**, à une hydratation suffisante (≈ 1,5 L) et à l'**activité physique**.

Question 6. Raisonnement : 1) une eau calcique n'est pas interdite en elle-même ; il faut en discuter avec le médecin ; 2) le premier moyen de prévention des calculs est de boire abondamment pour diluer les urines (diurèse > 2 L/j) ; 3) on répartit les apports calciques sur la journée ; 4) on limite le sel, qui augmente l'élimination urinaire de calcium ; 5) on ne supprime pas le calcium alimentaire, qui protège l'os (ostéoporose) et lie l'oxalate dans l'intestin.

Barème : 0,7 pt par argument pertinent.

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Chaque mention est justifiée par la comparaison à un seuil chiffré.

Chaque choix d'eau s'appuie sur un argument physiologique précis (rein du nourrisson, sodium et volémie, effet osmotique).

La copie évite les conseils dangereux (supprimer le calcium).

3.11.7 Sujet de synthèse 3 – Hypertension artérielle : sel, potassium et lecture d'étiquettes

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

M. K., 52 ans, 1,78 m, 88 kg, vient d'être diagnostiqué hypertendu (155/95 mmHg). Le médecin lui conseille de réduire le sel et d'augmenter les fruits et légumes. Il affirme « ne jamais saler ses plats ». Sa natriurèse des 24 h est de 200 mmol. Il consomme chaque jour : 250 g de pain, 60 g de jambon, 40 g de fromage à pâte pressée, un plat cuisiné industriel de 350 g, une soupe en brique de 300 mL et quelques biscuits apéritifs.

DOCUMENTS

Teneurs en sel (g/100 g) : pain 1,2 ; jambon cuit 1,9 ; fromage à pâte pressée 1,6 ; plat cuisiné 1,1 ; soupe 0,8 (g/100 mL) ; biscuits apéritifs (30 g) 2,0.

Données : 1 g de sel = 17 mmol de sodium ; on admet que tout le sodium ingéré est éliminé par les urines.

Questions

1. Calculez son IMC.

2. Estimez sa consommation de sel à partir de la natriurèse.

3. Calculez le sel apporté par les aliments listés. Que concluez-vous de son affirmation ?

4. Expliquez, en vous appuyant sur la répartition du sodium et de l'eau dans l'organisme, comment un excès de sel peut élever la pression artérielle.

5. Pourquoi conseille-t-on d'augmenter le potassium ? Citez des aliments riches en potassium.

6. Proposez trois substitutions concrètes et calculez le gain en sel de l'une d'elles.

7. Dans quelle situation faudrait-il au contraire limiter le potassium ?

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Hypertension, sel caché, potassium : le sujet attend des calculs sur les étiquettes et une explication physiologique solide.

2) Relever les teneurs en sel (g/100 g) et les quantités consommées ; natriurèse 200 mmol ; 1 g de sel = 17 mmol de Na.

3) Présenter les calculs sous forme de tableau (aliment, quantité, teneur, sel apporté) : c'est clair et valorisé.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 1 pt ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 4 pts ; Q5 : 3 pts ; Q6 : 4 pts ; Q7 : 2 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Calcul : $1{,}78^2 = 3{,}17$; IMC = 88 / 3,17 ≈ **27,8 kg/m²** → **surpoids** (25 à 29,9), facteur de risque d'hypertension.

Question 2. Calcul : 200 mmol / 17 mmol/g ≈ 11,8 g de sel par jour (on admet que tout le sodium ingéré est éliminé dans les urines).

Interprétation : plus du **double** de l'objectif de l'OMS (< 5 g/j).

Question 3. Tableau des apports (quantité × teneur / 100) : pain 250 g × 1,2 = 3,0 g ; jambon 60 g × 1,9 = 1,14 g ; fromage 40 g × 1,6 = 0,64 g ; plat cuisiné 350 g × 1,1 = 3,85 g ; soupe 300 mL × 0,8 = 2,4 g ; biscuits (30 g) = 0,6 g.

Total : 3,0 + 1,14 + 0,64 + 3,85 + 2,4 + 0,6 ≈ **11,6 g**, cohérent avec la natriurèse (11,8 g).

Conclusion sur son affirmation : même sans saler ses plats, il consomme beaucoup de sel **caché** dans les produits transformés : il faut agir sur ces aliments, pas sur la salière.

Barème : calculs (2,5 pts), comparaison à la natriurèse (0,5 pt), conclusion (1 pt).

Question 4. Raisonnement en chaîne : 1) le sodium est le principal cation extracellulaire ; 2) un excès de sodium augmente l'osmolalité → soif et sécrétion d'ADH → l'eau est bue et retenue ; 3) le volume extracellulaire et la volémie augmentent ; 4) le débit cardiaque augmente ; 5) la pression artérielle monte ; 6) chez les sujets sensibles, le sel augmente aussi la rigidité et le tonus des artères.

Barème : chaîne logique complète (3 pts), qualité de la rédaction (1 pt).

Question 5. Rôle du potassium : il favorise l'élimination urinaire du sodium (natriurèse) et la détente des vaisseaux ; une alimentation riche en potassium et pauvre en sodium (type DASH) abaisse la pression artérielle.

Aliments riches en potassium : fruits (banane, abricots secs, agrumes), légumes, **pommes de terre**, **légumineuses**, oléagineux non salés.

Question 6. Ce que l'on attend : trois substitutions réalistes et le calcul du gain pour l'une d'elles.

1) Plat cuisiné industriel → **plat maison** sans sel ajouté, avec herbes, épices, ail, citron.

2) Soupe en brique → **soupe maison** peu salée.

3) Biscuits apéritifs → **crudités** ou oléagineux non salés ; (bonus) pain à teneur réduite en sel ; une seule portion de charcuterie ou de fromage par jour.

Calcul du gain (plat maison) : plat industriel 3,85 g ; plat maison ≈ 0,5 g → gain ≈ 3,85 – 0,5 = **≈ 3,3 g de sel par jour**.

Barème : substitutions (2,5 pts), calcul (1,5 pt).

Question 7. Situations où l'on limite le potassium : 1) insuffisance rénale avancée : le rein élimine mal le potassium ; 2) traitements qui retiennent le potassium : certains antihypertenseurs (IEC, sartans), diurétiques épargneurs de potassium.

Risque : hyperkaliémie → troubles du rythme cardiaque potentiellement graves → surveillance de la kaliémie et adaptation des apports (et pas de sel de régime au potassium).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Les calculs sont présentés clairement et recoupés avec la natriurèse.

L'explication de l'hypertension suit une chaîne logique complète.

Les conseils sont concrets, chiffrés et tiennent compte des situations où le potassium devient dangereux.

3.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Acide / base	donneur / accepteur de protons H^+ ; ils forment un couple acide/base.
Amphiphile	molécule possédant une partie hydrophile et une partie hydrophobe (phospholipide, sel biliaire).
Anhydrase carbonique	enzyme qui catalyse $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$.
Anomères	épimères qui ne diffèrent que par le carbone hémiacétalique d'un ose cyclisé (α ou β).
Biodisponibilité	proportion d'un nutriment ingéré effectivement absorbée et utilisée.
Carbone asymétrique (C∗)	carbone portant quatre substituants différents ; rend la molécule chirale.
Chiralité	propriété d'un objet non superposable à son image dans un miroir.
Condensation	formation d'une liaison covalente avec départ d'une molécule d'eau.
Électrolyte	substance qui se dissocie en ions dans l'eau ; par extension, ion du plasma.
Électronégativité	capacité d'un atome à attirer les électrons d'une liaison.
Électrophorèse	séparation de molécules chargées dans un champ électrique.
Énantiomères	stéréo-isomères images l'un de l'autre dans un miroir, non superposables.
Épimères	diastéréo-isomères ne différant que par la configuration d'un seul C∗.
Hémiacétalisation	addition d'un alcool sur un carbonyle ; cyclisation des oses.
Hydrolyse	rupture d'une liaison covalente par fixation d'une molécule d'eau.
Hydrophile / hydrophobe	qui a / n'a pas d'affinité pour l'eau.
Ion simple / complexe	atome / molécule portant une charge électrique.

Terme	Définition
Isomères	molécules de même formule brute et de structures différentes.
Isotopes	atomes de même numéro atomique et de nombres de neutrons différents.
Liaison covalente	liaison forte par mise en commun d'une paire d'électrons.
Liaison hydrogène	liaison faible entre un H lié à un atome électronégatif et un autre atome électronégatif.
Lyophilisation	déshydratation par congélation puis sublimation de la glace sous vide.
Macroélément	minéral présent en grande quantité (> 10 g) ou dont le besoin dépasse 100 mg/j.
Masse molaire	masse d'une mole d'entités (g/mol).
Matière sèche	ce qui reste d'un aliment après évaporation de toute son eau.
Mole	quantité de matière contenant $6{,}022 \times 10^{23}$ entités.
Oligoélément	élément minéral présent à l'état de traces, indispensable en très faible quantité.
pH	– log de la concentration en ions H_3O^+ ; mesure l'acidité d'une solution.
pKa	pH auquel les formes acide et basique d'un couple sont en quantités égales.
Règle de l'octet	tendance des atomes à compléter leur couche de valence à 8 électrons.
Solvatation	entourage d'un ion ou d'une molécule polaire par des molécules de solvant.
Sublimation	passage direct de l'état solide à l'état gazeux.
Valence	nombre de liaisons covalentes qu'un atome peut former.

3.13 Bibliographie du chapitre

[1] ANSES. Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 (mises à jour vitamines et minéraux 2021).

[3] ANSES. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. https://ciqual.anses.fr

[5] EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water. EFSA Journal. 2010;8(3):1459.

[18] Inspection générale. Guide d'accompagnement pédagogique – BTS Diététique & Nutrition, 29 avril 2025. https://genie-bio.ac-versailles.fr/IMG/pdf/gap_bts_die_te_tiquenutrition_29_04_2025.pdf

[31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M. Diététique et nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[41] Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montreuil : Pearson France ; 2019.

[43] Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. Bruxelles : De Boeck Supérieur, coll. Médecine-Pharmacie (dernière édition).

[45] Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021 (trad. française : Principes de biochimie de Lehninger, Flammarion Médecine-Sciences).

[51] Weinman S., Méhul P. Toute la biochimie. Paris : Dunod ; 2004.

[58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A. et al. ESPEN micronutrient guideline. Clin Nutr. 2022;41(6):1357-1424.

Renvois bibliographiques par notion

Notion	Référence [n° de la bibliographie générale] – partie à consulter
Composition de la matière vivante, atomes, ions, liaisons	[43] Moussard C – 1re partie, chapitres d'introduction à la chimie du vivant et aux liaisons [45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. 1-2 « The Foundations of Biochemistry » et « Water »
Eau : structure, propriétés, rôles	[45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Water » (liaisons hydrogène, propriétés solvantes) [41] Marieb E.N., Hoehn K – chapitre « Chimie fondamentale » (eau, sels) [5] EFSA NDA Panel – avis complet (besoins en eau)
Sels minéraux et oligoéléments : rôles et sources	[1] ANSES – chapitres minéraux et oligoéléments [3] ANSES – recherche par nutriment (teneurs des aliments) [58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A – fiches par micronutriment [31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M – chapitres consacrés aux minéraux et oligoéléments
Fonctions chimiques des biomolécules	[51] Weinman S., Méhul P – chapitres de chimie organique appliquée [43] Moussard C – introduction aux biomolécules

Références récentes ajoutées

Référence	Utilisation dans ce chapitre
CNED. BTS Diététique – Biochimie, module 3 « Biochimie structurale » : séquences 1 (Introduction à la biochimie), 2 (Composition de la matière vivante) et 3 (L'eau). Réf. 3-4423-TE-WT-03-15 et 03-16.	contrôle de conformité, activités corrigées
CNED. Rappels de chimie et de mathématiques ; glossaire des formules chimiques. Réf. 34423ANWF0216 et 34423ANWT0116.	mole, concentrations, pH, nomenclature
Ministère de l'Enseignement supérieur. Référentiel du BTS Diététique et nutrition, 2024 ; Guide d'accompagnement pédagogique, avril 2025.	croisement référentiel × guide
ANSES. Références nutritionnelles en vitamines et minéraux. Avis 2021 (mise à jour).	références en minéraux
EFSA NDA Panel. Scientific opinion on dietary reference values for water. EFSA Journal 2010 ; 8(3) : 1459.	besoins en eau
ICRP. Basic anatomical and physiological data for use in radiological protection: reference values. ICRP Publication 89, 2002.	contenu minéral de l'homme de référence
IUPAC. Nomenclature of Organic Chemistry – Recommendations and Preferred Names 2013. Royal Society of Chemistry, 2014.	nomenclature, R/S
Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, annexe XIII (valeurs nutritionnelles de référence).	VNR d'étiquetage
Westerterp K.R. Doubly labelled water assessment of energy expenditure: principle, practice, and promise. Eur J Appl Physiol 2017 ; 117 : 1277-1285.	isotopes stables en nutrition

À RETENIR

État de la veille (22 octobre 2026). Textes utilisés : référentiel 2024 et guide 2025 ; cours CNED 4423 M3S1, M3S2, M3S3, rappels de chimie et glossaire des formules ; ANSES 2021 ; EFSA 2010 ; ICRP 89 ; IUPAC 2013 ; règlement 1169/2011. Vérifiez les mises à jour des références nutritionnelles avant tout usage professionnel.